

EDICTO DE AUDITORÍA Y REPORTE DE BRECHA CONCEPTUAL: TRAZA AMBIENTAL

Estado de Integridad Arquitectónica vs. Realidad Normativa Chilena (Ley REP)

*[!IMPORTANT] **Naturaleza de este Documento** Este reporte no es un simple listado de bugs ni una auditoría de Interfaz de Usuario/Experiencia de Usuario. Es un **Edicto de Brecha Estructural** que mapea de manera exhaustiva y falsable la disonancia entre las promesas normativas que el sistema TrazaAmbiental exige satisfacer (derivadas de la Ley 20.920 y el ecosistema regulatorio chileno) y la materialidad real del código actual.*

*La premisa es implacable: **La forma sigue a los datos, y los datos siguen a la ley.***

1. PREÁMBULO LEGAL: EL ECOSISTEMA REP EN CHILE

TrazaAmbiental pretende operar como el sistema nervioso central del cumplimiento ambiental para productores e importadores en Chile. Sin embargo, para evaluar su brecha, es imperativo establecer el *Baseline* regulatorio exacto (verificado abril 2026):

1.1. Ley 20.920: El Eje Pivotante

Publicada en el Diario Oficial el 1 de junio de 2016, la Ley REP trasladó el cálculo de externalidades negativas de 6 productos prioritarios (Aceites, Aparatos Eléctricos y Electrónicos, Baterías, Envases, Neumáticos y Pilas) directamente a los hombros financieros y organizacionales de los Productores/Importadores. El Artículo 9 de la ley exige su inscripción imperativa, el financiamiento logístico, y el estricto cumplimiento de metas de revalorización bajo pena de multas severas.

1.2. Decreto Supremo N° 8: Vertical Neumáticos (Neumáticos Fuera de Uso)

El Decreto Supremo 8 (publicado en enero de 2021) operacionaliza las exigencias para Neumáticos Fuera de Uso con una especificidad aritmética ineludible. Para 2025 y 2026, impone cuotas de recolección y valorización de Categoría A (hasta 80%) y Categoría B (hasta 75%), diferenciadas estrictamente por su diámetro (menor a 57 pulgadas frente al segmento de Gran Minería). El "bypass" arquitectónico a esta bifurcación geométrica en gran parte de TrazaAmbiental equivale a ceguera operativa.

1.3. Régimen Sancionatorio de la Superintendencia de Medio Ambiente

Amparado en la Ley 20.417 y articulado recientemente (2024-2025) por formulaciones de la Superintendencia de Medio Ambiente con multas de hasta 10.000 UTA, el ciclo punitivo por la falta de trazabilidad se ha accionado. A esto se suma la Ley 21.719 (Protección de Datos, dic 2026), que agrega un nuevo

vector penal sobre la trazabilidad descuidada de perfiles de representantes legales y encargados ambientales de faena.

*[!WARNING] Dictamen Central de la Auditoría La fiscalización algorítmica y documental del repositorio demuestra que **TrazaAmbiental** posee hoy un "scaffolding cosmético" de extrema sofisticación, el cual enmascara una desincronización casi absoluta con la mecánica de datos exigida por el Estado chileno. Existe una falla en la ontología del negocio: se modela a TrazaAmbiental como un Software como Servicio logístico de camiones Modelo de Negocio Organizacional, cuando su verdadera función es ser un Sistema Central de Planificación Financiero-Regulatorio Auditable (GovTech).*

2. EXÉGESIS DE LA BRECHA: METODOLOGÍA Y ACTORES

A continuación, se documenta la inspección actor por actor, contrastando la *Promesa Documental* (lo que el Brief/Ley exige) vs el *Estado Real del Código*, culminando con un Veredicto de Integridad bajo los más altos estándares ingenieriles y normativos.

ACTOR 1: GENERADOR (Obligado REP)

1.1 Contexto Normativo y Promesa Documental

El Generador es el punto de ignición de toda la cadena de trazabilidad REP. Según el Brief Técnico Funcional, el Generador es la empresa o persona natural que genera residuos prioritarios — en el caso de la vertical Neumáticos, Neumáticos Fuera de Uso (Neumáticos Fuera de Uso) — y tiene la obligación legal de declarar su existencia, solicitar su retiro y acreditar ante el Estado que dichos residuos fueron gestionados conforme al Decreto Supremo 8. La Ley 20.920 impone al Generador una serie de obligaciones que no son opcionales: debe registrar el caso o lote desde su origen, transformar ese registro en una solicitud de retiro formal, proporcionar evidencia fotográfica y documental, y recibir al final del ciclo un certificado inmutable que acredita el cumplimiento ante la Superintendencia del Medio Ambiente (Superintendencia de Medio Ambiente).

Las Reglas de Negocio refactorizadas (documento 02-REGLAS-DE-NEGOCIO-Y-FLUJOS.md) codifican esta obligación en reglas deterministas. La regla RN-SOL-001 establece que el Generador es el actor exclusivo para la creación e inserción inicial de solicitudes, exigiendo que posea cuenta aprobada, sesión activa y credenciales verificadas. La regla RN-SOL-002 obliga a la separación estadística de neumáticos en Categoría A y Categoría B, con validaciones de peso promedio que disparan alertamiento si la relación peso-cantidad excede umbrales irracionales (100 kg por unidad para Categoría A, 150 kg para Categoría B). El sistema debe generar folios serializados con el patrón SOL-[YYYY][MM][DD] - [sequence] , soportar borradores con folio temporal, y mantener una cola pública de solicitudes pendientes para que los Transportistas las intercepten.

Más allá del flujo de solicitudes, el Generador tiene obligaciones declarativas anuales. Debe completar la Declaración Jurada

Anual (Declaración Jurada Anual) que alimenta el cálculo de metas REP, y debe poder consultar en tiempo real el estado de su cumplimiento frente a las metas asignadas por el Sistema de Gestión (Sistema Colectivo de Gestión). El Generador también debe recibir notificaciones push y por email cuando su certificado es emitido, cuando sus documentos están por vencer, y cuando su meta anual se acerca al umbral crítico.

1.2 Estado Real del Código

El dashboard del Generador existe como archivo en `src/app/dashboard/generador/page.tsx` (446 líneas). Su análisis revela una implementación que, aunque visualmente pulida con gradientes emerald y micro-animaciones de hover, es funcionalmente superficial.

Lo que existe:

- Un hero banner con botón "Crear Nueva Solicitud" que redirige a `/dashboard/generador/solicitudes/nueva`.
- Un botón "Ver Mis Solicitudes" que redirige a `/dashboard/generador/solicitudes`.
- Una tarjeta de "Inventario Digital" que enlaza a `/dashboard/generador/inventario`.
- Tres cards de estadísticas: Total Solicitudes, En Proceso, Completadas. Estos datos se obtienen vía `useQuery` desde `/api/generador/stats`.

Lo que NO existe y debería existir según las reglas de negocio:

1. **Panel de Declaración SINADER:** El Generador obligado debe poder acceder a un módulo de declaración ante el Sistema Nacional de Declaración de Residuos. En el código fuente

completo del repositorio, una búsqueda exhaustiva por los términos "SINADER", "SIDREP" y "declaracion" en el directorio `src/` no arroja resultados fuera del esquema Prisma (que tiene un modelo `DeclaracionSinader` pero solo para el Gestor, no para el Generador). El panel simplemente no existe. Al intentar acceder a cualquier funcionalidad declarativa, el Generador se encuentra con las mismas tres tarjetas de siempre.

2. Histórico de Solicitudes con Línea de Tiempo: El Brief

Técnico exige explícitamente "Mostrar siempre estado actual del caso y próxima acción esperada" y "Permitir vista de línea de tiempo del caso". Si bien existe la ruta `/dashboard/generador/solicitudes`, la vista principal del dashboard no ofrece ningún resumen visual del progreso temporal de los casos. No hay timeline, no hay indicador de "próxima acción esperada", no hay vista de estados encadenados.

3. Validación de Peso Promedio Irracional: La regla `RN-SOL-002` establece que si $(\text{PesoEstA} / \text{CantidadA}) > 100 \text{ Kg}$ o $(\text{PesoEstB} / \text{CantidadB}) > 150 \text{ Kg}$, el sistema debe disparar un "Warning: Peso Promedio Irracional". El formulario de nueva solicitud requiere inspección de su implementación, pero el esquema Prisma confirma que los campos `categoriaA_cantidad`, `categoriaA_pesoEst`, `categoriaB_cantidad` y `categoriaB_pesoEst` existen en el modelo `SolicitudRetiro`. Sin embargo, no hay evidencia en las rutas Interfaz de Programación de que la validación aritmética de proporción peso/cantidad exista como guard del servidor. Si un Generador ingresa 1 neumático con 500 kg, el sistema lo aceptará sin objeción.

4. **Folio Temporal para Borradores:** La regla `RN-SOL-001` establece que si la solicitud carece de fotos o datos (`esBorrador=true`), se le concede un "Folio Temporal" y es omitida de la cola pública. El modelo `SolicitudRetiro` tiene el campo `esBorrador` (Boolean, default false), pero el folio se genera con un patrón fijo (`folio String @unique`). No hay evidencia de un generador de folios temporales diferenciado que excluya el borrador de la cola pública.
5. **Integración de Storage para Fotos:** El campo `fotos String[]` existe en el modelo `SolicitudRetiro`, almacenando URLs. Sin embargo, la integración con un servicio de storage (S3, Cloudflare R2, o similar) para la subida de evidencia fotográfica in situ no está validada como flujo completo en el formulario de creación. El campo acepta strings, pero la infraestructura de upload seguro no está garantizada.

1.3 Análisis de Brecha por Faceta

Disponibilidad (AV-001, AV-002): El Generador puede acceder a su dashboard y ver estadísticas básicas. Sin embargo, módulos enteros que la normativa exige — Declaración SINADER, histórico con timeline, vista de cumplimiento de metas REP — no existen. La navegación lateral del dashboard del Generador ofrece exactamente 4 opciones: Dashboard (home), Solicitudes, Inventario Digital y Cumplimiento. La sección de "Cumplimiento" existe como directorio (`/dashboard/generador/cumplimiento`), pero su funcionalidad en relación con las metas REP del Generador no ha sido verificada como operativa en el flujo E2E descrito en las reglas de negocio.

Funcionalidad (FN-003, FN-004): El botón "Crear Nueva Solicitud" existe y redirige a `/dashboard/generador/solicitudes/nueva`. Si asumimos que el formulario está implementado (el directorio existe), la cuestión central es si el formulario cumple con los requisitos de `RN-SOL-001` y `RN-SOL-002`: separación por categorías A y B, validación de peso promedio, generación de folio serializado, soporte de borradores. El esquema de base de datos tiene los campos necesarios, pero la ausencia de validaciones server-side documentadas en las rutas Interfaz de Programación es una brecha funcional. La subida de fotos como evidencia requiere una integración de storage que no está confirmada como funcional.

Precisión (CR-005, CR-006): Esta es una de las brechas más críticas. Las reglas de negocio definen umbrales matemáticos precisos para la detección de inconsistencias de peso. Si un Generador declara 1 neumático de 500 kg, el sistema debería rechazar o alertar. Sin una validación Zod o Joi en la ruta Interfaz de Programación de creación de solicitudes que implemente la fórmula $(\text{PesoEstA} / \text{CantidadA}) > 100$, cualquier dato irracional contamina la base de datos y produce certificados sobre cantidades ficticias. Igualmente, el guardado como borrador debería generar un folio temporal distinto al folio definitivo, cosa que el modelo de datos no diferencia.

Integridad (IN-007, IN-008): La relación entre el User ID del Generador y el ID de Establecimiento es crucial para el aislamiento de datos multi-tenant. El modelo `SolicitudRetiro` tiene campos `generadorId`, `titularId` y `establecimientoId`, lo cual es correcto a nivel de esquema. Sin embargo, la Interfaz de Usuario del Generador no muestra

ningún selector de establecimiento ni permite al usuario gestionar múltiples puntos de origen bajo un mismo RUT. Además, la propagación de estados entre actores presenta una brecha de sincronización: cuando el Transportista acepta una solicitud y la transiciona de PENDIENTE a ACEPTADA, la Interfaz de Usuario del Generador debería reflejar este cambio en tiempo real. Sin WebSockets ni polling agresivo (el `useQuery` de TanStack usa los defaults de `staleTime`), el Generador puede estar mirando un estado obsoleto durante minutos.

Resiliencia (RS-009, RS-010): El dashboard del Generador usa `useQuery` de TanStack Query para obtener estadísticas. Si la Interfaz de Programación retorna un error 500, el componente simplemente muestra "0" en todos los contadores (debido al fallback `stats?.totalSolicitudes || 0`). No hay ningún componente de error boundary, no hay toast de notificación de fallo, no hay retry visual. El usuario ve ceros y asume que no tiene solicitudes, cuando en realidad el backend falló silenciosamente. Respecto a la persistencia de estado del formulario: si el usuario está llenando una solicitud compleja con datos de neumáticos, fotos y ubicación, y recarga la página accidentalmente, todo el progreso se pierde. No hay draft local en `localStorage`, no hay auto-save periódico, no hay confirmación de salida con datos no guardados.

1.4 Impacto Regulatorio

El Generador es el actor más expuesto ante la fiscalización de la Superintendencia de Medio Ambiente. Si un Generador obligado no puede declarar sus residuos a través de la plataforma, no puede acreditar cumplimiento, y queda expuesto a sanciones. La ausencia del módulo SINADER y la falta de integración con el

cálculo de metas REP significan que el Generador no puede usar TrazaAmbiental como su herramienta de cumplimiento legal. Tendrá que recurrir a sistemas paralelos, lo que anula el propósito central de la plataforma.

1.5 Veredicto del Actor

De las 10 promesas evaluadas para el Generador, **8 presentan brechas confirmadas**. Las 2 restantes (existencia del dashboard y del botón de nueva solicitud) son funcionalidades cosméticas que no constituyen cumplimiento operativo. El Generador puede "ver" su panel, pero no puede ejecutar el ciclo de vida completo que la ley le exige. La brecha es estructural, no cosmética.

1.6 Análisis Detallado: La Máquina de Estados del Generador

Para comprender la profundidad de la brecha funcional del Generador, es necesario superponer la máquina de estados completa del sistema sobre lo que la interfaz del Generador permite controlar. El esquema Prisma define el enum `EstadoSolicitud` con 16 estados posibles: BORRADOR, PENDIENTE_ASIGNACION, TRANSPORTE_ASIGNADO, EN_TRANSITO, PESAJE_DISCREPANTE, RECEPCIONADO, TRATADO_Y_FRACCIONADO, CERRADO_Y_CERTIFICADO, PENDIENTE, ACEPTADA, EN_CAMINO, RECOLECTADA, ENTREGADA_GESTOR, RECIBIDA_PLANTA, TRATADA, RECHAZADA y CANCELADA.

De estos 16 estados, el Generador debería poder observar la progresión de su solicitud a través de al menos 10 de ellos (todos excepto los internos del Gestor). Sin embargo, la interfaz del Generador no muestra la línea de estados como una

progresión visual. El modelo `CambioEstado` existe en la base de datos y registra cada transición con timestamp, usuario ejecutante y notas. Estos datos están disponibles para construir una línea de tiempo completa, pero no se presentan al Generador en su dashboard.

Consideremos el flujo completo de una solicitud desde la perspectiva del Generador. Primero, el Generador crea una solicitud que debería nacer como BORRADOR si está incompleta o como PENDIENTE si fue completada. Luego, el sistema la publica en el mercado abierto para asignación de Transportista (PENDIENTE_ASIGNACION). Un Transportista la acepta (TRANSPORTE_ASIGNADO). El Transportista se desplaza al punto de retiro (EN_TRANSITO). El Transportista pesa y retira (RECOLECTADA). El Transportista entrega al Gestor (ENTREGADA_GESTOR). El Gestor confirma recepción (RECIBIDA_PLANTA). Si hay discrepancia en los pesos, el estado transiciona a PESAJE_DISCREPANTE, un estado limbo que requiere intervención. El Gestor trata y fracciona (TRATADO_Y_FRACCIONADO). Finalmente, se emite el certificado (CERRADO_Y_CERTIFICADO).

El Generador debería poder ver, en tiempo real, en cuál de estos estados se encuentra cada una de sus solicitudes. Debería recibir notificaciones push cuando un estado cambie (especialmente cuando un Transportista acepta su solicitud y cuando su certificado es emitido). Debería poder filtrar sus solicitudes por estado, ver un gráfico de embudo que muestre cuántas solicitudes tiene en cada etapa, y recibir alertas cuando una solicitud lleva más de 48 horas sin avanzar de estado (indicando un posible bloqueo logístico).

Nada de esto existe en la interfaz actual. Los tres counters del dashboard (Total Solicitudes, En Proceso, Completadas) son una simplificación extrema de 16 estados a 3 categorías que eliminan toda la riqueza informativa de la máquina de estados.

1.7 Análisis Adicional: La Declaración Jurada Anual y el Cumplimiento Estacional

El Generador obligado bajo la Ley REP debe completar anualmente una Declaración Jurada que informa al Ministerio del Medio Ambiente sobre los volúmenes de productos prioritarios generados durante el año anterior. Esta declaración es el input fundamental para el cálculo de metas REP: sin ella, el Sistema de Gestión no puede determinar cuántas toneladas le corresponde recolectar y valorizar a cada empresa.

La Declaración Jurada Anual (Declaración Jurada Anual) tiene un plazo legal específico: debe presentarse durante el primer trimestre del año siguiente al periodo declarado. Si un Generador no presenta su Declaración Jurada Anual a tiempo, se expone a sanciones administrativas y, más importante, su meta REP queda indeterminada, lo que bloquea el cierre fiscal del Sistema de Gestión para ese Generador específico.

TrazaAmbiental debería implementar un módulo de Declaración Jurada Anual que incluya un formulario pre-poblado con los datos de solicitudes y certificados del año (las toneladas ya procesadas a través de la plataforma), un mecanismo de conciliación que compare los datos declarados con los datos registrados en el sistema, y alertas de plazo que notifiquen al Generador cuando se acerca la fecha límite de presentación.

ACTOR 2: TRANSPORTISTA

2.1 Contexto Normativo y Promesa Documental

El Transportista es el eslabón logístico que conecta al Generador con el Gestor. Según las reglas de negocio (RN-SOL-003 y RN-SOL-004), el Transportista debe poder interceptar solicitudes públicas de retiro del mercado abierto, aceptar el compromiso de servicio (transicionando el estado de PENDIENTE a ACEPTADA), registrar patente, conductor, permisos y fecha de retiro, y durante el transporte sobreescribir estadísticamente los kilos reportados por el Generador con el peso real medido en su báscula transportable.

La regla RN-SOL-004 establece un umbral crítico: se tolera una discrepancia de peso versus lo publicado de hasta un 20%. Si la discrepancia supera ese 20%, el registro se flaggea como sospechoso. Este mecanismo de control de calidad logística es fundamental para la integridad de los certificados que se emitirán posteriormente.

Además, el Transportista está sujeto al régimen de documentos operacionales (RN-DOC). Sus permisos de circulación, autorizaciones sanitarias de transporte y revisiones técnicas son `monitoreados por un cronJob diario (verificarVencimientosDocumentos())`. Si un documento vence y pasan 3 días sin renovación, el Transportista sufre SUSPENSIÓN AUTOMÁTICA: pierde rutas activas hasta que el Administrador vise la renovación.

El Transportista también debe generar Guías de Despacho para cada movimiento, registrar evidencia fotográfica del retiro, marcar hora de salida y carga, y mantener un registro de tracking que alimente la trazabilidad lineal del sistema.

2.2 Estado Real del Código

El dashboard del Transportista existe en `src/app/dashboard/transportista/page.tsx` (401 líneas) y es, junto con el del Sistema de Gestión, uno de los más desarrollados visualmente del sistema.

Lo que existe:

- Cuatro cards de KPI: Solicitudes Activas, En Ruta, Completadas Este Mes, Eficiencia (porcentaje).
- Dos acciones rápidas: "Gestionar Solicitudes" (enlace a `/dashboard/transportista/solicitudes`) y "Confirmar Entregas" (enlace a `/dashboard/transportista/entregas`).
- Dashboard de Flota: Lista de vehículos registrados con patente, tipo, capacidad utilizada (barra de progreso con colores verde, amarillo y rojo según porcentaje de uso).
- Actividad Reciente: Componente `RecentActivity` que muestra las últimas 5 solicitudes con estado mapeado a tipos visuales (Aceptada, En Ruta, Recolección Exitosa, Entrega Completada, Rechazada).
- Sub-directorios existentes: `entregas/`, `historial/`, `reportes/`, `ruta/`, `rutas/`, `solicitudes/`, `validacion-legal/`, `vehiculos/`.

Lo que NO existe y debería existir:

1. **Módulo de Tracking GPS Activo:** El Reporte de Estado Estratégico identifica explícitamente la "falta de integración GPS para el control de rutas de transportistas" como una deuda de funcionalidad crítica. El directorio `src/app/geolocalizacion/` existe en el nivel raíz de la app, pero no está integrado en el dashboard del Transportista. No

hay mapa en tiempo real, no hay geofencing, no hay registro automático de posición durante el transporte.

2. Formulario de Peso Real (Romana Transportable): La regla RN-SOL-004 establece que al transitar de EN_CAMINO a RECOLECTADA, el Transportista sobrescribe los kilos del Generador con su medición real. El modelo

`SolicitudRetiro` tiene el campo `pesoReal Float?`, pero no hay evidencia de un formulario móvil optimizado para terreno que permita al conductor registrar este peso desde un dispositivo móvil junto con evidencia fotográfica de la báscula.

3. Sistema de Discrepancia de Peso mayor al 20%: La regla RN-SOL-004 exige que si la diferencia entre `pesoTotalEstimado` y `pesoReal` excede el 20%, el sistema flaggee el registro como sospechoso. Existe código en `validar-recepcion/route.ts` que calcula discrepancias porcentuales vía la función `calcularDiscrepanciasEnvio()`, pero con umbrales arbitrarios (1% para detección, 10% para "Requiere explicación") que no coinciden con los umbrales normativos del 20% establecidos en las reglas de negocio. Las discrepancias se calculan y retornan en la respuesta JSON, pero no se persisten en un modelo dedicado ni generan alertas automáticas a los actores involucrados. No hay un flujo de resolución de discrepancias ni un estado que bloquee la solicitud cuando se detecta una anomalía de peso. La implementación actual es un cálculo sin consecuencias operativas — detecta la anomalía pero no actúa sobre ella.

4. Generación de Guía de Despacho en Terreno: El modelo `GuiaDespacho` existe en el esquema Prisma (con campos

completos: número de guía, vehículo, conductor, peso, QR, hash de integridad). Sin embargo, la generación de esta guía debería ocurrir en el momento del retiro, desde el dispositivo móvil del conductor, no desde una interfaz de escritorio post-facto.

5. Suspensión Automática por Documentos Vencidos: El modelo `CarrierLegalProfile` existe, y el sistema de documentos de verificación (`DocumentoVerificacion`) tiene campos de alerta por vencimiento (alerta 30 días, alerta 15 días, alerta vencido). Existen dos `cronJobs` implementados en `/api/cron/`: `vencimientos/route.ts` (336 líneas, verifica documentos próximos a vencer y envía alertas) y `verificar-fechas-limite/route.ts` (verifica fechas límite operativas). Sin embargo, la implementación de estos `cronJobs` presenta problemas de confiabilidad: el cron de vencimientos tiene su autenticación comentada (`// if (authHeader !== ...)`) lo que significa que cualquier persona puede ejecutarlo; la suspensión automática — donde el Transportista pierde acceso funcional al sistema tras 3 días de vencimiento — depende de que estos `cronJobs` se ejecuten efectivamente, de que el campo `estadoSuspension` del User se actualice como consecuencia, y de que el middleware bloquee las operaciones de un usuario suspendido. El flujo E2E completo (detección → suspensión → bloqueo de operaciones → notificación → reactivación) no está verificado, y la autenticación inhabilitada del `cronJob` lo convierte en un vector de seguridad abierto.

2.3 Análisis de Brecha por Faceta

Disponibilidad (AV-011, AV-012): El dashboard existe y presenta información útil sobre solicitudes y flota. Sin embargo, la ausencia del módulo de tracking GPS — explícitamente identificado como deuda en el reporte estratégico — significa que uno de los módulos funcionales mínimos del Brief Técnico ("Seguimiento y trazabilidad en transporte") no está disponible. El Transportista puede ver qué solicitudes tiene, pero no puede demostrar dónde está ni ofrecer tracking al Generador o al Gestor.

Funcionalidad (FN-013, FN-014): El concepto de "mercado abierto" donde el Transportista intercepta solicitudes públicas requiere una vista de solicitudes disponibles con filtros geográficos y de capacidad. Si bien existe la ruta `/dashboard/transportista/solicitudes`, la lógica de matching (qué solicitudes puede ver un Transportista específico, si son solo las de su zona o todas las nacionales) no está documentada como implementada. El formulario de peso real en terreno es una funcionalidad crítica para RN-SOL-004 que no tiene representación visual confirmada.

Precisión (CR-015, CR-016): La ausencia de validación de discrepancia de peso mayor al 20% es una brecha de precisión grave. Si un Transportista reporta 50 toneladas cuando el Generador declaró 10, el sistema lo acepta sin registrar una instancia de "RegistroDiscrepancia". Esto contamina toda la cadena posterior: el certificado se emitirá sobre datos no verificados. Respecto a los timestamps de transición: al cambiar de EN_CAMINO a RECOLECTADA, el campo `fechaRecoleccion DateTime?` del modelo permite valores null. Si la lógica de transición no fuerza un `new Date()`, el timestamp queda como null y la trazabilidad temporal se rompe.

Integridad (IN-017, IN-018): La suspensión automática por documentos vencidos es un mecanismo de integridad sistémica. Si un Transportista opera con permisos de circulación vencidos, todo el movimiento es ilegal y los certificados derivados son nulos ante la Superintendencia de Medio Ambiente. La existencia de los modelos de alerta y documentos es necesaria pero no suficiente: el flujo completo requiere que el cronJob ejecute, actualice el estado del usuario, y que el middleware bloquee operaciones subsecuentes. Respecto a la sobreescritura estadística: cuando el Transportista registra su peso real, este dato debería reemplazar al estimado del Generador en las métricas agregadas. Si ambos pesos coexisten sin jerarquía, los dashboards del Sistema de Gestión y del Administrador mostrarán cifras duplicadas o inconsistentes.

Resiliencia (RS-019, RS-020): El Transportista opera frecuentemente en terreno, con conectividad intermitente. Si pierde señal durante la confirmación de retiro (un POST al backend), el formulario debería reintentar o guardar localmente. No hay evidencia de service workers, estrategias offline-first, o colas de sincronización. El cierre del formulario sin datos válidos (por ejemplo, ingresando texto en un campo numérico de kilos) debería producir un mensaje de validación claro; la ausencia de validación Zod o Joi en el frontend puede producir errores silenciosos o crasheos del componente React.

2.4 Veredicto del Actor

De las 10 promesas evaluadas, **7 presentan brechas confirmadas**. El Transportista tiene el dashboard más funcional de los actores operativos, con estadísticas reales, gestión de flota y actividad reciente. Sin embargo, las funcionalidades

críticas de campo — tracking GPS, peso real en terreno, discrepancia de peso, Guía de Despacho móvil — están ausentes o no verificadas. El actor puede "gestionar solicitudes" desde escritorio, pero no puede operar el ciclo logístico completo que la ley exige.

2.5 Análisis Detallado: La Logística de Campo del Transportista

El Transportista es el único actor del sistema que opera primariamente fuera de una oficina. Su interacción con TrazaAmbiental ocurre en carreteras, plantas industriales, y centros de acopio — lugares donde la conectividad celular puede ser intermitente, donde la pantalla del dispositivo compite con la lluvia y el polvo, y donde la interfaz debe ser utilizable con guantes de trabajo o manos sucias.

El diseño actual del dashboard del Transportista está optimizado para escritorio: componentes de tarjeta con hover effects, tablas con columnas múltiples, navegación lateral compleja. No hay evidencia de una PWA (Progressive Web App) optimizada para móvil, no hay service workers para offline-first, no hay gestos táctiles diseñados para uso en terreno. El Transportista que llega a una planta minera en medio del desierto de Atacama necesita poder confirmar la recolección con un tap, registrar el peso con un campo numérico grande, y tomar una foto de evidencia con la cámara del dispositivo. La interfaz actual requiere navegación multi-nivel que es impráctica en campo.

La integración GPS merece análisis particular. El directorio `src/app/geolocalizacion/` existe en el código pero no está integrado en el flujo del Transportista. Sin embargo, el modelo

de datos tiene una base: el modelo `Ruta` incluye campos como `distanciaTotal Float?`, `tiempoEstimado Int?`, y `optimizada Boolean`, que sugieren una visión de optimización de rutas que no llegó a materializarse. El modelo `RutaSolicitud` vincula solicitudes a rutas con `orden Int` y `completada Boolean`, lo que permitiría un workflow de "lista de paradas" ordenadas que el Transportista sigue secuencialmente. La infraestructura de datos invita a una implementación de tipo "Waze para residuos" que nunca se construyó.

Respecto al peso real medido por la romana transportable: en la práctica operativa chilena, las empresas de transporte de residuos usan balanzas electrónicas portátiles con conectividad Bluetooth o WiFi. Estas balanzas pueden transmitir la lectura directamente a un dispositivo móvil, eliminando el error de transcripción manual. `TrazaAmbiental` debería, al menos en su diseño de interfaz, considerar la futura integración con IoT de pesaje, exponiendo una Interfaz de Programación que pueda recibir datos de peso desde dispositivos externos. El campo `pesoReal Float?` del modelo acepta cualquier valor numérico, y la validación de banda (no puede ser negativo, no puede exceder la capacidad del vehículo, no puede diferir más de 20% del estimado) no existe.

2.6 Análisis Profundo: El Mercado Abierto de Solicitudes y la Teoría del Matching

El concepto de "mercado abierto" descrito en las reglas de negocio merece un análisis pormenorizado porque es una de las piezas de diseño más ambiciosas del sistema y, simultáneamente, una de las más ausentes. Según la regla RN-

SOL-003, cuando un Generador publica una solicitud de retiro, esta entra en una cola pública visible para todos los Transportistas registrados. El Transportista examina las solicitudes disponibles, evalúa distancia geográfica, compatibilidad de carga con su vehículo, disponibilidad de agenda, y decide si acepta el compromiso de servicio. Esta dinámica es funcionalmente equivalente a un marketplace de logística — similar a cómo Uber Freight conecta cargadores con transportistas.

La implementación de este mercado requiere componentes técnicos específicos que el sistema actual no tiene. Primero, un algoritmo de matching que priorice o sugiera solicitudes relevantes para cada Transportista. Si un Transportista opera en la V Región con un camión de 10 toneladas, mostrarle solicitudes de 50 toneladas en la XII Región es ruido operativo que degrada la experiencia. El matching debería considerar distancia entre el Transportista y el punto de retiro (requiere geolocalización del Transportista y georreferencia del establecimiento del Generador), capacidad del vehículo versus peso estimado de la solicitud, historial de servicio (Transportistas con mejor historial de cumplimiento deberían ver las solicitudes primero), y disponibilidad horaria declarada.

Segundo, un sistema de notificaciones en tiempo real que alerte al Transportista cuando aparece una solicitud compatible con su perfil. Si las solicitudes se publican y el Transportista solo las ve cuando abre el dashboard, hay un gap temporal que retrasa la logística. El modelo ideal es un sistema push donde el servidor evalúa cada nueva solicitud contra los perfiles de Transportistas activos y envía notificaciones a los que califican.

Tercero, un mecanismo de "tiempo de gracia" o "reserva temporal": cuando un Transportista expresa interés en una solicitud pero necesita confirmar con su dispatcher, la solicitud debería bloquearse temporalmente (por ejemplo, 30 minutos) para evitar que otro Transportista la acepte simultáneamente. Este patrón de "soft lock" es estándar en sistemas de booking pero no tiene representación en el esquema de datos ni en las Interfaces de Programación de TrazaAmbiental.

Cuarto, la regla de las 48 horas (RN-SOL-003) que establece que si ningún Transportista acepta la solicitud en 48 horas, se notifica al Administrador. Este mecanismo de escalación requiere un cronJob que escanee solicitudes en estado PENDIENTE cuyo `createdAt` supere las 48 horas y genere una alerta. El modelo `SolicitudRetiro` tiene `createdAt DateTime @default(now())`, pero no hay evidencia del cronJob de escalación ni del endpoint que lo ejecute.

La ausencia del mercado abierto tiene una consecuencia operativa directa: sin un mecanismo de matching público, la asignación de Transportistas debe hacerse manualmente (el Administrador asigna un Transportista a cada solicitud) o por acuerdo previo fuera de la plataforma (el Generador llama por teléfono al Transportista y luego ambos registran la solicitud ya asignada en el sistema). Ambos escenarios anulan la propuesta de valor del marketplace digital y convierten a TrazaAmbiental en un registro pasivo en vez de un coordinador activo de logística.

El modelo de datos tiene indicios de que el marketplace fue contemplado inicialmente: el campo `transportistaId String?` en `SolicitudRetiro` es nullable, lo que permite crear solicitudes sin Transportista asignado (el estado PENDIENTE del

mercado). Sin embargo, la Interfaz de Usuario del Generador no muestra un indicador de "esperando Transportista en mercado abierto", y la Interfaz de Usuario del Transportista no tiene una vista de "solicitudes disponibles en mi zona" con filtros geográficos. Ambas ausencias confirman que el marketplace existe como concepto documental pero no como funcionalidad operativa.

ACTOR 3: GESTOR / VALORIZADOR

3.1 Contexto Normativo y Promesa Documental

El Gestor es el punto de destino técnico donde los residuos se transforman. Es aquí donde "la Ley 20.920 muerde más profundo", según la documentación de reglas de negocio. El Gestor (Centro de Reciclaje, Valorizador o Planta de Disposición Final) toma posesión de la carga del Transportista, re-calcula los kilos con pesaje de Romana propia, y ejecuta la bifurcación más compleja del sistema: la trazabilidad circular.

Según el Brief Técnico, un lote recepcionado no termina en un único cierre técnico sino que puede segmentarse en tres o más destinos técnicos distintos (por ejemplo: 30 toneladas a valorización material, 12 toneladas a coprocesamiento, 5.6 toneladas a disposición final). Esta bifurcación debe existir tanto en la arquitectura de datos como en la interfaz.

La regla RN-SOL-005 y 006 establece que el hand-off de Transportista a Gestor genera una Guía de Despacho y transiciona el estado de ENTREGADA_GESTOR a RECIBIDA_PLANTA. Si la discrepancia entre el peso del Transportista y el peso del Gestor supera el 5% (umbral más estricto que el 20% del Transportista), se abre una instancia de

"RegistroDiscrepancia" que detona avisos tanto al Transportista como al Gestor.

Cuando la solicitud alcanza el estado TRATADA, el Gestor activa el motor de certificación inmutable (RN-CERT). Este motor totaliza balanzas parciales, indexa el folio al formato interanual `CERT-YYYY-000N`, comprime el ciclo de vida en JSON, genera un QR visual con Puppeteer sobre Headless Chrome, produce un PDF inmutable, lo sube a S3, y notifica al Generador. El certificado posee directiva No-Delete: es sagrado e indestructible incluso para el Admin.

3.2 Estado Real del Código

El dashboard del Gestor existe en `src/app/dashboard/gestor/page.tsx` (355 líneas). Su estructura es funcional con un componente especial de cumplimiento SINADER (`SinaderComplianceCard`).

Lo que existe:

- Cards de KPI: Recepciones Pendientes, Recepciones Hoy, Recepciones Completadas, Alertas Activas.
- Cuatro acciones rápidas con enlaces: Recepciones Pendientes (`/gestor/recepciones`), Asignar Tratamientos (`/gestor/tratamientos`), Recepciones Completadas (`/gestor/recepciones/completadas`), Certificados Digitales (`/gestor/certificados`).
- Componente `SinaderComplianceCard` que sugiere alguna integración con cumplimiento.
- Subdirectorios: `certificados/`, `recepciones/`, `tratamientos/`, `validacion-legal/`.

- Interfaz de Programación de certificados: Existe `/api/lotas/[id]/generar-certificado/route.ts` y `/api/gestor/certificados/[id]/pdf/route.ts`.
- Código de generación de PDF: Existe `src/lib/pdf/generar-certificado.tsx`.

Lo que NO existe y debería existir:

1. Bifurcación de Trazabilidad Circular en la Interfaz de

Usuario: El modelo `Fraccion` existe en el esquema Prisma con campos `codigoLER`, `peso`, `tipoOperacion` (VALORIZACION, ELIMINACION, REUTILIZACION) y `destinoTecnicoId`. Esto demuestra que la arquitectura de datos soporta la bifurcación. Sin embargo, la interfaz del módulo de tratamientos (`/gestor/tratamientos`) necesita ofrecer un workflow visual donde el Gestor subdivida un lote en múltiples fracciones con destinos distintos. La mera existencia de la ruta no garantiza que el workflow de subdivisión exista con la profundidad que el Brief Técnico exige.

2. Sistema de Discrepancia Gestor-Transportista (mayor al 5%):

La regla RN-SOL-006 establece que discrepancias entre peso del Transportista y peso del Gestor superiores al 5% abren una instancia de `RegistroDiscrepancia`. El endpoint `validar-recepcion/route.ts` implementa una función `calcularDiscrepanciasEnvio()` que efectivamente compara el peso del Transportista (`solicitud.pesoReal`) contra el pesaje de romana del Gestor (`pesoRomana`) y calcula el porcentaje de diferencia. Sin embargo, la implementación presenta tres desalineaciones críticas con la especificación: (a) el umbral de detección está en 1% en vez del 5% normativo, (b) las discrepancias se calculan y retornan

como datos de respuesta pero no se persisten en la base de datos — no existe un modelo `RegistroDiscrepancia` en el esquema Prisma que registre el incidente para auditoría posterior, y (c) las discrepancias no generan alertas automáticas ni bloquean la transición de estado: la solicitud pasa a `RECIBIDA_PLANTA` independientemente de la magnitud de la discrepancia. El resultado es un sistema que detecta anomalías en silencio y las descarta inmediatamente.

- 3. Alertas Administrativas por Discrepancia:** Cuando se detecta una discrepancia mayor al 5%, el sistema debe inyectar avisos tanto al Transportista como al Gestor. El dashboard del Gestor tiene un card de "Alertas Activas" pero muestra un `0` hardcodeado (`alertasActivas: 0` en la línea 63 del `page.tsx`). No existe lógica que alimente este contador con alertas reales derivadas de discrepancias.
- 4. Anulación con Flag (No Borrado Físico):** El motor de certificación tiene directiva No-Delete. El modelo `Certificado` tiene el campo `motivoAnulacion String?` y `estado String @default("emitido")`, lo cual permite marcar un certificado como anulado sin borrarlo. Esta es una implementación correcta a nivel de esquema. Sin embargo, el middleware de Prisma no tiene un hook que intercepte operaciones `delete` sobre certificados para prevenirlas. Si un Administrador ejecuta un `prisma.certificado.delete()` directamente, el certificado desaparece físicamente. La directiva No-Delete existe como intención documental pero no como restricción hard del ORM.
- 5. Verificación Pública de Certificado:** Las reglas de negocio establecen que la ruta `/verificar-certificado?`

`codigo=...` debe ser de acceso libre para fiscalizadores. En el código, existe el directorio `src/app/verificar/[folio]/page.tsx`, lo cual sugiere que hay una implementación de verificación pública. Sin embargo, la ruta usa `[folio]` como parámetro dinámico, no `codigo` como query parameter, lo que diverge de la especificación. Más importante: el modelo `Certificado` tiene `tokenVerificacion String @unique`, pero la verificación de hash on-the-fly (que garantice que el PDF no ha sido manipulado) depende de la implementación del componente de verificación.

3.3 Análisis de Brecha por Faceta

Disponibilidad (AV-021, AV-022): El Gestor tiene acceso a módulos relevantes: recepciones, tratamientos, certificados, validación legal. Es el actor con mejor cobertura de navegación después del Administrador. La existencia del componente `SinaderComplianceCard` sugiere una integración parcial con cumplimiento normativo. Sin embargo, la zona de generación de certificados inmutables como concepto integrado (no como acción aislada en tratamientos) requiere un módulo dedicado que no existe como vista separada.

Funcionalidad (FN-023, FN-024): El flujo de recepción física — donde el Gestor confirma la llegada del Transportista, pesa con Romana, registra el pesaje, y compara contra lo declarado — existe como concepto en `/gestor/recepciones` pero la profundidad del workflow (registro de pesaje, comparación automática, generación de alerta) no está garantizada sin inspeccionar la subruta. La bifurcación de trazabilidad circular tiene soporte de datos (modelo `Fraccion`) pero la Interfaz de

Usuario de subdivisión en tratamientos necesita implementar un workflow multi-paso que no está confirmado como completo.

Precisión (CR-025, CR-026): La ausencia del modelo `RegistroDiscrepancia` y el valor hardcodeado de `alertasActivas: 0` confirman que el sistema de control de calidad logística entre Transportista y Gestor no está implementado. Esto es particularmente grave porque el certificado final se emite sobre la base de estos pesos. Si no hay verificación cruzada, el certificado acredita toneladas que nadie verificó independientemente. Respecto a la suma de componentes (`PesoTotalValorizado`): la función referenciada en las reglas de negocio existe como `generar-certificado.tsx`, pero la aritmética de totalización de fracciones necesita ser precisa al gramo para cumplir ante auditoría.

Integridad (IN-027, IN-028): La directiva No-Delete sobre certificados es una promesa de integridad crítica. Como se mencionó, el esquema soporta anulación lógica (`motivoAnulacion`, cambio de `estado`), pero no hay restricción ORM que impida el borrado físico. Un administrador con acceso a la base de datos podría ejecutar `DELETE FROM certificados WHERE id = '...'` y destruir evidencia legal inmutable. Se requiere un trigger PostgreSQL o un middleware Prisma que intercepte y bloquee operaciones de delete sobre esta tabla.

Resiliencia (RS-029, RS-030): Si la Autorización Sanitaria MINSAL del Gestor vence, el sistema debería revocar automáticamente su capacidad de emitir certificados. El modelo `AutorizacionSanitaria` tiene campos de vencimiento y estado (VIGENTE, VENCIDA, REVOCADA, SUSPENDIDA), y existe un `cronJob` de verificación. Sin embargo, la revocación de

permisos de emisión documental requiere que el flujo de generación de certificados verifique el estado de la autorización antes de emitir. Si no hay este guard, un Gestor con autorización vencida puede seguir certificando ilegalmente.

3.4 Veredicto del Actor

De las 10 promesas evaluadas, **6 presentan brechas confirmadas**. El Gestor es el actor mejor posicionado del sistema gracias a la existencia del motor de certificación (parcialmente implementado) y la estructura de recepciones. Sin embargo, las brechas en discrepancia de peso, bifurcación completa de trazabilidad circular, y protección hard de certificados contra borrado son falencias que comprometen la validez legal del output principal de la plataforma.

3.5 Análisis Detallado: El Motor de Certificación y la Trazabilidad Circular

El motor de certificación es la pieza más crítica de todo TrazaAmbiental porque su output — el certificado PDF inmutable — es el documento que las empresas presentan ante la Superintendencia de Medio Ambiente para acreditar cumplimiento REP. Si el certificado tiene defectos de integridad, formato, o contenido, toda la cadena de valor de la plataforma se desmorona.

El archivo `src/lib/pdf/generar-certificado.tsx` existe, lo que sugiere que hay código funcional para la generación de PDFs. Sin embargo, las reglas de negocio establecen requisitos específicos sobre el contenido del certificado que deben verificarse: totalización de todos los folios y balanzas parciales de la solicitud (`PesoTotalValorizado`), indexación del folio al

formato interanual (`CERT-YYYY-000N`), compresión del String JSON completo del ciclo de vida, generación del vector visual QR con Puppeteer, y la subida del buffer PDF resultante al servicio de objeto storage (S3 o equivalente). Cada uno de estos pasos es un punto de fallo potencial.

La trazabilidad circular añade complejidad porque un lote puede dividirse en múltiples fracciones con diferentes destinos técnicos. El modelo `Fraccion` captura esta realidad con `codigoLER` (código del Listado Europeo de Residuos), `peso`, `tipoOperacion`, y `destinoTecnicoId`. Cuando un certificado se emite sobre un lote fraccionado, debe reflejar las fracciones individualmente: cuántas toneladas fueron a Valorización Material, cuántas a Coprocesamiento, cuántas a Disposición Final. Si el certificado solo muestra el total sin desglose, pierde el valor de la trazabilidad circular que el Brief Técnico exige.

La protección del certificado contra modificación post-emisión merece una mención especial sobre mejores prácticas. En la industria chilena, el Servicio de Impuestos Internos (Servicio de Impuestos Internos) implementa la factura electrónica con firma digital y timestamp criptográfico (RFC 3161). Un certificado de TrazaAmbiental que aspire al mismo nivel de confiabilidad debería incluir: un hash SHA-256 del contenido del PDF almacenado en la base de datos, un timestamp firmado por una Autoridad de Sellado de Tiempo (TSA) acreditada, y la verificación on-demand que compare el hash almacenado contra el hash calculado del PDF servido. Sin estos elementos, un PDF es solo un archivo que cualquier persona con Adobe Acrobat puede modificar.

3.6 Análisis Profundo: La Cadena de Custodia Documental y la Guía de Despacho

La Guía de Despacho es un documento de transporte exigido por la legislación tributaria y ambiental chilena que acredita la legitimidad del movimiento de mercancías o residuos entre dos puntos. En el contexto de residuos peligrosos (y los Neumáticos Fuera de Uso son clasificados como tales), la Guía de Despacho funciona como el "pasaporte" del residuo: sin ella, cualquier movimiento de Neumáticos Fuera de Uso por carreteras públicas es potencialmente ilegal y sujeto a decomiso por Carabineros, Servicio Agrícola y Ganadero o la autoridad sanitaria.

El modelo `GuiaDespacho` en el esquema Prisma es sorprendentemente completo: incluye `numeroGuia` con unicidad, datos del vehículo (`vehiculoPatente`), datos del conductor (`conductorNombre`, `conductorRut`), `descripcionCarga`, `categoriaNeumatico`, `pesoKg`, `cantidadUnidades`, `residuosPeligrosos Boolean@default(true)`, URLs de PDF y QR, `hashIntegridad`, y `versionDocumento`. Este modelo fue diseñado con intención regulatoria clara: cada campo tiene un propósito legal específico.

Sin embargo, la generación de la Guía de Despacho en el flujo operativo presenta brechas significativas. El modelo tiene `generadoPor String` con relación al User que genera la guía, pero el momento exacto de generación en el ciclo de vida de la solicitud no está claro. Según las reglas de negocio, la Guía de Despacho debería generarse en el momento del hand-off entre Transportista y Gestor (transición ENTREGADA_GESTOR → RECIBIDA_PLANTA). Sin embargo, en la práctica logística

chilena, la Guía de Despacho debe emitirse ANTES de que el vehículo salga del punto de origen, no al llegar al destino. Esto crea una tensión de diseño: ¿la Guía se genera cuando el Transportista recoge los Neumáticos Fuera de Uso del Generador (punto de salida) o cuando los entrega al Gestor (punto de llegada)?

La respuesta correcta bajo la normativa del Servicio de Impuestos Internos es que se genera al momento del despacho (salida), no de la recepción (llegada). Esto significa que el Transportista debería poder generar la Guía desde su dispositivo móvil en el punto de retiro del Generador, antes de iniciar el trayecto. El documento impreso o digital acompaña la carga durante todo el viaje. Esta secuencia operativa no está reflejada en el flujo actual del sistema: no hay una acción de "Generar Guía de Despacho" visible en el dashboard del Transportista al momento de confirmar la recolección.

El campo `hashIntegridad String?` en el modelo de `GuiaDespacho` es particularmente interesante porque sugiere que alguien diseñó la tabla con la intención de que cada guía tuviera un hash criptográfico que garantizara su inmutabilidad. Si este hash se calcula correctamente (SHA-256 sobre los campos estáticos del documento al momento de generación), y se almacena junto con el PDF, cualquier modificación posterior del PDF sería detectable al comparar el hash almacenado con el hash calculado sobre el PDF servido. Sin embargo, el campo es nullable (`String?`), lo que sugiere que la implementación del hash no es obligatoria y puede generarse sin él, creando guías sin garantía de integridad documental.

La relación entre `GuiaDespacho` y `SolicitudRetiro` es uno-a-uno (`solicitudId String @unique`), lo que implica que cada

solicitud genera exactamente una guía de despacho. Esto es correcto para el flujo lineal (Generador → Transportista → Gestor), pero ¿qué ocurre en la trazabilidad circular? Cuando el Gestor fracciona el lote y envía las fracciones a diferentes destinos técnicos, ¿cada fracción requiere su propia guía de despacho para el transporte hacia el destino final? Si la respuesta es sí (y regulatoriamente lo es), el modelo actual no lo soporta porque la guía está vinculada a la solicitud, no a la fracción. Se necesitaría un modelo `GuiaDespachoFraccion` vinculado a `Fraccion` para soportar la trazabilidad circular completa.

ACTOR 4: SISTEMA DE GESTIÓN (Sistema Colectivo de Gestión)

4.1 Contexto Normativo y Promesa Documental

El Sistema de Gestión — conocido formalmente como Sistema Colectivo de Gestión (Gran Sistema de Gestión Colectiva) — es el ente coordinador que agrupa a productores obligados bajo la Ley REP para cumplir colectivamente con las metas de recolección y valorización. Según la Ley 20.920 y el Decreto Supremo 8, el Sistema de Gestión es responsable de establecer las metas anuales de tonelaje por categoría de producto prioritario, distribuir esas metas entre sus productores asociados, monitorear el avance en tiempo real, reportar al Ministerio del Medio Ambiente, y ejecutar el cierre fiscal anual que determina si las metas fueron cumplidas o si se activan sanciones regulatorias.

Las reglas de negocio RN-META-001 y RN-META-002 establecen que al crearse una Meta para un año y sistema de

gestión específico, se evalúa si corresponde a Recolección (movimiento de material) o Valorización (transformación energética o material). Cada vez que un certificado es blindado por el motor de certificación, se ejecuta la función `actualizarMetaREP()` que escala el peso valorizado del nivel de solicitud al contenedor general anual, sumando el avance métrico de la empresa productora. Cuando el avance supera el 90%, el Administrador obtiene notificaciones para prepararse para el fin de cuatrimestre.

La regla RN-META-003 establece el "Doomsday Clock": un cronJob agendado para el 31 de diciembre a las 23:59 que mapea el país entero y determina si las empresas productoras superaron su umbral. Si no lo lograron, emite reportes con estado INCUMPLIDA en formato CSV, aptos para subida al SINADER. Este mecanismo de cierre es el más dramáticamente consecuencial de todo el sistema: de su correcto funcionamiento depende la exposición regulatoria de todas las empresas del país que operan bajo la Ley REP.

4.2 Estado Real del Código

El dashboard del Sistema de Gestión existe en `src/app/dashboard/sistema-gestion/page.tsx` (476 líneas) y es, sin duda, el dashboard más sofisticado de todo el sistema. Su implementación demuestra ambición técnica con lazy loading de componentes pesados, debouncing de filtros, y una arquitectura de datos rica.

Lo que existe:

- KPI Cards (renderizadas con componente reutilizable `KPICard`): Meta Global (porcentaje de valorización), Gestores

Activos, Generadores Atendidos, Certificados Emitidos.

- Filtros debounced: Año, Periodo, Región, Tratamiento, Gestor. Implementados con un hook personalizado `useDebounce` de 500ms.
- Componentes lazy-loaded: `VelocimetroMeta` (velocímetro gauge para avance de meta), `GraficoBarrasMeses` (barras de producción mensual), `GraficoCircularTratamientos` (distribución por tipo de tratamiento), `MapaChileRegiones` (mapa geográfico de cobertura), `TablaUltimosCertificados` (tabla de certificados recientes), `ProyeccionCumplimiento` (proyección temporal de cumplimiento), `FiltrosDashboard` (barra de filtros sticky), `NotificationManager` (notificaciones push).
- Exportación: Botones de exportación a Excel y PDF funcionales con descarga de blob.
- Proyección de cumplimiento: Datos de si el sistema cumplirá a tiempo, fecha estimada, toneladas mensuales necesarias, y déficit.
- Configuración de metas: Enlace a `/dashboard/sistema-gestion/configuracion-metas`.

Lo que NO existe y debería existir:

1. **CronJob del Doomsday Clock (31 de Diciembre):** La regla RN-META-003 establece un cierre fiscal automático que clasifica a todas las empresas como CUMPLIDA o INCUMPLIDA al final de cada año. Si bien existe un directorio `/api/cron/`, no hay evidencia de un endpoint específico que implemente la lógica del Doomsday Clock: mapear todas las metas del año, comparar avance contra objetivo, generar reportes CSV por empresa, y marcar el estado final. La existencia del modelo `Meta` con campo `cumplida Boolean`

y estado String sugiere que la infraestructura de datos existe, pero el autómata de cierre fiscal no está confirmado.

2. **Generación Automática de CSV para SINADER:** El cierre fiscal debe producir archivos CSV con formato compatible con el Sistema Nacional de Declaración de Residuos. Mientras que el dashboard tiene exportación Excel y PDF para datos del dashboard, la generación de CSV específicos para subida regulatoria al SINADER — con el formato, campos y nomenclatura exactos que el Ministerio del Medio Ambiente exige — no está implementada como módulo dedicado. Los botones de exportación existentes producen reportes genéricos del dashboard, no declaraciones formales.
3. **Vista de Empresas Incumplidoras:** Cuando el cierre fiscal detecta incumplimiento, el Sistema de Gestión debería tener una vista que liste todas las empresas productoras con su estado (CUMPLIDA / INCUMPLIDA), porcentaje de avance, déficit en toneladas, y acción requerida. Esta vista de "semáforo de empresas" no existe como módulo visible en el dashboard actual, que se enfoca en KPIs agregados pero no en el desglose por empresa.
4. **Función actualizarMetaREP() como Trigger Automático:** Las reglas de negocio establecen que cada vez que un certificado es blindado, la meta REP se actualiza automáticamente. Esto requiere un hook o trigger que, al crear un registro en la tabla certificados , ejecute la actualización del campo avanceToneladas en la tabla metas correspondiente. Si esta actualización es manual (requiere que alguien presione un botón), el dashboard mostrará datos desactualizados hasta que alguien recuerde actualizar. El modelo Meta tiene avanceToneladas Float

`@default(0)` y `porcentajeAvance` `Float @default(0)`, pero el mecanismo de actualización automática no está confirmado en las rutas Interfaz de Programación.

5. Alertas por Umbral del 90%: Cuando el avance de meta supera el 90%, el sistema debería generar notificaciones proactivas. El componente `NotificationManager` existe y se renderiza en el dashboard, y el modelo `PushSubscription` soporta notificaciones push. Sin embargo, la lógica que detecta el cruce del umbral del 90% y dispara la notificación requiere un watcher o cronJob que compare `porcentajeAvance >= 90` contra las metas activas. No hay evidencia de este watcher como endpoint Interfaz de Programación.

4.3 Análisis de Brecha por Faceta

Disponibilidad (AV-031, AV-032): Este es el dashboard con mayor cobertura visual del sistema. El Sistema de Gestión puede ver KPIs, gráficos de barras, gráficos circulares, mapas de Chile por región, proyecciones de cumplimiento, y últimos certificados. Es el único actor con filtros multi-dimensionales funcionales (año, región, tratamiento, gestor, periodo). La disponibilidad es la faceta mejor cubierta, aunque faltan las vistas de desglose por empresa individual y el módulo de cierre fiscal.

Funcionalidad (FN-033, FN-034): La funcionalidad de monitoreo y visualización es robusta. Sin embargo, la funcionalidad de acción — tomar decisiones basadas en lo que se ve y ejecutarlas desde el dashboard — está limitada. Configurar metas es posible (existe la ruta), exportar datos es posible, pero generar el cierre fiscal, clasificar empresas, y

producir reportes regulatorios SINADER no es posible desde la interfaz actual. El Sistema de Gestión puede "observar" pero no "actuar" sobre el cumplimiento.

Precisión (CR-035, CR-036): Los KPIs dependen de la frescura de los datos. Si `actualizarMetaREP()` no se ejecuta automáticamente con cada certificado, el velocímetro de meta mostrará porcentajes desactualizados. La proyección de cumplimiento (`cumpliraAtiempo`, `fechaEstimada`, `toneladasMensualNecesarias`, `deficit`) depende de una regresión lineal o cálculo predictivo cuya implementación en el endpoint `/api/dashboard/kpis` necesita ser verificada. Si la proyección usa un promedio simple, será imprecisa en escenarios no lineales (por ejemplo, aceleración de actividad en el cuarto trimestre).

Integridad (IN-037, IN-038): El aislamiento multi-tenant es crítico aquí: un Sistema de Gestión solo debería ver datos de sus productores asociados, no de productores de otros sistemas de gestión. El modelo `Meta` tiene `sistemaGestionId String?`, lo que sugiere que el filtro existe a nivel de datos. Pero si la Interfaz de Programación de dashboard no filtra estrictamente por `sistemaGestionId`, un Sistema de Gestión podría ver métricas agregadas que incluyen empresas ajenas. La relación `User -> Meta` a través de `SistemaMetas` existe, pero la verificación del filtro en la Interfaz de Programación de KPIs es necesaria.

Resiliencia (RS-039, RS-040): El dashboard usa lazy loading con `Suspense` y `skeletons` para los componentes pesados, lo cual es una buena práctica de resiliencia visual. Sin embargo, si el endpoint de KPIs falla, el dashboard completo muestra un error genérico sin datos parciales. Una estrategia de degradación gradual — donde los KPIs se muestran pero los gráficos

muestran "error" individualmente — mejoraría la resiliencia percibida. Respecto al Doomsday Clock: si el cronJob del 31 de diciembre falla silenciosamente (el servidor se reinicia, la base de datos tiene un timeout), las metas no se cierran y las empresas quedan en un limbo de "activa" cuando deberían ser "incumplida". No hay evidencia de mecanismo de retry o notificación de fallo del cronJob.

4.4 Veredicto del Actor

De las 10 promesas evaluadas, **5 presentan brechas confirmadas**. El Sistema de Gestión es el actor más completo del Sistema Central de Planificación actual, con un dashboard rico en visualizaciones y datos reales. Las brechas se concentran en la capa de acción regulatoria: cierre fiscal, clasificación de empresas, reportes SINADER, y la actualización automática de metas. Es un dashboard de observación excelente que carece de capacidad ejecutiva.

4.5 Análisis Detallado: El Ecosistema de KPIs y la Veracidad de la Proyección

El dashboard del Sistema de Gestión depende fundamentalmente de un endpoint central: `/api/dashboard/kpis`. Este endpoint —consultado con filtros de año, periodo, región, tratamiento y gestor— es la fuente de verdad para todos los componentes visuales del dashboard. La arquitectura de esta Interfaz de Programación merece escrutinio profundo porque cualquier defecto en su lógica de agregación se propaga a todos los gráficos, velocímetros y proyecciones que el Sistema Colectivo de Gestión utiliza para tomar decisiones estratégicas.

El componente `ProyeccionCumplimiento` es particularmente sensible. Recibe datos de proyección que incluyen un campo `cumpliraAtiempo` (booleano), una `fechaEstimada` de cumplimiento, las `toneladasMensualNecesarias` para alcanzar la meta, y el `deficit` actual. Si la lógica de proyección del backend usa una extrapolación lineal simple (toneladas acumuladas hasta la fecha dividido entre meses transcurridos, multiplicado por 12), la predicción será sistemáticamente errónea durante los primeros meses del año (cuando hay pocos datos) y durante períodos estacionales (la actividad minera se reduce en invierno).

Un modelo de proyección robusto debería considerar estacionalidad basada en datos históricos, aceleración o desaceleración de tendencia (derivada segunda, no solo primera), y eventos conocidos como paradas de planta programadas o períodos de vacaciones que reducen la actividad. Sin estos factores, el velocímetro del Sistema Colectivo de Gestión puede mostrar "79% de meta cumplida" con una proyección de "cumplirá a tiempo" cuando en realidad el 80% del avance se concentró en el primer semestre y el segundo semestre tradicionalmente es de baja actividad.

El modelo `AnalyticsDailySummary` existe en el esquema Prisma y captura métricas diarias agregadas (total solicitudes, peso recolectado, peso valorizado, certificados, desglose por región/tratamiento/gestor). Esta tabla es la base ideal para alimentar proyecciones históricas, pero su existencia como modelo no garantiza que esté siendo poblada por un cronJob diario ni que la Interfaz de Programación de KPIs la utilice para cálculos de proyección. Si la Interfaz de Programación recalcula los agregados en cada request directamente desde las tablas

operativas (solicitudes, certificados, metas), el rendimiento degrada con el tiempo y los resultados pueden ser inconsistentes entre renders si los datos cambian durante la ejecución de la query.

Otro aspecto crítico del dashboard del Sistema Colectivo de Gestión es el componente `MapaChileRegiones`. Este mapa debería mostrar la distribución geográfica de la actividad de gestión de residuos. Dado que el modelo `Region` y `Comuna` existen en el esquema (con datos probablemente poblados por el seeder `004-20251029-regiones-comunas-seeder.ts`), la infraestructura de geolocalización a nivel administrativo está disponible. Sin embargo, la representación cartográfica de 16 regiones de Chile con datos de tonelaje por región requiere un componente de mapas — probablemente basado en GeoJSON o TopoJSON — cuya implementación y precisión dependen del sub-componente lazy-loaded. Si el mapa usa datos mockeados o estáticos en vez de datos reales de las solicitudes agrupados por región, el Sistema Colectivo de Gestión está tomando decisiones estratégicas basadas en cartografía falsa.

La comparación interanual (`comparacion.periodoActual` vs `comparacion.periodoAnterior` con `variacion` y `mejora`) es una funcionalidad valiosa pero que depende de que existan datos del año anterior en la base de datos. Si el sistema fue puesto en operación este año, la comparación devolverá variaciones del 100% o NaN, produciendo visualizaciones misleading. El componente debería manejar gracefully la ausencia de datos históricos, mostrando "Sin datos comparativos para el período anterior" en vez de porcentajes espurios.

4.6 Análisis Profundo: El Velocímetro de Meta y la Psicología del Cumplimiento

El componente `VelocimetroMeta` del dashboard del Sistema Colectivo de Gestión es más que un indicador técnico: es una herramienta de modificación conductual. Cuando un gerente de operaciones del Sistema Colectivo de Gestión abre su dashboard cada mañana, el velocímetro es lo primero que ve. Si marca 72%, genera una sensación de urgencia moderada. Si marca 45%, genera alarma. Si marca 95%, genera complacencia. La precisión de este indicador no solo afecta decisiones operativas sino que moldea la percepción organizacional del riesgo regulatorio.

El problema del velocímetro actual es que su fuente de datos es opaca. El campo `porcentajeAvance Float @default(0)` del modelo `Meta` almacena el porcentaje, pero no es evidente si este porcentaje se recalcula en cada request, si se actualiza con cada nuevo certificado vía `actualizarMetaREP()`, o si se actualiza únicamente por `cronJob` diario. Si el velocímetro se actualiza solo una vez al día y el Sistema Colectivo de Gestión procesa 50 toneladas durante la jornada, el gerente verá un porcentaje que no refleja la realidad hasta el día siguiente. Para decisiones de fin de trimestre — donde cada tonelada cuenta — esta latencia de 24 horas puede ser la diferencia entre una meta cumplida y una meta incumplida.

La calibración del velocímetro debe considerar también la tasa de conversión entre solicitudes y certificados. No toda solicitud se convierte en un certificado: algunas son rechazadas, otras canceladas, otras quedan estancadas en estados intermedios. Si el velocímetro solo cuenta toneladas certificadas pero el pipeline tiene 500 toneladas en distintas etapas de

procesamiento, la lectura del velocímetro subestima el avance real porque ignora el work-in-progress. Un velocímetro más sofisticado debería mostrar el avance confirmado (certificados emitidos) y el avance proyectado (solicitudes en tránsito que probablemente se certificarán), con una banda de confianza que indique la incertidumbre.

ACTOR 5: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

5.1 Contexto Normativo y Promesa Documental

El Administrador es el actor transversal que supervisa todos los flujos, gestiona usuarios, aprueba cuentas, configura el sistema, y actúa como última instancia de resolución de conflictos. Según las reglas de negocio (sección 9 del Brief Técnico), "El administrador debe poder intervenir casos observados, incompletos o con inconsistencias." Esto incluye la capacidad de aprobar o rechazar registros de nuevos actores (Generadores, Transportistas, Gestores), revisar documentos legales, gestionar la suspensión y reactivación de usuarios, monitorear el estado global del sistema, y actuar como firewall humano cuando los automatismos fallan.

Además, el Administrador es receptor de todas las alertas del sistema: solicitudes pendientes por más de 48 horas sin ser interceptadas (RN-SOL-003), discrepancias de peso entre actores, documentos por vencer, y cruces de umbral de metas REP. Es el único actor que debería tener visibilidad sobre la totalidad del ecosistema sin restricciones de aislamiento multi-tenant.

5.2 Estado Real del Código

El dashboard del Administrador existe en `src/app/dashboard/admin/page.tsx` (242 líneas) y utiliza componentes reutilizables sofisticados.

Lo que existe:

- `DashboardStats` : Estadísticas de usuarios (total, activos, inactivos) y neumáticos (total, pendientes, procesados).
- `RecentActivity` : Actividad reciente del sistema con acciones de usuarios.
- `AlertsPanel` : Panel de alertas con tipos (warning, info, success) y acciones navegables.
- `DashboardCharts` : Gráficos de histórico y distribución de usuarios.
- `QuickActions` : Acciones rápidas para navegación.
- Auto-refresh con toggle ON/OFF y botón manual.
- Alertas memoizadas basadas en datos reales (usuarios inactivos genera alerta warning, neumáticos pendientes genera alerta info).
- Subdirectorios amplios: `aprobaciones/` , `configuracion-rep/` , `gestores/` , `integraciones/` , `productos/` , `roles/` , `solicitudes-generator/` , `users/` , `validaciones-legales/` , `validaciones-legales-gestor/` , `vencimientos/` .

Lo que NO existe y debería existir:

1. **Panel de Intervención de Casos:** La regla de negocio dice que el Admin debe "intervenir casos observados, incompletos o con inconsistencias". Esto implica la capacidad de forzar transiciones de estado (por ejemplo, mover un caso de PENDIENTE a CANCELADA), editar datos de solicitudes bloqueadas, reasignar transportistas, y resolver discrepancias

de peso. No hay evidencia de un módulo de "casos observados" con acciones de intervención manual.

2. **Vista de Solicitudes Pendientes mayor a 48 horas:** La regla RN-SOL-003 establece que si un bulto no ha sido interceptado por un transportista en 48 horas, se notifica silenciosamente al Administrador. Las alertas del dashboard se generan computacionalmente en el frontend (`useMemo`), no desde datos del backend. La alerta de "usuarios inactivos" y "neumáticos pendientes" es correcta pero no incluye la detección de solicitudes estancadas por más de 48 horas.
3. **Gestión Granular de Suspensiones:** Si bien existe la estructura de datos para suspensión (`estadoSuspension Boolean` , `motivoSuspension String?` , `fechaSuspension DateTime?` en el modelo User), la gestión de suspensiones como flujo completo — con notificación al usuario suspendido, plazo de subsanación, reactivación automática tras renovación de documentos — necesita un módulo dedicado que no está confirmado en la navegación del dashboard.
4. **Auditoría de Acciones Administrativas:** El modelo `AuditLog` existe en el esquema Prisma con campos completos (`userId`, `action`, `entityType`, `entityId`, `description`, `metadata`, `ipAddress`, `userAgent`). Esto sugiere que la infraestructura de auditoría está disponible. Sin embargo, la existencia de un panel donde el Admin pueda consultar su propio historial de acciones y el de otros administradores — esencial para la rendición de cuentas ante la Superintendencia de Medio Ambiente — no está confirmada como vista dedicada.

5. Configuración de Umbrales del Sistema: Los umbrales de discrepancia de peso (5% para Gestor-Transportista, 20% para Transportista-Generador), los plazos de alerta de vencimiento (30 días, 15 días, 3 días para suspensión), y los períodos de inactividad (48 horas para solicitudes no interceptadas) están hardcoded en las reglas de negocio. El Admin debería poder configurar estos umbrales desde la interfaz, no depender de cambios en código fuente. No hay evidencia de un módulo de "configuración de parámetros del sistema" más allá de la configuración de metas REP.

5.3 Análisis de Brecha por Faceta

Disponibilidad: El Admin tiene acceso al dashboard más amplio en términos de subdirectorios navegables (11 sub-módulos). La cobertura visual es buena para gestión de usuarios, aprobaciones y validaciones legales. Las brechas están en módulos de acción específicos para intervención operativa.

Funcionalidad: La funcionalidad de monitoreo existe (estadísticas, alertas, actividad reciente). La funcionalidad de acción administrativa directa (forzar transiciones, resolver discrepancias, suspender/reactivar con workflow completo) no está confirmada como implementada con la profundidad que las reglas de negocio exigen.

Precisión: Las alertas se generan por lógica frontend, no por detección server-side. Esto significa que si el Admin no abre su dashboard, las alertas no se generan. Un sistema de alertas que depende de que el usuario visite la página es una inversión de responsabilidades: la detección debería ser proactiva (cronJob), no reactiva (renderizado de componente).

Integridad: El Admin tiene acceso sin restricciones de aislamiento multi-tenant, lo cual es correcto. Sin embargo, la ausencia de auditoría visible para acciones administrativas crea un punto ciego: si un Admin modifica datos de un caso o fuerza una transición, no hay registro accesible que otro Admin o un auditor externo pueda consultar. El modelo `AuditLog` existe en la base de datos pero la Interfaz de Usuario de consulta no está confirmada.

Resiliencia: El auto-refresh con intervalo configurable es una buena práctica. Sin embargo, si el Admin cierra sesión y las alertas se pierden, no hay cola de notificaciones pendientes que se presente al siguiente inicio de sesión. Las alertas son efímeras, no persistentes.

5.4 Veredicto del Actor

De las 10 promesas evaluadas, **6 presentan brechas confirmadas**. El Administrador tiene una base sólida en monitoreo y gestión de usuarios, pero carece de las herramientas de intervención operativa directa y la configuración paramétrica que las reglas de negocio le asignan como responsabilidad última del sistema.

5.5 Análisis Detallado: El Administrador como Última Línea de Defensa

El Administrador en TrazaAmbiental debería funcionar como la última línea de defensa del sistema: cuando los automatismos fallan, cuando los actores se bloquean entre sí, cuando las discrepancias escalan, el Admin interviene manualmente para restaurar el flujo operativo. Esta función de "break glass" (romper el vidrio en caso de emergencia) es estándar en

sistemas de misión crítica y requiere herramientas específicas que van más allá del monitoreo pasivo.

Consideremos un escenario real: una solicitud está en estado PESAJE_DISCREPANTE porque la diferencia entre el peso del Transportista (45 toneladas) y el peso del Gestor (38 toneladas) excede el umbral del 5%. El sistema debería haber generado alertas al Transportista y al Gestor, pero ninguno subsana porque cada uno insiste en que su báscula está calibrada correctamente. La solicitud queda bloqueada sine die, el Generador no recibe su certificado, y su meta REP se atrasa.

En este escenario, el Administrador debería poder: primero, ver la solicitud en un panel de "Casos Observados" filtrado por estados de bloqueo (PESAJE_DISCREPANTE, PENDIENTE mayor a 48 horas, RECHAZADA sin motivo subsanado). Segundo, abrir un módulo de resolución de discrepancias donde pueda ver ambos pesos, solicitar evidencia fotográfica de ambas romanas, y tomar una decisión vinculante. Tercero, forzar la transición de estado del caso, registrando su decisión con justificación y evidencia en el modelo `AuditLog`. Cuarto, notificar a ambas partes de la resolución.

Nada de este workflow existe en la interfaz del Administrador. El panel de alertas muestra "usuarios inactivos" y "neumáticos pendientes" — alertas genéricas que no están vinculadas a casos operativos bloqueados. Las acciones rápidas (`QuickActions`) probablemente enlazan a módulos de gestión de usuarios, no a resolución de conflictos operativos.

El hook `useAdminDashboard` que alimenta los datos del dashboard del Administrador merece inspección. Su estructura de retorno (`data`, `loading`, `error`, `lastUpdated`, `refresh`,

`autoRefreshEnabled` , `setAutoRefreshEnabled`) sugiere un patrón de polling interval (probablemente 30 o 60 segundos) para mantener el dashboard actualizado sin recarga manual. Esto es adecuado para monitoreo pero insuficiente para alertas de intervención inmediata. Un cambio de estado de PENDIENTE a RECHAZADA por un Transportista debería producir una notificación push al Admin, no esperar 60 segundos a que el polling detecte el cambio.

La relación entre el componente `AlertsPanel` y las alertas reales del sistema es preocupante. El código del dashboard genera alertas memoizadas en el frontend: si hay usuarios inactivos, genera alerta de warning. Si hay neumáticos pendientes, genera alerta de info. Y siempre genera una alerta de success diciendo "El sistema se ha actualizado correctamente" con un timestamp artificial (una hora antes de la última actualización). Esta última alerta es particularmente problemática: es una alerta fabricada que siempre existe, dando al Admin una falsa sensación de normalidad. Es el equivalente digital de un piloto de avión que ve un LED verde que siempre está encendido independientemente del estado real del motor.

5.6 Análisis Adicional: El Módulo de Gestión de Roles y la Escalación de Privilegios

El directorio `src/app/dashboard/admin/roles/` sugiere que existe un módulo de gestión de roles accesible al Administrador. Sin inspeccionar su implementación, podemos inferir su alcance por la arquitectura de datos: el modelo `Role` tiene campos `id` , `name` y `description` , y la relación `UserRole` permite asignar múltiples roles a un usuario. Un módulo de roles funcional debería permitir al Admin crear roles personalizados, asignar y

revocar roles a usuarios existentes, y ver una matriz de roles-usuarios para la gestión global de accesos.

Sin embargo, la mera gestión de roles no resuelve el problema de escalación de privilegios. Si un Administrador malicioso crea un nuevo rol con acceso total y se lo asigna a una cuenta secundaria, puede operar bajo un alias. Las mejores prácticas de seguridad exigen que ciertas operaciones administrativas requieran aprobación dual (dos administradores) o que ciertas asignaciones de roles se registren en un log inmutable accesible a un auditor externo. El modelo `AuditLog` podría cumplir esta función si está configurado para registrar todas las operaciones de cambio de rol.

La ausencia de un modelo de permisos granulares dentro de los roles — donde cada rol tiene un conjunto de "capabilities" específicas — es una deuda arquitectónica que afecta a la seguridad del sistema completo. Sin capabilities, la única forma de restringir funcionalidad a un rol específico es mediante la existencia o ausencia de rutas y componentes en su dashboard, lo cual es una forma frágil de control de acceso que puede ser eludida por cualquier usuario competente que conozca la estructura de las URLs del sistema.

El Administrador también debería tener acceso a un panel de auditoría de sesiones donde pueda ver qué usuarios están logueados en este momento, desde qué IP, con qué dispositivo, y cuándo fue su último acceso. Esta funcionalidad es estándar en ERPs empresariales y permite detectar accesos no autorizados, sesiones concurrentes desde ubicaciones geográficamente imposibles, y patrones de uso que sugieran credenciales comprometidas. El modelo `User` tiene campos `lastLoginAt` `DateTime?` y la tabla `sessions` de NextAuth registra sesiones

activas, pero la exposición de estos datos en un panel de gestión no está confirmada.

5.7 Análisis Adicional: La Interfaz del Administrador como Centro de Control Operativo

El paradigma correcto para el dashboard del Administrador en un sistema de trazabilidad ambiental no es el de un "panel de monitoreo" sino el de un "centro de control operativo" (CCO). En sistemas de misión crítica — control de tráfico aéreo, despacho de servicios de emergencia, gestión de redes eléctricas — el CCO se diseña con tres zonas funcionales diferenciadas: la zona de monitoreo pasivo (indicadores de estado del sistema en tiempo real), la zona de alertas activas (eventos que requieren atención humana priorizados por severidad), y la zona de intervención directa (herramientas para ejecutar acciones inmediatas sobre los elementos monitoreados).

El dashboard actual del Administrador implementa parcialmente la primera zona (estadísticas de usuarios y neumáticos), implementa débilmente la segunda zona (alertas memoizadas en frontend con una alerta fake de "sistema actualizado"), y no implementa la tercera zona (no hay herramientas de intervención directa sobre solicitudes, transportistas o gestores).

Para un CCO funcional, el Administrador necesitaría las siguientes capacidades operativas: un módulo de "casos observados" con filtros por tipo de bloqueo (PESAJE_DISCREPANTE, PENDIENTE mayor a 48 horas, documentos vencidos sin subsanar), la capacidad de forzar transiciones de estado con justificación registrada en AuditLog, la capacidad de reasignar un Transportista cuando el asignado

cancela o no responde, la capacidad de pausar un Gestor cuya Autorización Sanitaria venció (bloqueando emisión de certificados), y la capacidad de activar el modo de emergencia cuando el sistema detecta anomalías sistémicas (por ejemplo, un incremento repentino de cancelaciones que sugiere un problema regional).

Cada una de estas capacidades requiere un componente de Interfaz de Usuario específico, un endpoint Interfaz de Programación con validación de permisos administrativos, y un registro de auditoría inmutable. La ausencia de todas estas capacidades significa que, en la práctica, cualquier problema operativo que no se resuelva automáticamente requiere intervención directa en la base de datos — un escenario que introduce riesgo de error humano, elimina la trazabilidad, y viola las mejores prácticas de seguridad de aplicaciones.

ACTOR 6: FISCALIZADOR (Especialista Ministerio del Medio Ambiente)

6.1 Contexto Normativo y Promesa Documental

El Fiscalizador es el brazo operativo de la Superintendencia del Medio Ambiente (Superintendencia de Medio Ambiente) y del Ministerio del Medio Ambiente (Ministerio del Medio Ambiente). Su función dentro del ecosistema TrazaAmbiental es triple: verificar que los certificados emitidos son legítimos y corresponden a operaciones reales de valorización, auditar el cumplimiento de metas REP de los Sistemas de Gestión y Productores, y acceder al sistema en modo lectura para inspecciones in situ.

Según las reglas de negocio, la Verificación Pública del Certificado es de acceso libre. La ruta `/verificar-certificado?codigo=...` o la lectura de hash del QR expone inmediatamente al Fiscalizador los datos del certificado sin necesidad de loguearse en el portal. Esto es fundamental: un inspector de la Superintendencia de Medio Ambiente que llega a una planta gestora no debería necesitar credenciales de TrazaAmbiental para validar un certificado; le basta con escanear el QR del documento físico.

Más allá de la verificación puntual, el Fiscalizador debería poder acceder a dashboards analíticos que muestren tendencias de cumplimiento por región, anomalías estadísticas (empresas con pesos sospechosos, certificados emitidos en ráfaga al final de año, gestores con ratios de valorización improbables), y el estado general del ecosistema REP a nivel nacional. La Fiscalización inteligente — basada en datos, no en inspecciones aleatorias — es la promesa de valor de una plataforma digital como TrazaAmbiental.

6.2 Estado Real del Código

El dashboard del Especialista existe en `src/app/dashboard/especialista/page.tsx` (239 líneas), pero su contenido es revelador de la brecha sistémica: las tres tarjetas de acción principales (Monitoreo de Metas, Reportes, Optimización) llevan la etiqueta "Próximamente" y están renderizadas con `opacity-60` para indicar inactividad. Las cuatro tarjetas de estadísticas muestran valores hardcoded — literalmente `0`, `0%`, `0`, `0` — sin conexión a ninguna fuente de datos real.

Al final del componente, un banner informativo declara: "Estamos desarrollando las herramientas completas de monitoreo, reportes y optimización para especialistas del sistema REP. Pronto estarán disponibles."

Lo que existe:

- Un layout con título "Dashboard Especialista" y subtítulo "Monitoreo y cumplimiento de metas - Supervisión del sistema REP".
- Tres tarjetas placeholder (Monitoreo, Reportes, Optimización) sin funcionalidad.
- Cuatro counters (Metas Activas, Cumplimiento, Alertas, Reportes) con valor cero hardcodeado.
- Un mensaje de "proximamente" como banner final.
- No hay llamadas Interfaz de Programación, no hay `useQuery` , no hay datos dinámicos de ningún tipo.

Lo que NO existe (la lista es exhaustiva):

1. **Verificación de certificado sin login:** Si bien la ruta pública `/verificar/[folio]/page.tsx` existe en el sistema general, el Fiscalizador no tiene acceso directo a esta funcionalidad desde su dashboard. No hay enlace, no hay buscador de certificados por folio, no hay escáner de QR integrado.
2. **Dashboard analítico de cumplimiento nacional:** No existe. Los KPIs están en cero. Las gráficas referenciadas en las reglas de negocio — tendencias temporales, distribución geográfica, anomalías — no tienen implementación alguna para este actor.

3. **Alertas de anomalías estadísticas:** No existe. El concepto de detección automática de patrones (certificación en ráfaga, pesos improbables, gestores con ratio sospechoso) requiere lógica de backend que no está implementada para ningún actor, menos aún para el Fiscalizador.
4. **Generación de informes de fiscalización:** No existe. El Fiscalizador no puede generar ni exportar ningún reporte desde su dashboard porque no hay datos que reportar.
5. **Acceso restringido a datos sensibles:** La diferencia entre un Fiscalizador y un Administrador es que el Fiscalizador debería tener acceso de lectura a datos operativos pero no de escritura. Este modelo de permisos granulares (read-only para ciertos módulos) no está implementado. El rol "Especialista" existe en `auth-helpers.ts` con la función `isEspecialista()`, pero el routing simplemente dirige al dashboard vacío.

6.3 Análisis de Brecha por Faceta

Disponibilidad: El dashboard existe como ruta navegable, pero su contenido es funcionalmente nulo. Acceder a una página que dice "proximamente" es equivalente a no tener acceso. La disponibilidad real es **0%** para cualquier funcionalidad de fiscalización.

Funcionalidad: Todas las funcionalidades de fiscalización están ausentes. El actor no puede verificar certificados desde su dashboard, no puede consultar métricas de cumplimiento, no puede generar reportes, no puede detectar anomalías. La brecha funcional es **total e irremediable** sin desarrollo adicional significativo.

Precisión: No aplica — no hay datos para ser precisos o imprecisos. Los cuatro counters muestran ceros estáticos que no reflejan ninguna realidad operativa.

Integridad: El aislamiento de datos del Fiscalizador — acceso read-only sin capacidad de modificación — no está implementado como modelo de permisos distinto al del Administrador. Si el middleware no diferencia entre las operaciones permitidas para un Especialista versus un Admin, un Fiscalizador con cuenta en el sistema podría teóricamente ejecutar acciones administrativas navegando directamente a las rutas del Admin.

Resiliencia: No aplica — el dashboard no tiene interacciones que puedan fallar, porque no tiene interacciones.

6.4 Impacto Regulatorio

La ausencia del módulo de Fiscalización es un riesgo reputacional para TrazaAmbiental. Si la Superintendencia de Medio Ambiente o el Ministerio del Medio Ambiente solicitan acceso al sistema para verificar cumplimiento, la empresa deberá confesar que el módulo "está en desarrollo". Esto erosiona la credibilidad de la plataforma como herramienta de cumplimiento legal y reduce las probabilidades de que la autoridad acepte TrazaAmbiental como mecanismo válido de reporte.

6.5 Veredicto del Actor

De las 10 promesas evaluadas, **10 presentan brechas confirmadas**. El Fiscalizador es un actor fantasma: tiene una cuenta que puede loguearse en el sistema, pero al hacerlo se

encuentra con un dashboard vacío que promete funcionalidades futuras. Es el ejemplo más puro de la desincronización entre promesa y realidad que define este reporte.

6.6 Análisis Detallado: El Fiscalizador y la Promesa de la Verificación Digital

La ruta pública de verificación de certificados (`/verificar/[folio]/page.tsx`) merece un análisis detallado porque es el único punto de contacto real entre TrazaAmbiental y la función de fiscalización del Estado. Si esta ruta funciona correctamente, ofrece un valor inmenso: un inspector de la Superintendencia de Medio Ambiente que visita una planta gestora puede escanear el QR de un certificado impreso y verificar al instante que el certificado es auténtico, que los datos no han sido manipulados, y que la cadena de trazabilidad es completa.

Sin embargo, la implementación actual usa el patrón `[folio]` como parámetro de ruta dinámica, mientras las reglas de negocio especifican `?codigo=...` como query parameter. Esta diferencia no es meramente cosmética: el folio es un identificador público impreso en el certificado (`CERT-2025-0042`), fácil de transmitir verbalmente o escanear. Un query parameter con un token de verificación (`tokenVerificacionString @unique` en el modelo) es un hash criptográfico largo que solo puede transmitirse vía QR. La decisión de cuál usar tiene implicaciones de usabilidad: si la ruta solo acepta el folio, un inspector sin escáner QR puede verificar manualmente. Si requiere el token de verificación, necesita obligatoriamente el QR.

Más allá del routing, el contenido que la página de verificación muestra es crítico. Un certificado verificable debería exponer, como mínimo: el estado del certificado (emitido, anulado), la fecha de emisión, el Generador origen (razón social y RUT), el Gestor emisor (razón social, RUT, número de resolución sanitaria), el peso valorizado total, el desglose por tipo de tratamiento (valorización material, coprocesamiento, disposición final), el folio de la solicitud original, y un hash de integridad que el inspector pueda comparar contra el PDF físico que tiene en sus manos.

Si la página de verificación simplemente muestra "Certificado válido" sin estos datos, es insuficiente para fines de fiscalización. Y si muestra datos de la base de datos sin verificar contra un hash del PDF almacenado, no hay garantía de que alguien no modificó el PDF en S3 después de la emisión.

6.7 Análisis Profundo: La Fiscalización como Función de Inteligencia de Datos

El reducir al Fiscalizador a un simple "verificador de certificados" es un error de diseño que subestima el potencial transformador de una plataforma digital de trazabilidad. La fiscalización moderna — como la que practica la Superintendencia de Medio Ambiente en Chile y la EPA en Estados Unidos — no se basa en inspecciones puntuales sino en el análisis de datos para detectar anomalías y priorizar inspecciones.

TrazaAmbiental tiene, en su base de datos, toda la información necesaria para construir un sistema de fiscalización inteligente basado en datos. Los patrones que debería detectar automáticamente incluyen análisis de anomalías estadísticas como las siguientes situaciones. Un Gestor que emite

certificados por 1.000 toneladas valorizadas cuando su capacidad instalada es de 500 toneladas anuales: esto sugiere certificación fraudulenta o una autorización sanitaria desactualizada en el sistema. Un Transportista que registra recolecciones en Antofagasta y entregas en Santiago con diferencias de solo 2 horas: esto es físicamente imposible y sugiere datos fabricados o timestamps incorrectos. Un Generador que declara 0 Neumáticos Fuera de Uso durante 11 meses y luego declara 10.000 toneladas en diciembre: esto sugiere acumulación no reportada o una declaración inflada para cumplir la meta anual en el último momento.

El análisis de tendencias temporales es igualmente revelador. Si la tasa de valorización nacional sube linealmente de enero a noviembre y luego salta un 40% en diciembre, hay un patrón de "cramming" que la autoridad debería investigar. Si un Sistema de Gestión reporta un cumplimiento del 95% pero sus empresas asociadas tienen un promedio individual del 60%, hay una inconsistencia que sugiere que pocas empresas están subsidiando a muchas inactivas.

La detección de redes anómalas es otro ángulo de fiscalización que los datos de TrazaAmbiental podrían revelar. Si un mismo Transportista trabaja exclusivamente con un mismo par Generador-Gestor y nunca con otros, podría indicar colusión o un circuito cerrado que excluye al mercado abierto. Si un Gestor emite certificados solo para empresas de un mismo grupo económico y rechaza consistentemente a empresas externas, podría indicar un monopolio regional que viola la libre competencia en el mercado de gestión de residuos.

Ninguna de estas capacidades analíticas existe en el dashboard del Especialista. Los cuatro contadores en cero y las tres tarjetas

de "proximamente" son la evidencia más clara de que la función de fiscalización fue excluida del alcance de desarrollo. Y sin embargo, los datos necesarios para implementar estas capacidades ya están en la base de datos: certificados con timestamps, solicitudes con pesos, guías de despacho con ubicaciones, y relaciones entre actores con historial de transacciones.

La implementación técnica no es trivial pero es alcanzable: un pipeline de ETL que alimente el modelo `AnalyticsDailySummary` con agregaciones relevantes para fiscalización (certificados por gestor por mes, peso promedio por solicitud por región, tiempo promedio entre creación de solicitud y emisión de certificado), y una capa de visualización con filtros multi-dimensionales similares a los que el dashboard del Sistema Colectivo de Gestión ya implementa exitosamente. El Sistema Colectivo de Gestión tiene velocímetro de meta, gráficos de barras, mapa de Chile y filtros debounced: la infraestructura de componentes existe. Lo que falta es la voluntad de exponer estos mismos datos desde la perspectiva del Fiscalizador.

6.8 Análisis Adicional: El Costo de Oportunidad del Dashboard Vacío del Fiscalizador

Para dimensionar el impacto de la ausencia del módulo de Fiscalización, considérese el siguiente escenario contrafactual: si TrazaAmbiental tuviera un dashboard de Fiscalización completo y funcional, ¿qué valor aportaría al ecosistema regulatorio chileno?

La Superintendencia de Medio Ambiente tiene un presupuesto limitado para fiscalización ambiental y debe priorizar

inspecciones. Actualmente, la priorización se basa en denuncias ciudadanas, programas de fiscalización sectorial, y análisis documental manual. Si TrazaAmbiental pudiera alimentar el sistema de priorización de la Superintendencia de Medio Ambiente con datos de anomalías automatizadas — "este Gestor tiene un ratio de valorización estadísticamente improbable", "este Transportista opera rutas imposibles", "esta empresa no ha declarado en 6 meses" — la eficiencia de la fiscalización aumentaría dramáticamente. Cada inspección dirigida por datos tiene una tasa de detección de incumplimiento significativamente mayor que una inspección aleatoria.

Este valor no solo justificaría la inversión de desarrollo en el módulo del Fiscalizador sino que posicionaría a TrazaAmbiental como una herramienta indispensable para la autoridad, generando una dependencia institucional que aseguraría la adopción y permanencia de la plataforma. En términos estratégicos, el dashboard del Fiscalizador es la funcionalidad que convertiría a TrazaAmbiental de un "sistema de las empresas" a un "sistema del Estado", con todas las implicaciones de estabilidad y crecimiento que eso conlleva.

6.9 La Brecha de Interoperabilidad con el Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental (SNFA)

El SNFA es la red institucional que coordina la fiscalización ambiental en Chile, integrando a la Superintendencia de Medio Ambiente como ente rector, las SEREMIs de Salud como autoridades sanitarias regionales, el Servicio Agrícola y Ganadero como fiscalizador agrícola, y la Dirección General del Territorio Marítimo (DIRECTEMAR) para zonas costeras. Cuando TrazaAmbiental registra una operación de transporte de

Neumáticos Fuera de Uso desde una planta minera en Antofagasta hasta un gestor en Santiago, múltiples autoridades del SNFA podrían tener interés en esa operación: la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Antofagasta verifica la autorización del punto de origen, la Secretaría Regional Ministerial de Santiago verifica la autorización del gestor receptor, y la Superintendencia de Medio Ambiente supervisa el cumplimiento global de la meta REP.

Sin un módulo de Fiscalización que exponga datos filtrados por jurisdicción territorial — donde cada autoridad del SNFA vea solo las operaciones dentro de su competencia geográfica y funcional — TrazaAmbiental no puede servir como herramienta de coordinación inter-institucional. El modelo de datos soporta este filtrado: las solicitudes tienen establecimiento de origen con comuna y región, y los gestores tienen planta de destino con comuna y región. Un dashboard filtrado por región para cada Secretaría Regional Ministerial es técnicamente viable con la infraestructura existente.

ACTOR 7: REPRESENTANTE LEGAL

7.1 Contexto Normativo y Promesa Documental

El Representante Legal es la persona natural que actúa en nombre de una empresa productora, gestora o transportista ante TrazaAmbiental y ante la autoridad reguladora. Según el Decreto Supremo 8 y la Ley 20.920, toda empresa que participe en el sistema REP debe designar un representante legal con poderes vigentes, cuya identidad y facultades deben ser verificables en el sistema. El Representante Legal es responsable de firmar las declaraciones anuales, aprobar la

cuenta de la empresa en la plataforma, y responder ante la Superintendencia de Medio Ambiente en caso de fiscalización.

El modelo de datos tiene evidencia de esta figura: el modelo `SolicitudRegistroGenerador` incluye los campos `rutRepresentante`, `nombresRepresentante`, `apellidosRepresentante`, `cargoRepresentante`, `emailRepresentante`, y `telefonoRepresentante`. Esto demuestra que la arquitectura de registro reconoce la existencia del Representante Legal como entidad diferenciada del Generador operativo.

7.2 Estado Real del Código

No existe dashboard, ruta, componente, Interfaz de Programación, ni rol específico para el Representante Legal.

La función `isProductor()` en `auth-helpers.ts` dirige a los productores al dashboard del Generador, pero el Representante Legal no es un Generador: es una persona natural que puede representar a múltiples empresas. El routing del dashboard principal (`dashboard/page.tsx`) no contempla un caso para "Representante Legal"; si un usuario con este rol se autentica, `c a e r á a l f a l l b a c k g e n é r i c o :` `router.push("/dashboard/perfil")`, mostrando solo su perfil personal sin ningún módulo operativo.

Lo que debería existir:

1. **Vista multi-empresa:** El Representante Legal puede representar a más de una empresa. Debería tener un selector de "empresa activa" que cambie el contexto de todos los módulos del dashboard según la empresa seleccionada.

2. **Módulo de firma digital:** Las declaraciones anuales y ciertos documentos regulatorios requieren la firma del Representante Legal. Un módulo de firma electrónica (integrado con Firma Electrónica Avanzada de Chile si se requiere validez legal plena) debería permitir al Representante revisar y firmar documentos desde la plataforma.
3. **Panel de documentos legales de la empresa:** Certificado de Vigencia de Poderes, escritura de constitución, poder notarial actualizado. Estos documentos validan la autoridad del Representante y deberían ser gestionables desde su dashboard.
4. **Historial de acciones en nombre de la empresa:** Toda acción ejecutada por el Representante Legal en nombre de una empresa debería estar auditada y visible en un historial personal.
5. **Notificaciones regulatorias:** Cuando la Superintendencia de Medio Ambiente emite un requerimiento, cuando vence un documento de la empresa, o cuando una meta REP se acerca al umbral, el Representante Legal debería recibir notificación directa, no a través del operador de la empresa.

7.3 Análisis de Brecha

La brecha es **absoluta**. No existe ningún artefacto de código que implemente las funcionalidades del Representante Legal. El rol no está codificado en `auth-helpers.ts`, no tiene ruta de dashboard, no tiene Interfaz de Programación, no tiene componentes. Los campos de representante legal en `SolicitudRegistroGenerador` son datos estáticos de registro,

no un perfil operativo. El Representante Legal, como actor del sistema, no existe en el código fuente.

7.4 Veredicto del Actor

10 de 10 promesas presentan brechas confirmadas. Ausencia total.

7.5 Análisis Detallado de la Brecha Estructural del Representante Legal

La ausencia del Representante Legal como actor operativo en TrazaAmbiental tiene ramificaciones legales que trascienden el software. En el derecho chileno, la representación legal es un requisito ineludible para cualquier actuación de una persona jurídica ante la administración del Estado. Cuando una empresa minera declara sus residuos ante el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, esa declaración debe estar respaldada por el Representante Legal con poderes vigentes. Si TrazaAmbiental no implementa un mecanismo de validación de que la persona que declara tiene la autoridad legal para hacerlo, la plataforma no puede garantizar la validez jurídica de sus propios registros.

Considérese el siguiente escenario: un empleado de una minera crea una cuenta como "Generador" y comienza a registrar solicitudes de retiro de Neumáticos Fuera de Uso. Posteriormente, la Superintendencia de Medio Ambiente fiscaliza y descubre que ese empleado no tenía poder de representación otorgado por la empresa. Todos los certificados emitidos sobre esas solicitudes son jurídicamente cuestionables

porque fueron iniciados por un actor sin autoridad, y TrazaAmbiental no verificó la cadena de representación.

Este escenario no es hipotético. En Chile, el Servicio de Impuestos Internos (Servicio de Impuestos Internos) requiere que los contribuyentes accedan a su portal con Clave Única del Registro Civil, y que las operaciones en nombre de una empresa solo puedan ser ejecutadas por personas con mandato electrónico registrado. El estándar de la industria gubernamental chilena es claro: la identidad del operador y su autoridad para actuar en nombre de la empresa deben ser verificables digitalmente. TrazaAmbiental no cumple con este estándar porque ni siquiera reconoce la existencia del Representante Legal como entidad separada del usuario operativo.

La solución técnica no es trivial pero tampoco es inédita. Requiere un modelo de datos que vincule personas naturales (por RUT) con empresas (por RUT de empresa) a través de una relación de representación con fecha de inicio, fecha de expiración, tipo de poder (amplio, especial, para materia ambiental), y referencia al documento notarial que acredita el mandato. El modelo `SolicitudRegistroGenerador` ya tiene los campos del representante legal como datos estáticos; lo que falta es elevar esos campos a un modelo dinámico con lifecycle propio: `RepresentacionLegal` con estado (VIGENTE, VENCIDA, REVOCADA), documentos de respaldo, y verificación cruzada con el Registro Civil o el Registro de Comercio.

7.6 Análisis Profundo: La Firma Electrónica y la nueva Ley de Protección de Datos

El régimen jurídico chileno de firma electrónica opera bajo la Ley 19.799 de 2002. Para efectos de validación ante el Estado, las declaraciones críticas (como la Declaración Jurada Anual ante el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes) exigen Firma Electrónica Avanzada (Firma Electrónica Avanzada). La integración de TrazaAmbiental debe realizarse exclusivamente con Prestadores de Servicios de Certificación (Prestador de Servicios de Certificación) acreditados vigentes por el Ministerio de Economía.

Vulnerabilidad crítica detectada: Integraciones previas o librerías legacy que apunten a proveedores como TOC S.A. deben ser purgadas, ya que la acreditación de TOC S.A. fue **revocada** mediante la Resolución 202100976 en junio de 2021. Operar con un Prestador de Servicios de Certificación revocado anula jurídicamente cualquier certificado emitido, invalidando el cumplimiento del Productor. Los proveedores acreditados vigentes incluyen E-SIGN S.A., Certinet, E-Certchile, entre otros, como consta en la Entidad Acreditadora.

Adicionalmente, la entrada en vigor de la **nueva Ley de Protección de Datos (Ley 21.719)**, con vigencia plena a partir del 1 de diciembre de 2026, impone un nuevo estándar para la recolección de datos de representantes legales. La captura de metadatos o la trazabilidad de usuarios sin consentimiento explícito requerirá una reingeniería, exigiendo un "catálogo de datos" y el nombramiento de un delegado de prevención antes de Q2 2026. A diferencia del obsoleto estándar de la Ley 19.628, el nuevo marco penaliza severamente el procesamiento no autorizado de datos identitarios vinculados a la representación.

7.7 Análisis Adicional: Implicaciones Procesales de la Ausencia del Representante Legal

En el derecho administrativo sancionador chileno, la identificación precisa del sujeto responsable es un requisito procesal ineludible. Cuando la Superintendencia de Medio Ambiente inicia un procedimiento sancionatorio por incumplimiento de metas REP, el oficio de formulación de cargos se notifica al Representante Legal de la empresa. Si TrazaAmbiental no registra ni valida la identidad del Representante Legal por cada empresa usuaria de la plataforma, se crea una zona gris procesal: ¿a quién notificar cuando los datos del sistema muestran incumplimiento?

En la práctica, la empresa argumentará que las operaciones registradas en TrazaAmbiental no fueron autorizadas por su Representante Legal (porque el sistema no validó la representación), y que por tanto no pueden atribuírsele. Este argumento tiene fundamento jurídico y podría invalidar procedimientos sancionatorios basados en datos de TrazaAmbiental. La plataforma se convierte en un instrumento con valor probatorio debilitado porque no puede demostrar quién autorizó cada operación dentro de ella.

La implementación de un registro de poderes verificable — con fecha de otorgamiento, fecha de vencimiento, alcance del mandato, y respaldo documental escaneado — no solo fortalecería la posición jurídica de TrazaAmbiental sino que aportaría un servicio de valor agregado a las empresas: la certeza de que todas sus operaciones ambientales están respaldadas por una cadena de representación válida y auditable.

7.8 Análisis Adicional: El Certificado de Vigencia de Poderes como Documento Raíz

En el ecosistema documental de TrazaAmbiental, cada actor tiene documentos que validan su capacidad operativa: el Transportista tiene permiso de circulación y autorización sanitaria de transporte, el Gestor tiene resolución sanitaria y autorización del Ministerio del Medio Ambiente, el Generador tiene su registro en el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes. Para el Representante Legal, el documento raíz es el Certificado de Vigencia de Poderes emitido por el Conservador de Bienes Raíces.

Este certificado tiene una particularidad: tiene vigencia limitada (típicamente 60 días) y debe renovarse periódicamente. Si un Representante Legal tiene poderes vigentes en enero pero esos poderes se revocan en junio (porque la empresa cambió de Representante Legal en una junta de accionistas), las operaciones realizadas en el sistema después de junio carecen de respaldo legal.

7.9 La Inalienabilidad Legal y Auditorías Futuras (Trazabilidad Forense)

La doctrina legal que rige las plataformas chilenas de cumplimiento (observada rigurosamente en arquitecturas como el Sistema Único de Declaración de Emisiones o el propio Servicio de Impuestos Internos) dictamina que la cesión de credenciales del Representante Legal constituye, per se, una brecha de seguridad punitiva. Si TrazaAmbiental no implementa una estratificación robusta entre el 'Delegado Operativo' y el 'Representante Legal', el software induce al usuario al delito.

Un Representante Legal no puede estar obligado a entregar su contraseña —la cual constituye legalmente una Firma Electrónica Simple según las disposiciones del Ministerio de Economía— a un operario de bodega para que emita despachos de transporte. Técnicamente, esto obliga a TrazaAmbiental a desarrollar un "Registro de Delegación Criptográfica", donde un Representante Legal pueda firmar un 'Token de Mandato Temporal' permitiendo a un tercero emitir solicitudes a nombre del RUT de la empresa por un plazo de 180 días. Este token sería invalidado automáticamente en cascada si el Sistema detectase, vía Webhook integrado con bases civiles, la pérdida de investidura del Representante raíz.

Al excluir por completo la arquitectura de roles y delegación, TrazaAmbiental destruye cualquier pretensión forense. En caso de una auditoría por dolo ambiental (por subdeclaración intencional de cuotas, evadiendo pagos de Eco-tasas corporativas), los peritajes cibernéticos no podrán distinguir si la manipulación provino del gerente general o de un usuario no autorizado. En conclusión, la plataforma es jurídicamente hostil para cualquier empresa con estándares de auditoría modernos.

TrazaAmbiental debería implementar para el Representante Legal el mismo sistema de alertas de vencimiento que ya existe para los documentos del Transportista y del Gestor: alerta 30 días antes del vencimiento, alerta 15 días, alerta 3 días, y suspensión automática si el documento no se renueva. El modelo `DocumentoVerificacion` existente tiene toda la infraestructura necesaria (campos de fecha de vencimiento, niveles de alerta, estado de validación), y podría reutilizarse para los documentos del Representante Legal sin necesidad de crear nuevos modelos.

Impacto en la Cadena de Certificación

Sin la verificación de que el Representante Legal autorizó las operaciones, cada certificado emitido por TrazaAmbiental tiene una potencial vulnerabilidad jurídica. Un abogado competente podría argumentar ante un tribunal que la empresa no autorizó las operaciones registradas en la plataforma, invalidando los certificados y, por extensión, el cumplimiento REP declarado. Esta vulnerabilidad no es académica: en la práctica regulatoria chilena, la legitimidad del declarante es un requisito formal que los fiscalizadores verifican rutinariamente.

7.9 El Régimen de Responsabilidad Solidaria y su Representación Digital

Bajo la Ley REP, el Representante Legal de una empresa Productora tiene responsabilidad solidaria con el Sistema de Gestión al que adhiere. Si el Sistema Colectivo de Gestión no cumple la meta de recolección y valorización, la responsabilidad no recae solo en el Sistema Colectivo de Gestión sino también en cada empresa productora que lo integra, representada por su Representante Legal. Esta responsabilidad solidaria significa que el Representante Legal necesita visibilidad sobre el desempeño del Sistema Colectivo de Gestión — no solo sobre las operaciones de su propia empresa.

TrazaAmbiental debería ofrecer al Representante Legal un dashboard que incluya, además de las operaciones propias, un indicador del cumplimiento agregado del Sistema Colectivo de Gestión al que su empresa pertenece. Si el Sistema Colectivo de Gestión está al 45% de la meta a septiembre, el Representante Legal necesita saberlo para tomar acciones correctivas

(presionar al Sistema Colectivo de Gestión, buscar un Sistema Colectivo de Gestión alternativo, o incrementar su propio aporte). Sin esta visibilidad, el Representante Legal descubre el incumplimiento cuando la Superintendencia de Medio Ambiente ya inició el procedimiento sancionatorio — demasiado tarde para reaccionar.

La implementación requiere una vista agregada que cruce datos del modelo **Meta** (meta del Sistema Colectivo de Gestión), **Certificado** (toneladas certificadas), y **GransicProductor** o equivalente (relación empresa-Sistema Colectivo de Gestión). El Representante Legal vería un velocímetro similar al del dashboard del Sistema Colectivo de Gestión pero contextualizado a su propia contribución: "Tu empresa ha aportado X toneladas de las Y toneladas que el Sistema Colectivo de Gestión necesita para cumplir la meta".

ACTOR 8: DELEGADO (Operador Designado)

8.1 Contexto Normativo y Promesa Documental

El Delegado es la persona designada por una empresa para operar la plataforma en nombre de la organización sin ser el Representante Legal. En el modelo real de operación — especialmente en mineras grandes o conglomerados con múltiples plantas — el CEO o Representante Legal no opera la plataforma personalmente; delega esa función en un encargado ambiental, un jefe de operaciones, o un coordinador de residuos.

La plataforma debería soportar un modelo de delegación donde el Representante Legal autoriza a uno o más Delegados para operar en nombre de la empresa, con permisos configurables (por ejemplo: puede crear solicitudes pero no firmar

declaraciones, puede consultar certificados pero no exportar reportes regulatorios). Este modelo es estándar en plataformas gubernamentales chilenas (Servicio de Impuestos Internos, Superintendencia de Medio Ambiente, SEIA) y su ausencia en TrazaAmbiental es una deficiencia de diseño.

8.2 Estado Real del Código

No existe dashboard, ruta, componente, Interfaz de Programación, ni mecanismo de delegación.

El sistema de roles está implementado como una relación muchos-a-muchos (`UserRole`) entre `User` y `Role` , lo que técnicamente permitiría asignar múltiples roles a un usuario. Sin embargo, no existe un rol "Delegado" en los seeders de roles, no hay lógica de delegación (un usuario que opera "en nombre de" otro), y no hay permisos configurables por función.

Lo que debería existir:

1. **Sistema de invitación y delegación:** El Representante Legal debería poder invitar Delegados, asignar permisos granulares, y revocar accesos.
2. **Contexto de operación "en nombre de":** Cada acción del Delegado debería registrar tanto su ID personal como el ID de la empresa representada.
3. **Límites de autoridad:** Un Delegado no debería poder ejecutar acciones que requieren la firma del Representante Legal (declaraciones anuales, cambios de información legal).
4. **Dashboard contextualizado:** El Delegado debería ver exactamente el mismo dashboard que el Generador o

Transportista (según la naturaleza de la empresa), pero con indicación visual de que opera "en nombre de" y con las restricciones de su nivel de delegación.

5. **Auditoría diferenciada:** El log de auditoría debería distinguir entre acciones del titular y acciones del delegado.

8.3 Veredicto del Actor

10 de 10 promesas presentan brechas confirmadas. No existe como entidad operativa en el sistema. El concepto de delegación de permisos no tiene implementación de ningún tipo.

8.4 Análisis Detallado de la Brecha del Modelo de Delegación

La ausencia de un mecanismo de delegación en TrazaAmbiental revela una incomprensión fundamental de cómo operan las organizaciones reales que gestionan residuos peligrosos en Chile. Las empresas mineras del norte, las cadenas de distribución de neumáticos del centro, y los conglomerados industriales del sur no operan con un único usuario por empresa. Tienen equipos ambientales con roles diferenciados: el Jefe de Medio Ambiente que aprueba, el Coordinador de Residuos que ejecuta, el Encargado de Planta que recibe, y el Asistente Administrativo que carga documentos.

En la implementación actual de TrazaAmbiental, estos 4 roles operativos comparten las mismas credenciales de acceso (un único usuario "Generador" o "Gestor"), o se crean múltiples cuentas con el mismo nivel de acceso. La primera opción es un riesgo de seguridad (credenciales compartidas impiden la auditoría individual de acciones). La segunda opción rompe el

aislamiento de datos (cada cuenta ve solo sus propias solicitudes, no las de la empresa como unidad).

La solución estándar en la industria — implementada en plataformas como SAP Environment, Health & Safety, Enablon, y los propios portales del Servicio de Impuestos Internos y SEIA — es un sistema de delegación con los siguientes componentes: un modelo de "Organización" que agrupa usuarios, un sistema de roles dentro de la organización (Administrador de Empresa, Operador, Consulta, Firma), un mecanismo de invitación donde el Representante Legal o Admin de Empresa invita a colaboradores por email, y un log de auditoría que registra quién hizo qué en nombre de la empresa.

El esquema de datos de TrazaAmbiental tiene los cimientos para esto: la relación `UserRole` es many-to-many, lo que permite múltiples roles por usuario. Los campos `titularId` y `establecimientoId` en `SolicitudRetiro` permiten vincular solicitudes a empresas y establecimientos específicos. Lo que falta es la capa de lógica de negocio que interprete estos datos como una estructura organizacional con jerarquía de permisos, y la interfaz de usuario que permita gestionar esta estructura.

Sin delegación, TrazaAmbiental solo es utilizable por organizaciones muy pequeñas donde una persona maneja todo. Para las empresas que realmente mueven volúmenes significativos de residuos — las que tienen obligaciones REP sustanciales — la plataforma es operativamente inadecuada. Este no es un "nice to have"; es un bloqueante para la adopción enterprise.

8.5 Análisis Profundo: Modelos de Delegación en Plataformas Regulatorias Chilenas de Referencia

Para dimensionar la brecha del sistema de delegación de TrazaAmbiental, es instructivo examinar cómo resuelven este problema las plataformas regulatorias más maduras del Estado chileno.

El **Portal del Servicio de Impuestos Internos (Servicio de Impuestos Internos)** implementa un sistema de representación y mandato electrónico donde una persona natural puede operar en nombre de una empresa si, y solo si, posee un mandato electrónico registrado. El mandato se registra en el Servicio de Impuestos Internos por el Representante Legal usando su clave tributaria con nivel 3 de autenticación (presencial en oficina del Servicio de Impuestos Internos o certificado digital). Una vez registrado, el mandatario puede emitir facturas, presentar declaraciones de IVA, y consultar información tributaria de la empresa. Este sistema tiene más de 15 años de operación y gestiona millones de operaciones diarias. Su modelo de datos separa claramente al Contribuyente (persona jurídica), al Representante Legal (persona natural con poderes notariales), y al Mandatario Electrónico (persona natural autorizada por el Representante).

El **Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)** del Servicio de Evaluación Ambiental implementa un modelo similar donde los titulares de proyectos designan consultores ambientales como "operadores" que pueden ingresar al sistema en nombre del titular para subir documentos, responder requerimientos, y consultar el estado de las evaluaciones. Los permisos del operador son configurables por el titular: puede autorizar solo consulta, consulta y carga de documentos, o

acceso completo incluyendo firma electrónica de documentos oficiales.

El **Portal de ChileCompra** permite que una empresa registre múltiples "usuarios compradores" con roles diferenciados: Administrador de Empresa (gestiona usuarios y configuración), Comprador (puede publicar licitaciones y evaluar ofertas), Supervisor (puede aprobar órdenes de compra), y Consultor (acceso de solo lectura). Este modelo de roles intra-empresa es exactamente lo que TrazaAmbiental necesita para soportar las operaciones de organizaciones grandes con equipos ambientales diferenciados.

En los tres casos, el patrón arquitectónico común es una tabla de relación ternaria: `UsuarioEmpresaRol(usuario_id, empresa_id, rol, fecha_inicio, fecha_fin, otorgado_por)`. TrazaAmbiental podría implementar un modelo equivalente reutilizando su arquitectura existente de `UserRole` (que ya es many-to-many), extendiendo el modelo para incluir el contexto de empresa y los permisos específicos dentro de esa relación.

8.6 Análisis Adicional: El Impacto en la Adopción Enterprise del Modelo sin Delegación

Las empresas que mueven volúmenes significativos de residuos en Chile — las que generarían el mayor revenue para TrazaAmbiental como plataforma — son típicamente organizaciones con estructuras complejas: holdings con múltiples filiales, conglomerados mineros con operaciones distribuidas en varias regiones, y cadenas de retail con cientos de puntos de venta. Estas organizaciones no operan con un único usuario.

Una minera como Codelco tiene múltiples divisiones (Chuquicamata, Radomiro Tomic, El Teniente, Andina, Gabriela Mistral), cada una con su propio equipo de gestión ambiental. El Jefe de Medio Ambiente de Chuquicamata necesita ver solo las solicitudes de su división. El Subgerente de Medio Ambiente Corporativo necesita ver todas las divisiones en un dashboard consolidado. El Representante Legal de Codelco necesita poder firmar las declaraciones anuales de todas las divisiones pero no necesita gestionar solicitudes individuales. El consultor ambiental externo necesita subir documentos pero no puede aprobar solicitudes.

Sin un sistema de delegación que soporte estos 4 perfiles diferenciados dentro de una misma empresa, TrazaAmbiental no puede servir a sus clientes más valiosos. La alternativa — crear 4 cuentas de "Generador" separadas sin vinculación entre sí — rompe la visibilidad corporativa y falsea las métricas de cumplimiento (cada "Generador" tendría su propia meta individual en vez de una meta consolidada a nivel de holding).

8.7 Análisis Adicional: Escenarios de Uso Real del Sistema de Delegación

Para clarificar por qué la ausencia de delegación es un bloqueante enterprise, considérese estos tres escenarios operativos reales que empresas chilenas enfrentarían al intentar usar TrazaAmbiental sin un sistema de delegación.

Escenario A: Una cadena de tiendas de neumáticos con 30 sucursales en Chile. Cada sucursal genera Neumáticos Fuera de Uso al cambiar los neumáticos de los clientes. El encargado de cada sucursal debería poder crear solicitudes de retiro para los Neumáticos Fuera de Uso acumulados en su local. Sin

delegación, todos los encargados comparten las mismas credenciales del "Generador" de la empresa, lo que significa que cualquiera puede ver las solicitudes de las otras 29 sucursales, y si un encargado cambia la contraseña, los otros 29 quedan bloqueados.

Escenario B: Una consultora ambiental que gestiona el cumplimiento REP de 15 empresas clientes simultáneamente. La consultora necesita acceder al dashboard de cada empresa para crear solicitudes, consultar certificados, y preparar declaraciones anuales. Sin delegación con contexto multi-empresa, la consultora necesitaría 15 pares de credenciales distintos y cambiar de sesión constantemente, o las empresas deberían compartir sus credenciales con la consultora (un riesgo de seguridad inadmisibile).

Escenario C: Un gerente de medio ambiente que supervisa las operaciones de su empresa durante vacaciones de un empleado. Necesita acceso temporal (2 semanas) a las funcionalidades de su subordinado sin que ese acceso sea permanente. Sin delegación con fecha de expiración, la única opción es compartir credenciales o que el Administrador del sistema cree una cuenta temporal ad hoc.

8.8 El Modelo de Permisos Temporales y la Auditoría de Accesos Delegados

Un sistema de delegación maduro no solo registra quién tiene acceso sino cuándo y por qué se otorgó ese acceso, y permite revocarlo con granularidad temporal. En el contexto de TrazaAmbiental, los escenarios de delegación temporal son frecuentes: un consultor externo que necesita acceso durante la preparación de la declaración anual (enero-marzo), un empleado

temporal que cubre una licencia médica (2 semanas), un auditor externo que necesita acceso de solo lectura durante una auditoría (3 días).

Cada delegación temporal debería registrar en un modelo **Delegacion**: el usuario delegante (quien otorga), el usuario delegatario (quien recibe), la fecha de inicio y fin de la delegación, el alcance de permisos delegados (lectura, escritura, aprobación), el motivo de la delegación (texto libre), y el estado (activa, expirada, revocada). Un cronJob diario debería verificar las delegaciones activas cuya fecha de fin haya pasado y revocarlas automáticamente, registrando la revocación en el AuditLog.

Este modelo es crítico para el cumplimiento de la Ley 19.628 sobre Protección de Datos Personales en Chile. Cuando un delegatario accede a datos de solicitudes, certificados y operaciones de la empresa delegante, está procesando datos comerciales sensibles. La delegación debe estar documentada para que la empresa pueda demostrar, ante una eventual reclamación de privacidad, que el acceso fue autorizado, temporal, y con alcance definido.

La interfaz para gestionar delegaciones debería estar en el dashboard del Representante Legal o del usuario con rol de Administrador Empresarial: un listado de delegaciones activas con botón de revocación inmediata, historial de delegaciones pasadas para auditoría, y un formulario de nueva delegación que envíe una invitación por email al delegatario con un enlace de aceptación.

8.9 El Impacto de la Delegación en la Escalabilidad Comercial de TrazaAmbiental

Desde la perspectiva comercial de TrazaAmbiental como plataforma Software como Servicio, la ausencia de delegación limita directamente el número de usuarios activos por cuenta empresarial. Una empresa con un solo usuario (el Generador que registró la cuenta) genera un login por empresa. Una empresa con delegación que soporte 5 operadores, 2 supervisores, 1 representante legal y 1 consultor externo genera 9 logins por empresa. La métrica de Monthly Active Users (MAU) escala linealmente con la adopción del sistema de delegación, lo que a su vez escala el valor percibido de la plataforma y su capacidad de negociar tarifas enterprise basadas en número de puestos.

Las plataformas Software como Servicio empresariales que dominan sus mercados — Salesforce, SAP S/4HANA, Oracle Cloud Sistema Central de Planificación — ofrecen todas granularidad de permisos por usuario y por módulo como funcionalidad base, no como feature premium. La expectativa enterprise es que el sistema soporte la estructura organizacional real de la empresa, no que la fuerce a operar con un usuario único compartido.

A C T O R 9 : E N C A R G A D O D E ESTABLECIMIENTO

9.1 Contexto Normativo y Promesa Documental

El Encargado de Establecimiento es la persona responsable de las operaciones en un punto físico específico — una planta de valorización, un centro de acopio, un punto de retiro. A diferencia del Generador (que corresponde a la empresa como entidad jurídica), el Encargado opera a nivel de establecimiento

individual. Una empresa Generadora puede tener 15 plantas mineras distribuidas por el norte de Chile, cada una con su propio Encargado que gestiona los residuos de su instalación.

El modelo de datos de TrazAmbiental reconoce esta granularidad: el modelo `Establecimiento` tiene campos `codigoVU` (Código de Ventanilla Única del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes), `nombre`, `direccion`, `comuna`, `region`, `georreferencia`, y `tipoEstablecimiento` (con enum que incluye GENERADOR, IRAR, PRETRATAMIENTO, VALORIZADOR, DISPOSICION_FINAL). El modelo `SolicitudRetiro` tiene un campo `establecimientoId` que vincula cada solicitud a un establecimiento específico.

Esto demuestra que la arquitectura de datos fue diseñada para soportar la operación multi-establecimiento. El faltante es la interfaz que permita al Encargado operar en el contexto de su establecimiento.

9.2 Estado Real del Código

No existe dashboard específico, ruta, componente, ni Interfaz de Programación para el Encargado de Establecimiento.

Si un Encargado de Establecimiento se autentica en el sistema, dependiendo del rol asignado caerá en el dashboard del Generador, del Gestor, o del Transportista. No hay un nivel intermedio de dashboard que filtre automáticamente por establecimiento. El Encargado de la Planta A ve exactamente los mismos datos que el Encargado de la Planta B de la misma empresa, porque el filtro de establecimiento no está implementado en la interfaz de usuario.

Lo que debería existir:

1. **Filtro automático por establecimiento:** Al loguearse, el Encargado debería ver solo los datos de su establecimiento (solicitudes originadas allí, recepciones procesadas allí, certificados emitidos allí), no los datos globales de la empresa.
2. **Dashboard de planta:** KPIs específicos del establecimiento — toneladas recibidas este mes en esta planta, capacidad utilizada de esta planta, documentos legales de esta instalación, autorizaciones sanitarias específicas.
3. **Registro de actividad in situ:** El Encargado es quien recibe físicamente al Transportista en la puerta de la planta. Debería poder registrar recepciones con timestamp de llegada, pesaje de romana, verificación visual, y firma digital de aceptación.
4. **Gestión de la capacidad instalada:** Cada establecimiento tiene una capacidad de procesamiento anual autorizada por la Autoridad Sanitaria. El Encargado debería ver en tiempo real cuánto de esa capacidad ha sido utilizada y recibir alertas cuando se acerque al límite.
5. **Geo-contexto:** La georreferencia del establecimiento debería ser visible en un mapa, con las rutas de transporte entrantes.

9.3 Análisis de Brecha

La brecha es estructural pero no de base de datos: los modelos `Establecimiento`, `EmpresaTitular`, y `Fraccion` (con `destinoTecnicoId` vinculado a `Establecimiento`) demuestran que el esquema de datos fue diseñado con visión multi-establecimiento. Lo que falta es toda la capa de interfaz y

lógica de negocio que filtre y contextualice la experiencia por establecimiento. Este es un caso donde el "backend" (en el sentido de modelo de datos) está adelantado al "frontend", y la brecha se concentra en la ausencia de Interfaz de Usuario y lógica de filtrado.

9.4 Veredicto del Actor

10 de 10 promesas presentan brechas confirmadas a nivel de interfaz. La arquitectura de datos soporta parcialmente al actor (el modelo Establecimiento existe y tiene relaciones), pero la ausencia de cualquier Interfaz de Usuario o Interfaz de Programación contextualizada hace que esta capacidad de datos sea teórica, no operativa.

9.5 Análisis Detallado de la Brecha Multi-Establecimiento

La brecha del Encargado de Establecimiento expone un problema de diseño de información: TrazasAmbientales fue diseñada con granularidad a nivel de empresa-usuario pero no a nivel de establecimientos dentro de esa empresa. En el mundo real del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, cada establecimiento tiene un Código de Ventanilla Única (Ventanilla Única) que lo identifica de manera única ante la autoridad ambiental. Las declaraciones al Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes se hacen por establecimiento, no por empresa. Las autorizaciones sanitarias se otorgan por instalación, no por razón social. Las metas REP se calculan en función de los volúmenes generados en cada punto.

El modelo `Establecimiento` del schema Prisma captura esta realidad con campos de `codigoVU`, `tipoEstablecimiento`, y georreferencia. Sin embargo, la interfaz trata a todos los establecimientos de una empresa como una masa indiferenciada: las solicitudes del Generador no muestran de cuál de sus 15 plantas proviene cada solicitud (a pesar de que el campo `establecimientoId` existe), y los KPIs del dashboard no se desglosan por instalación.

Para una minera con operaciones en Antofagasta, Atacama y Coquimbo, esta falta de granularidad es un problema práctico: su Encargado de Planta en Antofagasta no quiere ver las solicitudes de Atacama, y viceversa. Lo que actualmente ocurre es que ambos ven todo o ninguno ve nada, dependiendo de cómo fueron configuradas las cuentas. La experiencia de usuario es frustrante, la auditoría es imposible, y el cumplimiento por establecimiento — que es lo que la autoridad exige — no se puede demostrar desde la plataforma.

La solución requiere tres cambios técnicos específicos: primero, que el formulario de creación de solicitud incluya un selector de establecimiento obligatorio (no un campo de texto libre sino un dropdown poblado desde `Establecimiento` filtrado por `empresaId`). Segundo, que el dashboard del Generador/Gestor tenga un filtro persistente por establecimiento que contextualice todos los KPIs. Tercero, que el modelo de roles incluya la capacidad de asignar un usuario a uno o más establecimientos específicos, limitando su visibilidad y capacidad de acción a esas instalaciones.

9.6 Análisis Profundo: La Granularidad Operativa del Establecimiento y su Impacto en Metas REP

La omisión del Encargado de Establecimiento como actor diferenciado tiene consecuencias que van más allá de la experiencia de usuario: afecta directamente la precisión del cálculo de metas REP. Las metas de recolección y valorización de la Ley REP se calculan a nivel de producto, sistema de gestión y territorio. El territorio se define por establecimiento: cada planta genera un volumen específico de residuos que alimenta la meta del Sistema de Gestión al que pertenece.

Si TrazaAmbiental no puede diferenciar la actividad por establecimiento, el cálculo de meta se basa en datos agregados a nivel de empresa, perdiendo la granularidad territorial que la Ley exige. Cuando el Ministerio del Medio Ambiente audita el cumplimiento de un Sistema Colectivo de Gestión, pregunta: "en la Región de Antofagasta, ¿cuántas toneladas se generaron y cuántas se valorizaron?" Si TrazaAmbiental solo puede responder a nivel de empresa (sin desglose por establecimiento dentro de cada región), la respuesta es imprecisa y potencialmente no auditada.

El modelo `Establecimiento` tiene `comuna String?` y `region String?`, lo que permitiría agrupar solicitudes por región a través de la relación `SolicitudRetiro.establecimientoId → Establecimiento.region`. Sin embargo, si los formularios de creación de solicitudes no obligan a seleccionar un establecimiento (y la interfaz actual no muestra un selector), el campo `establecimientoId` queda null para todas las solicitudes, y la agrupación regional es imposible.

La corrección de esta brecha requiere un enfoque en tres niveles: primero, a nivel de datos, poblar el catálogo de establecimientos desde el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (el modelo `RetcEstablecimiento` ya importa

datos del registro público) y vincular cada usuario Generador a uno o más establecimientos. Segundo, a nivel de formulario, obligar al Generador a seleccionar su establecimiento de origen al crear cada solicitud (el campo existe en el modelo pero no en la Interfaz de Usuario). Tercero, a nivel de dashboard, agregar filtros por establecimiento en los dashboards de Generador y Gestor, y agregar desgloses por región en el dashboard del Sistema Colectivo de Gestión (que ya tiene el componente `MapaChileRegiones` pero probablemente sin datos reales por región si las solicitudes no tienen establecimiento asignado).

9.7 Análisis Adicional: La Capacidad Instalada como Límite Legal y su Gestión

Cada establecimiento de tratamiento (Gestor) tiene una capacidad instalada autorizada por la Resolución Sanitaria de la Secretaría Regional Ministerial de Salud. Esta capacidad no es infinita: una planta autorizada para procesar 5.000 toneladas anuales de Neumáticos Fuera de Uso no puede procesar 7.000 sin una modificación de su resolución. Si TrazaAmbiental no controla la capacidad instalada por establecimiento, permite que un Gestor reciba material más allá de su capacidad legal, lo que constituye una infracción sanitaria.

El Encargado de Establecimiento es el actor natural para gestionar esta restricción: es quien conoce la capacidad real de su planta, quien recibe las cargas diariamente, y quien puede detectar que está a punto de exceder su límite anual. Sin un dashboard contextualizado por establecimiento con un indicador visual de capacidad utilizada versus capacidad autorizada, el Gestor opera a ciegas y descubre el exceso solo cuando la Autoridad Sanitaria lo fiscaliza.

El modelo `AutorizacionSanitaria` tiene el campo `capacidadToneladas Float?` que almacena la capacidad autorizada, y el modelo `SolicitudRetiro` tiene campos de peso que registran las toneladas procesadas. La comparación entre ambos es aritmética simple, pero requiere que la Interfaz de Usuario presente esta información de forma prominente al Encargado y al Gestor: un indicador de "80% de capacidad anual utilizada" con colores semáforo (verde < 70%, amarillo 70-85%, rojo > 85%) prevendría infracciones y protegería tanto al Gestor como a `TrazaAmbiental` de responsabilidad.

9.8 Análisis Adicional: El Código de Ventanilla Única como Ancla de Integración

El Código de Ventanilla Única (Ventanilla Única) del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes es el identificador universal de establecimientos ante el Ministerio del Medio Ambiente. Cada planta, bodega, centro de acopio, o punto de operación que genere, almacene, trate o transfiera residuos peligrosos debe tener un Código Ventanilla Única registrado en el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes.

El modelo `Establecimiento` de `TrazaAmbiental` tiene el campo `codigoVU String @unique`, lo cual es correcto y demuestra que el diseñador de la base de datos entendía la importancia de este identificador. Sin embargo, el campo está huérfano de funcionalidad: no hay validación de que el código Ventanilla Única ingresado corresponda a un establecimiento real registrado en el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, no hay importación automática de datos del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes basada en el código Ventanilla Única, y no hay sincronización

periódica que actualice los datos del establecimiento cuando el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes los modifica.

El modelo `RetcEstablecimiento` existe precisamente para servir como catálogo de referencia importado del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, con campos `retcId`, `razonSocial`, `direccion`, `comuna`, `region`, `rubro` y `fechaImportacion`. La vinculación entre `Establecimiento.codigoVU` y `RetcEstablecimiento.retcId` debería ser automática: al crear un establecimiento e ingresar un código Ventanilla Única, el sistema debería buscar en `RetcEstablecimiento` y pre-poblar los campos de dirección, comuna y región con los datos oficiales del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, eliminando el error de transcripción manual y garantizando coherencia con los registros gubernamentales.

9.9 La Gestión de Inventario de Neumáticos Fuera de Uso por Establecimiento

Cada establecimiento generador acumula Neumáticos Fuera de Uso en un punto de acopio hasta que se solicita un retiro. La cantidad acumulada en cada momento es un dato operativo crítico: si el punto de acopio se llena, los Neumáticos Fuera de Uso se almacenan en áreas no autorizadas (pasillos, estacionamientos), creando un riesgo sanitario y de seguridad. Si el punto de acopio se subutiliza, la logística de retiro es ineficiente (el Transportista viaja para recoger pocas unidades).

TrazaAmbiental debería ofrecer al Encargado de Establecimiento un módulo de gestión de inventario que registre las entradas de Neumáticos Fuera de Uso al punto de

acopio (cada neumático que el taller cambia y deposita), las salidas de Neumáticos Fuera de Uso (cada solicitud de retiro completada), y el saldo actual estimado. Esta información permite al Encargado decidir cuándo solicitar un retiro: cuando el inventario alcanza un umbral predefinido (por ejemplo, 80% de la capacidad del punto de acopio), la plataforma genera automáticamente una solicitud de retiro o notifica al Generador para que la apruebe.

El modelo `Establecimiento` podría extenderse con campos `capacidadAcopio Int?` (toneladas o unidades), `inventarioActual Float?`, y `umbralRetiro Float?`. Un trigger que compare `inventarioActual` con `umbralRetiro` podría automatizar la creación de solicitudes, reduciendo la carga operativa del Encargado y optimizando la logística de transporte.

Esta funcionalidad conecta directamente con el marketplace de Transportistas: una solicitud generada automáticamente por umbral de inventario entra al mercado abierto y un Transportista la acepta según su ruta y disponibilidad. La cadena se cierra sin intervención humana, que es la promesa de una plataforma de trazabilidad digital.

9.10 La Relación entre Establecimiento y Resolución de Calificación Ambiental (Resolución de Calificación Ambiental)

Cada proyecto o actividad que genera impacto ambiental significativo en Chile requiere una Resolución de Calificación Ambiental (Resolución de Calificación Ambiental) emitida por el Servicio de Evaluación Ambiental (Servicio de Evaluación Ambiental). La Resolución de Calificación Ambiental establece

las condiciones ambientales bajo las cuales el proyecto puede operar, incluyendo frecuentemente obligaciones específicas sobre la gestión de residuos. Si una Resolución de Calificación Ambiental establece que una planta minera debe gestionar el 100% de sus Neumáticos Fuera de Uso a través de un sistema de gestión certificado, esa obligación es jurídicamente vinculante e independiente de la meta REP genérica del sector.

TrazaAmbiental debería poder registrar las obligaciones ambientales específicas de cada establecimiento derivadas de su Resolución de Calificación Ambiental: tipo de residuo, cantidad máxima autorizada, frecuencia mínima de retiro, destino técnico exigido, y plazo de cumplimiento. El Encargado de Establecimiento es quien conoce estas obligaciones y debería poder configurarlas en su dashboard para que el sistema genere alertas cuando alguna está pronta a incumplirse.

ACTOR 10: IMPORTADOR

10.1 Contexto Normativo y Promesa Documental

La Ley 20.920 define como sujeto obligado no solo al productor nacional sino también al importador de productos prioritarios. El Importador que trae neumáticos, aceites, envases, aparatos eléctricos y electrónicos, pilas, o baterías al territorio nacional tiene la obligación de adherirse a un Sistema de Gestión (Sistema Colectivo de Gestión) y financiar la recolección y valorización de los productos que introduce al mercado. Esta obligación es proporcional al volumen importado: a mayor cantidad de neumáticos importados, mayor es la meta REP asignada.

El Importador tiene obligaciones declarativas específicas: debe informar al Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes) sobre los volúmenes importados por categoría de producto, y estas declaraciones alimentan el cálculo de metas que el Sistema de Gestión le asigna. El Importador también debe poder consultar su avance de cumplimiento, recibir las certificaciones de los residuos gestionados, y presentar ante la Aduana documentación que demuestre su adhesión a un sistema de gestión autorizado.

El modelo operativo del Importador difiere del Generador en un aspecto fundamental: el Importador no genera residuos directamente sino que introduce productos al mercado que eventualmente se convertirán en residuos. Su responsabilidad es preventiva y financiera, no operativa. Por tanto, su dashboard debería enfocarse en declaraciones de volúmenes importados, adherencia al Sistema Colectivo de Gestión, monitoreo de metas, y cumplimiento aduanero. No necesita crear solicitudes de retiro porque no tiene neumáticos en su bodega esperando recolección; tiene productos nuevos que un día serán residuos.

10.2 Estado Real del Código

No existe dashboard, ruta, componente, Interfaz de Programación, rol, ni modelo de datos específico para el Importador.

El esquema Prisma no tiene un modelo `DeclaracionImportacion`, no tiene un campo `volumenImportado` en ninguna tabla, no tiene una relación con el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes más allá del campo informativo `idRETC String?` en el modelo

User (que es un texto libre, no una integración). No hay lógica de cálculo de meta proporcional al volumen importado.

Lo que debería existir:

1. **Módulo de declaración de importaciones:** Formulario donde el Importador reporte los volúmenes importados por categoría de producto, con integración a datos aduaneros si es posible o declaración manual con respaldo documental.
2. **Vinculación al Sistema de Gestión:** El Importador debe poder adherirse a un Sistema Colectivo de Gestión desde la plataforma, visualizar su membresía, y ver las metas asignadas en proporción a su volumen declarado.
3. **Dashboard de cumplimiento:** Similar al del Sistema de Gestión pero desde la perspectiva individual del Importador: toneladas declaradas, meta asignada, avance de cumplimiento, certificados recibidos.
4. **Documentos de acreditación:** Generación de constancias de adhesión al Sistema Colectivo de Gestión para presentar ante Aduanas y ante la Superintendencia de Medio Ambiente en caso de fiscalización.
5. **Historial de declaraciones anuales con comparativa interanual:** El Importador necesita ver cómo evolucionan sus volúmenes y metas año a año para planificación estratégica.

10.3 Veredicto del Actor

10 de 10 promesas presentan brechas confirmadas. El Importador no existe como entidad en el sistema. No hay modelo de datos, no hay interfaz, no hay Interfaz de

Programación. La obligación legal del importador bajo la Ley 20.920 no tiene representación alguna en TrazaAmbiental.

10.4 Análisis Detallado de la Brecha del Importador

La exclusión del Importador del sistema TrazaAmbiental es particularmente significativa porque los importadores representan una porción sustancial del volumen de productos prioritarios que ingresan al mercado chileno. Chile importa millones de neumáticos anualmente, la mayoría provenientes de China, Brasil y Japón. Cada uno de esos neumáticos eventualmente se convierte en un Neumáticos Fuera de Uso que debe ser gestionado bajo la Ley REP. El importador que los trajo al país es corresponsable de esa gestión.

El Decreto Supremo 8 establece que los productores (incluyendo importadores) deben financiar la gestión de los residuos derivados de sus productos en proporción al volumen puesto en el mercado. Esto se operacionaliza a través de la adhesión a un Sistema de Gestión (Sistema Colectivo de Gestión): el importador declara cuántos neumáticos importó, el Sistema Colectivo de Gestión le asigna una meta proporcional, y el importador paga una eco-tasa que financia la recolección y valorización.

Este ciclo declarativo-financiero no está representado en TrazaAmbiental de ninguna forma. No hay modelo de datos para `DeclaracionImportacion`, no hay integración con datos aduaneros (Declaración Única de Salida, factura de importación), no hay cálculo de eco-tasa, no hay vinculación entre volumen importado y meta asignada. El modelo `Meta` existe y tiene `productorId`, pero la lógica que conecta una declaración de

importación con la generación automática de una meta REP proporcional no está implementada.

La consecuencia práctica es que los importadores deben hacer sus declaraciones REP fuera de TrazaAmbiental — a través de los sistemas del Ministerio del Medio Ambiente directamente, o en papel — y luego confiar en que el Sistema Colectivo de Gestión ingresará manualmente las metas correctas en el sistema. Este bypass manual introduce riesgo de error, demora, y desincronización entre los datos del Ministerio del Medio Ambiente y los datos de TrazaAmbiental.

10.5 Análisis Profundo: La Eco-Tasa y el Modelo Financiero del Importador

La dimensión financiera de la obligación del Importador es un eje que la documentación técnica de TrazaAmbiental no aborda pero que es fundamental para la viabilidad del modelo REP en Chile. El Importador no solo declara volúmenes: paga una eco-tasa al Sistema de Gestión en proporción a los productos importados. Esta eco-tasa financia la operación completa de recolección y valorización. Sin la recaudación proporcional de los Importadores, el Sistema Colectivo de Gestión no tiene fondos para contratar Transportistas, pagar a Gestores, y operar la infraestructura logística que TrazaAmbiental coordina.

El circuito financiero es el siguiente: el Importador declara volúmenes importados para el año → el Sistema Colectivo de Gestión calcula la meta proporcional y la eco-tasa correspondiente → el Importador paga la eco-tasa (mensual/trimestral/anual según contrato) → el Sistema Colectivo de Gestión utiliza esos fondos para financiar las operaciones de recolección y valorización → TrazaAmbiental

registra las operaciones y emite certificados que demuestran que los fondos fueron utilizados correctamente.

Este ciclo financiero no solo no está implementado en TrazaAmbiental: no tiene ninguna representación en el esquema de datos. No hay modelo `EcoTasa`, no hay `PagoImportador`, no hay `FacturacionGRANSLIC`, no hay `CuentaCorrienteProductor`. La ausencia de esta capa financiera significa que TrazaAmbiental puede registrar que las toneladas fueron valorizadas, pero no puede demostrar que el Importador pagó por esa valorización. Para un auditor de la Superintendencia de Medio Ambiente, esta es una pregunta central: "¿quién financió la gestión de estos residuos?" Si la respuesta es "no lo sabemos, eso se maneja fuera del sistema", la credibilidad de TrazaAmbiental como plataforma integral de cumplimiento REP se reduce significativamente.

10.6 Análisis Adicional: El Catálogo de Productos Prioritarios y su Relevancia para el Importador

La Ley 20.920 define seis categorías de productos prioritarios: aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, envases y embalajes, neumáticos, y pilas. El Decreto Supremo 8 regula específicamente los neumáticos. Sin embargo, TrazaAmbiental fue diseñada con una arquitectura que potencialmente soporta múltiples categorías de productos (el campo `tipo` en el modelo de `SolicitudRetiro` no está restringido a neumáticos).

Para el Importador, la multi-categoría es relevante porque una misma empresa puede importar productos de varias categorías prioritarias. Un importador de electrónica importa aparatos eléctricos (sujetos a un decreto específico futuro) y baterías

(sujetas a otro decreto). Si TrazaAmbiental se expande a múltiples categorías, el Importador necesitará declarar volúmenes por categoría, adherirse a un Sistema de Gestión por categoría (pueden ser distintos), y tener metas REP por categoría.

El módulo del Importador debería diseñarse desde el inicio con soporte multi-categoría para evitar una refactorización costosa cuando se amplíe el alcance del sistema. La base de datos necesita un modelo `ProductoPrioritario` con las 6 categorías de la ley, y el `DeclaracionImportacion` debería estar vinculado a un producto específico.

10.7 Análisis Adicional: El Modelo de Facturación y el Revenue de TrazaAmbiental

La viabilidad económica de TrazaAmbiental como empresa depende de que los actores del ecosistema paguen por usar la plataforma. El Importador es un candidato natural para ser el principal pagador porque su obligación REP es financiera (paga eco-tasa al Sistema Colectivo de Gestión) y TrazaAmbiental le ahorra el costo de gestionar su cumplimiento manualmente.

Sin un módulo del Importador, TrazaAmbiental pierde acceso al segmento de mercado con mayor capacidad de pago del ecosistema REP. Los grandes importadores de neumáticos (Bridgestone Chile, Goodyear Chile, Michelin Chile) mueven decenas de miles de toneladas anuales y tienen presupuestos ambientales significativos. Si TrazaAmbiental puede ofrecer al Importador un dashboard que automatice su declaración de volúmenes, calcule su meta proporcional, monitoree su cumplimiento en tiempo real, y genere los reportes para la

autoridad, la propuesta de valor justifica una suscripción premium que financiaría el desarrollo integral de la plataforma.

10.8 Análisis Adicional: Interoperabilidad con la Ventanilla Única y Datos Aduaneros

El volumen de neumáticos que un Importador introduce al mercado se rige por la Declaración de Ingreso (Declaración de Ingreso) del Servicio Nacional de Aduanas. La partida arancelaria 40.11 aplica a neumáticos nuevos y la 40.12 a recauchutados. Sin embargo, el desafío primario es la acreditación según el Decreto Supremo N° 8 de 2017:

1. **Categoría A:** Neumáticos con aro inferior a 57 pulgadas (exceptuando aro 45, 49 y 51).
2. **Categoría B:** Neumáticos con aro igual a 45, 49, 51 pulgadas o superior a 57 (segmento minero).

La desconexión actual del código asume una homogeneidad que no existe legalmente. El sistema no provee una integración oficial tipo Interfaz de Programación REST con el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, dado que el Ministerio del Medio Ambiente **no dispone de una Interfaz de Programación pública automatizada** para este fin; el registro en el portal de Ventanilla Única (portalvu.mma.gob.cl) y SINADER demanda una carga manual/CSV, lo que obliga a TrazaAmbiental a proveer capacidades de exportación de archivos tabulados que cumplan estrictamente con las plantillas del Ventanilla Única, basándose en la taxonomía de Categoría A y B.

10.9 Integración de Metas Decreto Supremo 8 y Extracción de Datos Abiertos

El Importador no declara en el vacío: lo hace ante exigencias específicas. Las metas REP del **Decreto Supremo 8** para neumáticos exigen que un porcentaje progresivo sea recolectado y valorizado. En 2025, la meta para Categoría A asciende a porcentajes cercanos al 50% en recolección y hacia 2026 escala vertiginosamente al 80%. Para la Categoría B, la exigencia recae pesadamente sobre la gran minería. (Nota: los datos referenciales sitúan metas de 25%-75% dependiendo del modelo evaluado y el catálogo del Sistema Colectivo de Gestión).

Dado el retraso en adopción (donde se estima que cerca de 140.000 toneladas de Neumáticos Fuera de Uso se generan al año y menos del 20% entra actualmente a canales REP formales), TrazaAmbiental podría importar parámetros desde **datos.gob.cl** (específicamente del dataset oficial "REP – Productos Prioritarios" del Ministerio del Medio Ambiente), asegurando que el Importador visualice su cuota exacta referenciada contra la meta nacional. La total ceguera del software sobre la proporcionalidad obligatoria del Productor ante estas cifras invalida su utilidad para un Importador de envergadura comercial.

10.10 Dinámica Predictiva de Importación vs. Acopio Local Inverso (Forecasting de Cuotas)

La falta de este actor suprime además una de las proyecciones más valiosas que la tecnología podría proveerle a un Importador chileno: la Predictibilidad de sus Metas Futuras. Cuando un Importador ingresa 10,000 neumáticos a la matriz nacional, estos productos no se transforman en residuo instantáneamente. Un neumático minero (OTR - Neumáticos

Fuera de Carretera) puede operar durante 1 a 3 años según la severidad del tajo, mientras que un neumático civil de pasajeros (Neumáticos de Automóviles y Camionetas Ligeras) puede tardar unos 4 a 6 años en adelgazar su banda de rodadura por debajo del mínimo exigible de 1.6mm antes de transformarse formalmente en chatarra.

Esto implica que la meta asignada por un Sistema Colectivo de Gestión el año 2026 estará financiando la gestión demográfica de neumáticos importados a Chile probablemente cerca del 2020-2022. Esta latencia asincrónica exige que el módulo de Importador en TrazaAmbiental esté dotado de una "Calculadora Actuarial de Residuos", permitiendo no solo reportar volúmenes pasados, sino inyectar las métricas de Declaración Única de Ingreso de años resagados, cruzarlo con factores de supervivencia estadística, y generar una estimación financiera en tiempo real sobre los pasivos ambientales exigibles.

La imposibilidad actual de TrazaAmbiental para administrar este "acopio virtual inverso", reduciéndose a un manejador de transacciones de peso presentes (como una báscula glorificada), destruye su posicionamiento frente al equipo contable de las empresas. El CFO (Chief Financial Officer) de la importadora, ciego ante su verdadero pasivo legal para los próximos tres trimestres fiscales, se ve obligado a emplear analistas paralelos en Excel, reduciendo drásticamente el "stickiness" o retención corporativa que el ERP debería cultivar.

ACTOR 11: EXPORTADOR

11.1 Contexto Normativo y Promesa Documental

El Exportador de residuos prioritarios opera bajo un régimen especial del Decreto Supremo 8. Cuando un Gestor determina que ciertos residuos (o subproductos de la valorización) pueden ser exportados para procesamiento en el extranjero — por ejemplo, materiales reciclados que se envían a plantas especializadas fuera de Chile — se activa un flujo regulatorio adicional. La exportación de residuos peligrosos está sujeta al Convenio de Basilea y requiere autorizaciones específicas de la Autoridad Sanitaria y del Ministerio del Medio Ambiente.

El Exportador debe poder registrar sus operaciones de exportación en TrazaAmbiental de manera que el sistema mantenga la trazabilidad completa: el residuo originado en Chile, gestionado por un Gestor autorizado, exportado a un destino específico en el extranjero, con toda la documentación de transporte internacional, seguro, y permisos de importación del país receptor. Esta trazabilidad internacional es esencial para que Chile demuestre ante los organismos internacionales que sus residuos no se están "exportando" a vertederos ilegales en países con menor regulación.

11.2 Estado Real del Código

No existe dashboard, ruta, componente, Interfaz de Programación, rol, ni modelo de datos específico para el Exportador.

El esquema Prisma no tiene un modelo `OperacionExportacion`, no tiene campos para destino internacional, no tiene integración con el Convenio de Basilea, no tiene documentación de transporte internacional. La enumeración `TipoOperacion` incluye `VALORIZACION`,

ELIMINACION y REUTILIZACION pero no incluye EXPORTACION como tipo de operación diferenciada.

Lo que debería existir:

1. **Registro de operación de exportación:** Formulario con campos para destino internacional, empresa receptora, puerto de embarque, documentación de transporte marítimo o terrestre, seguro de carga, y permisos de importación del país destino.
2. **Integración con Servicio Agrícola y Ganadero y Aduanas:** La exportación de residuos requiere visación del Servicio Agrícola y Ganadero (Servicio Agrícola y Ganadero) para materiales orgánicos y de Aduanas para el despacho. Si bien la integración directa con estos sistemas puede estar fuera de alcance, la plataforma debería al menos registrar los números de resolución y fechas de aprobación.
3. **Trazabilidad internacional:** Extender la cadena de trazabilidad más allá de las fronteras: de qué Generador provino el residuo, qué Gestor lo procesó, qué fracción se destina a exportación, a qué empresa y país se envía, y bajo qué autorización ambiental.
4. **Reportes para el Convenio de Basilea:** Chile debe reportar a la Secretaría del Convenio de Basilea los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos. TrazaAmbiental debería generar estos reportes automáticamente a partir de los datos de exportación registrados.
5. **Dashboard de cumplimiento aduanero:** Estado de los despachos, documentos pendientes, alertas de vencimiento de permisos de exportación.

11.3 Veredicto del Actor

10 de 10 promesas presentan brechas confirmadas. El Exportador no existe en el sistema. La trazabilidad internacional — una de las promesas diferenciadores de TrazaAmbiental como plataforma digital frente a los registros en papel — no tiene representación en el código.

11.4 Análisis Detallado de la Brecha de Exportación

La trazabilidad internacional de residuos es un tema de creciente importancia regulatoria en América Latina. Chile, como signatario del Convenio de Basilea desde 1992, tiene obligaciones internacionales de reportar los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos. El Formulario de Notificación del Convenio de Basilea exige datos específicos que TrazaAmbiental debería poder generar: identificación del exportador y del importador, tipo y cantidad de residuos, método de eliminación/valorización propuesto en el destino, país e instalación de destino, ruta de transporte (puertos intermedios), seguros de carga, y contrato entre exportador e receptor.

La ausencia de esta funcionalidad no solo es una brecha funcional sino un riesgo reputacional para Chile como país. Si el Ministerio del Medio Ambiente no puede demostrar ante la Secretaría del Convenio de Basilea que posee un sistema de trazabilidad para los movimientos transfronterizos de sus residuos, la credibilidad del país en foros ambientales internacionales se erosiona. TrazaAmbiental, al posicionarse como "la" plataforma nacional de trazabilidad REP, tiene una

responsabilidad implícita de cubrir este flanc que actualmente no está cumpliendo.

La implementación técnica requeriría un modelo **MovimientoTransfronterizo** con campos para Formulario de Notificación de Basilea (número de referencia, fechas de aprobación por autoridad competente del país exportador y país importador), datos de transporte internacional (naviera, número de BL, contenedor, peso declarado en aduana), y vinculación con la cadena de trazabilidad nacional (qué Generador originó los residuos, qué Gestor los procesó, qué fracción se destina a exportación). Ninguno de estos elementos existe ni como modelo de datos ni como interfaz.

11.5 Análisis Profundo: El Convenio de Basilea y Extrategias de Exportación (Y48/Y49)

Chile ratificó el Convenio de Basilea en 1992 (D.S. N° 685) y, más críticamente para el tráfico moderno de polímeros y caucho, aprobó la **Enmienda de Prohibición** mediante el Decreto N° 162 del 30 de septiembre de 2019 (no en 2020 como se ha propagado erróneamente en literatura laxa). Dado el estatus de Chile como integrante de la OCDE desde 2010 (Anexo VII del Convenio), la Enmienda de Prohibición dictamina que Chile **no puede exportar** residuos peligrosos a países fuera de la OCDE, Unión Europea o Liechtenstein.

Los Neumáticos Fuera de Uso y sus subproductos se categorizan en el Convenio típicamente bajo los códigos **Y48** ("residuos de caucho excepto llantas completas") o **Y49** ("llantas completas"). El Ministerio de Medio Ambiente (Ministerio del Medio Ambiente) actúa como autoridad nacional competente, apoyado procesalmente por el D.S. N° 1/2018.

Brecha en la Capa Operativa: Es imperativo destacar que el Ministerio del Medio Ambiente de Chile no exige un formulario digital interceptable vía Interfaz de Programación, sino que requiere una notificación formal en papel o formato no-interoperable (carta dirigida a la Subsecretaría). En consecuencia, para que TrazaAmbiental cierre su trazabilidad, el esfuerzo debe radicar en generar un PDF con la plantilla exacta de la notificación transfronteriza y su posterior registro manual del número de resolución de visado, mas no en una integración digital inexistente. La ausencia de este soporte documental para el ruteo de carga exportable hacia los códigos Y pertinentes invalida el uso del sistema para operaciones comerciales de caucho procesado fronteras afuera.

11.6 Análisis Adicional: La Responsabilidad de la Cadena de Custodia en el Transporte Internacional

Cuando los residuos cruzan fronteras, la cadena de custodia se vuelve jurídicamente compleja porque involucra múltiples jurisdicciones legales. Si un cargamento de caucho reciclado sale de una planta gestora en Chile, es embarcado en el Puerto de Valparaíso, transita por el Canal de Panamá, y llega a una planta de coprocesamiento en Hamburgo, la cadena de custodia involucra al menos cuatro jurisdicciones: Chile (exportación), Panamá (tránsito), la Unión Europea (importación), y el derecho marítimo internacional.

Cada jurisdicción tiene sus propios requisitos documentales: Chile exige la Resolución de Exportación del Ministerio del Medio Ambiente, la autorización fitosanitaria del Servicio Agrícola y Ganadero, y la Declaración Única de Salida (Declaración Única de Salida) de Aduanas. La UE exige la

notificación previa conforme al Reglamento (CE) 1013/2006 sobre traslados de residuos. El derecho marítimo exige el Bill of Lading (conocimiento de embarque) y el seguro de carga.

TrazaAmbiental debería poder registrar todos estos documentos asociados a una operación de exportación, con fechas de emisión, números de referencia, y estados de aprobación. Sin esta granularidad documental, la trazabilidad internacional es un registro superficial que no cumple con los estándares que las autoridades de destino exigirán al receptor del cargamento.

11.7 Análisis Adicional: El Seguro Ambiental y la Exportación de Residuos

La exportación de residuos peligrosos desde Chile requiere, según el Convenio de Basilea y la legislación chilena, un seguro de responsabilidad ambiental que cubra los daños potenciales durante el transporte internacional. Si un cargamento de residuos se derrama en alta mar o contamina un puerto de tránsito, el seguro debe cubrir los costos de limpieza y remediación.

TrazaAmbiental debería registrar la póliza de seguro asociada a cada operación de exportación: número de póliza, aseguradora, cobertura en dólares, período de vigencia, y tipo de riesgo cubierto. Esta información no solo es un requisito regulatorio sino que complementa la Guía de Despacho Internacional y el Formulario de Notificación de Basilea como parte de la documentación integral de trazabilidad transfronteriza.

Sin este registro, la cadena de custodia documental se rompe en el eslabón más sensible: el transporte internacional de residuos

peligrosos. Y si la cadena se rompe, ni TrazaAmbiental ni la empresa exportadora pueden demostrar ante una autoridad internacional que el movimiento fue legal, seguro y responsable.

11.8 Análisis Adicional: Los Mercados Internacionales de Caucho Reciclado y la Trazabilidad de Destino

La exportación de residuos no ocurre en un vacío económico: existe un mercado global de materias primas secundarias donde el caucho reciclado tiene valor comercial. Las plantas de coprocesamiento cementero en Europa y Asia utilizan caucho triturado como combustible alternativo (Combustible Derivado de Neumáticos - Tire Derived Fuel), con un poder calorífico comparable al carbón. La fibra textil extraída de los neumáticos se usa en la industria de aislamiento térmico. El acero recuperado se vende como chatarra ferrosa.

Cuando TrazaAmbiental registra una exportación, debería capturar no solo el destino geográfico sino el destino técnico: ¿el caucho se exporta para coprocesamiento (código R1 del Convenio de Basilea), para reciclaje material (código R3), o para relleno ingenieril (potencialmente código D1 — disposición en el suelo)? La distinción importa regulatoriamente porque la Ley REP prioriza la valorización sobre la disposición final. Si un exportador envía Neumáticos Fuera de Uso a un relleno en otro país, eso no debería contar como "valorización" para efectos de la meta REP del Sistema Colectivo de Gestión.

El modelo `Fraccion` almacena `tipoOperacion String?` que podría mapear a los códigos R/D del Convenio de Basilea, pero esta información debe propagarse a la operación de exportación para que el Sistema Colectivo de Gestión y la autoridad puedan

verificar que las toneladas exportadas cumplen con la jerarquía de gestión de residuos que la ley exige. Sin esta trazabilidad de destino técnico, un exportador podría enviar Neumáticos Fuera de Uso a un vertedero en un país con regulación laxa y reportarlo como "valorización internacional", inflando artificialmente las métricas de cumplimiento del Sistema Colectivo de Gestión.

La verificación del destino final requiere documentación del receptor internacional: certificado de operación de la planta receptora, registro de la autoridad ambiental del país de destino, y confirmación de recepción y procesamiento. TrazaAmbiental debería almacenar estos documentos como adjuntos de la operación de exportación, creando una cadena de evidencia que sobreviva a cualquier auditoría internacional.

11.9 La Certificación de Destino y el Cierre de la Cadena de Trazabilidad Internacional

La trazabilidad de una exportación de residuos no termina cuando el cargamento sale del puerto chileno: termina cuando el receptor internacional confirma la recepción y el procesamiento. El Convenio de Basilea exige que el exportador obtenga del receptor un Certificado de Eliminación o Valorización (Disposal/Recovery Certificate) que confirme que los residuos fueron procesados conforme al método acordado en la notificación original.

Este certificado de cierre es el eslabón final de la cadena de trazabilidad. Sin él, la operación de exportación queda abierta indefinidamente: TrazaAmbiental registra que 500 toneladas de caucho triturado salieron de Chile rumbo a una planta en Alemania, pero no puede confirmar que efectivamente llegaron y fueron procesadas. Si el cargamento fue desviado en tránsito,

abandonado en un puerto intermedio, o vertido ilegalmente, la ausencia del certificado de cierre impide detectar el problema.

TrazaAmbiental debería implementar un workflow de exportación con tres fases documentadas: la fase de notificación (antes de la exportación, con toda la documentación previa), la fase de tránsito (durante el transporte internacional, con tracking de carga si está disponible), y la fase de cierre (después de la recepción, con el certificado del receptor). Cada fase debería cambiar el estado de la operación de exportación (NOTIFICADA → EN_TRANSITO → CONFIRMADA o INCIDENTE), y una operación que permanezca en estado EN_TRANSITO más de 90 días debería generar una alerta al Administrador, al Sistema Colectivo de Gestión, y a la Autoridad Sectorial.

El tiempo de 90 días no es arbitrario: un transporte marítimo desde Chile a Europa toma típicamente 30-45 días, y el procesamiento en destino puede tomar otras 2-4 semanas. Un plazo de 90 días da margen suficiente para operaciones normales pero detecta anomalías con anticipación razonable.

ACTOR 12: AUTORIDAD SECTORIAL

12.1 Contexto Normativo y Promesa Documental

La Autoridad Sectorial comprende las instituciones gubernamentales que interactúan con el ecosistema REP de manera regulatoria: la Superintendencia del Medio Ambiente (Superintendencia de Medio Ambiente), la Secretaría Regional Ministerial (Secretaría Regional Ministerial) de Salud, la Autoridad Sanitaria Regional, el Servicio Agrícola y Ganadero (Servicio Agrícola y Ganadero), y la Dirección General de Aguas (Dirección General de Aguas) en casos donde la disposición final

involucra descargas líquidas. Cada una de estas autoridades tiene necesidades de acceso diferenciadas al sistema.

La Superintendencia de Medio Ambiente necesita acceso de fiscalización global — similar al Especialista pero con poderes ejecutivos para emitir requerimientos. La Autoridad Sanitaria necesita verificar que los Gestores operan con autorizaciones vigentes y dentro de su capacidad instalada. El Secretaría Regional Ministerial de Salud necesita datos de movimientos de residuos peligrosos en su jurisdicción.

TrazaAmbiental debería ser una ventanilla única donde estas autoridades consulten datos operativos sin necesidad de solicitar reportes a las empresas. La plataforma sustituye al papeleo: en lugar de que la Superintendencia de Medio Ambiente envíe un oficio a la empresa pidiendo certificados, escanea un QR y obtiene toda la cadena de trazabilidad al instante.

12.2 Estado Real del Código

No existe dashboard, ruta, componente, Interfaz de Programación, rol, ni modelo de datos específico para ninguna Autoridad Sectorial.

El único punto de contacto entre el sistema y las autoridades es la ruta pública de verificación de certificados (`/verificar/[folio]/`), que permite a cualquier persona (con o sin cuenta) consultar la validez de un certificado específico usando su folio. Esto es insuficiente porque la Autoridad Sectorial no solo necesita verificar certificados individuales sino obtener vistas agregadas, tendencias, y alertas a nivel de jurisdicción.

Lo que debería existir:

1. **Portal multi-autoridad:** Un dashboard configurable donde cada autoridad sectorial vea los datos relevantes a su jurisdicción. La Superintendencia de Medio Ambiente ve cumplimiento nacional, el Secretaría Regional Ministerial ve movimientos regionales, la Autoridad Sanitaria ve capacidades de gestores.
2. **Interfaz de Programación de datos abiertos:** Endpoints de consulta (read-only, autenticados por Interfaz de Programación key institucional) que permitan a las autoridades integrar datos de TrazaAmbiental en sus propios sistemas de fiscalización.
3. **Alertas jurisdiccionales:** Notificaciones automáticas cuando un Gestor de la jurisdicción del Secretaría Regional Ministerial supera su capacidad instalada, cuando un Transportista opera con documentos vencidos en una región específica, o cuando un Generador acumula casos sin gestionar.
4. **Reportes regulatorios formateados:** Exportaciones en los formatos específicos que cada autoridad exige para sus procesos internos.
5. **Historial de fiscalizaciones:** Registro de las consultas realizadas por las autoridades al sistema, para auditoría cruzada.

12.3 Veredicto del Actor

10 de 10 promesas presentan brechas confirmadas. La Autoridad Sectorial no existe como actor en el sistema. La verificación pública de certificados es el único punto de

contacto, y es insuficiente para las necesidades de fiscalización y regulación del ecosistema REP.

12.4 Análisis Detallado de la Brecha de la Autoridad Sectorial

La relación entre TrazaAmbiental y las autoridades sectoriales debería ser bidireccional: no solo las autoridades consultan datos de TrazaAmbiental, sino que las decisiones de las autoridades se reflejan en el sistema. Cuando la Autoridad Sanitaria Regional aprueba una nueva Resolución Sanitaria para un Gestor, esa resolución debería poder registrarse en TrazaAmbiental actualizando automáticamente el perfil legal del Gestor y ampliando su capacidad de operación autorizada. Cuando la Superintendencia de Medio Ambiente inicia un procedimiento sancionatorio contra un Productor, el sistema debería reflejar ese estado para que el Sistema Colectivo de Gestión y el Administrador estén informados.

Esta integración bidireccional requiere Interfaces de Programación específicas para cada autoridad, con modelos de datos que capturen las resoluciones, autorizaciones y sanciones emitidas por cada ente regulador. El modelo actual de TrazaAmbiental tiene algunos de estos elementos de forma primitiva: `AutorizacionSanitaria` captura resoluciones sanitarias de gestores, y `DocumentoVerificacion` registra ciertos tipos de documentos regulatorios. Sin embargo, la gama completa de actos administrativos que afectan al ecosistema REP — resoluciones de la Superintendencia de Medio Ambiente, oficios del Ministerio del Medio Ambiente, decomisos del Servicio Agrícola y Ganadero, circulares de Aduanas — no tiene representación en el sistema.

La creación de un portal multi-autoridad no requiere desarrollo desde cero. Frameworks como CKAN (utilizado por datos.gob.cl) demuestran que los portales de datos gubernamentales pueden construirse con componentes estándar: autenticación por Interfaz de Programación key institucional, endpoints de consulta con filtrado por jurisdicción, dashboards pre-configurados por tipo de autoridad, y exportación en formatos regulatorios estándar (CSV para SINADER, XML para Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, JSON para Interfaces de Programación modernas). TrazaAmbiental ya tiene la infraestructura técnica (Next.js Interfaz de Programación routes, Prisma queries, exportación de datos) para construir este portal; lo que falta es la voluntad de diseño y la priorización de estos actores en el roadmap.

12.5 Análisis Profundo: El Portal de Datos Abiertos como Obligación de Transparencia

Chile tiene una política de datos abiertos gubernamentales articulada a través del portal datos.gob.cl y la Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública (Ley de Transparencia). Toda información que los servicios públicos generen o recopilen en el ejercicio de sus funciones es, por defecto, pública, salvo excepciones calificadas de confidencialidad.

Cuando TrazaAmbiental procesa datos de cumplimiento REP — cuántas toneladas se valorizaron por región, cuáles empresas cumplen y cuáles no, qué Gestores tienen mayor capacidad, cuáles Transportistas tienen mejor historial — estos datos tienen valor público. Los ciudadanos, las organizaciones ambientales, los investigadores académicos y los periodistas tienen derecho a acceder a versiones agregadas y anonimizadas

de estos datos para evaluar la efectividad de la política REP en Chile.

Un portal de datos abiertos integrado en TrazaAmbiental debería ofrecer, como mínimo, tres capas de acceso diferenciado. La primera capa es pública y anónima: datos agregados de tonelaje valorizado por región, por tipo de tratamiento, y por año, sin identificar empresas individuales. Esta capa alimenta investigación académica y rendición de cuentas pública. La segunda capa es institucional (autenticada por Interfaz de Programación key): datos desagregados por empresa y por establecimiento, accesibles solo para autoridades sectoriales con competencia específica (Superintendencia de Medio Ambiente, Secretaría Regional Ministerial, Autoridad Sanitaria). Esta capa alimenta la fiscalización inteligente. La tercera capa es operativa (autenticada por sesión de usuario): datos completos de cada actor, accesibles solo por el propio actor y el Administrador. Esta capa es el dashboard actual.

El modelo `AnalyticsDailySummary` del esquema Prisma es el candidato natural para alimentar la primera capa: si las agregaciones diarias incluyen desgloses por región y por tipo de tratamiento (y el modelo tiene campos `porRegion` `Json?` y `porTratamiento` `Json?`), esta tabla puede exponerse como Interfaz de Programación pública sin revelar datos individuales. La implementación es un endpoint REST que lee de `AnalyticsDailySummary`, filtra por rango de fechas, y retorna JSON o CSV. La existencia de esta tabla demuestra, una vez más, que la visión del diseñador de la base de datos era más completa que la visión del implementador de la interfaz.

12.6 Análisis Adicional: La Autoridad Sectorial como Generadora de Normativa Dinámica

Las autoridades sectoriales no solo fiscalizan y consultan datos: generan normativa que modifica las reglas del juego durante la operación del sistema. Cuando el Ministerio del Medio Ambiente publica un nuevo decreto que modifica las metas REP (por ejemplo, incrementando el porcentaje de valorización exigido del 50% al 70%), esa decisión normativa impacta directamente los cálculos internos de TrazaAmbiental. Cuando la Autoridad Sanitaria emite una nueva resolución que modifica los estándares de tratamiento permitidos para Neumáticos Fuera de Uso, las opciones de `tipoOperacion` en el modelo `Fraccion` deben actualizarse.

TrazaAmbiental debería implementar un sistema de configuración normativa parametrizable que permita a la Autoridad Sectorial — o al Administrador actuando bajo instrucción de la autoridad — modificar los parámetros regulatorios del sistema sin necesidad de cambios en el código. Los parámetros críticos incluyen: porcentaje de meta REP por categoría de producto y año, umbrales de discrepancia de peso aceptables (actualmente codificados como 5% y 20% en las reglas de negocio), lista de tipos de tratamiento autorizados (valorización material, coprocesamiento, disposición final), plazos regulatorios (48 horas para aceptación de solicitud, fecha de cierre fiscal), y lista de categorías de neumáticos (Neumáticos de Automóviles y Camionetas Ligeras, Neumáticos de Camiones y Buses, Neumáticos Fuera de Carretera, etc.).

Un modelo `ParametroRegulatorio` con campos `clave String @unique`, `valor Json`, `vigenciaDesde DateTime`, `vigenciaHasta DateTime?`, `normaOrigen String` (referencia

al decreto o resolución), y `modificadoPor String` permitiría esta parametrización sin tocar código. La Interfaz de Programación y la Interfaz de Usuario consultarían este modelo en vez de usar constantes hardcodedas, y cualquier cambio normativo se reflejaría inmediatamente en el comportamiento del sistema con trazabilidad completa de quién lo modificó y bajo qué autoridad.

Esta capacidad de adaptación normativa es lo que distingue a un Sistema Central de Planificación regulatorio de un CRUD con dashboards: el Sistema Central de Planificación evoluciona con la regulación sin necesidad de despliegues técnicos, mientras que el CRUD requiere intervención de desarrolladores cada vez que la autoridad modifica un parámetro.

12.7 El Modelo de Interfaz de Programación Pública y la Estrategia de Datos Abiertos como Mandato Legal

Chile fue el primer país de América Latina en adoptar una ley de datos abiertos gubernamentales (Instructivo Presidencial N° 005 de 2012, reforzado por el D.S. N° 14 de 2014 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia). Toda información generada con recursos públicos debe publicarse en formatos abiertos, reutilizables y legibles por máquina. Si `TrazaAmbiental` opera como plataforma del Estado para el cumplimiento de la Ley REP, sus datos agregados caen bajo esta obligación.

La Interfaz de Programación pública debería exponer endpoints RESTful con autenticación por Interfaz de Programación key para datos desagregados y sin autenticación para datos agregados. Los formatos de respuesta deberían incluir JSON (para consumo programático), CSV (para análisis en hojas de

cálculo), y GeoJSON (para datos con componente geográfico). La documentación de la Interfaz de Programación debería seguir el estándar OpenAPI 3.0, publicada en un portal de desarrolladores accesible al público.

Los datos que la Interfaz de Programación debería exponer a nivel público incluyen: tonelaje total valorizado por región y por año (serie temporal), número de certificados emitidos por período, distribución de tipos de tratamiento (valorización material vs. coprocesamiento vs. disposición final), y tasa de cumplimiento agregada del sector (porcentaje de meta nacional alcanzado). Estos datos permiten a investigadores, periodistas y ONGs evaluar la efectividad de la política REP sin acceder a información comercial sensible de empresas individuales.

La implementación técnica es directa dado que el modelo `AnalyticsDailySummary` ya contiene la mayoría de estos datos en formato pre-agregado. Un controlador de Interfaz de Programación que lea de esta tabla, aplique filtros de fecha y región, y retorne JSON paginado es un desarrollo de pocas horas que aporta un valor institucional desproporcionado.

12.8 La Interoperabilidad y la Transparencia Pública Activa (Transparencia Pública Activa)

La política de transparencia chilena exigida por la **Ley 20.285** delega la responsabilidad de publicación de Datos Abiertos explícitamente a través del marco impulsado por el **D.S. N° 14 de 2014 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia**. No exige nominalmente Interfaz de Programación públicas desde las plataformas privadas, pero sí fuerza a que la autoridad sectorial mantenga trazabilidad verificable de las acciones ambientales.

TrazaAmbiental debe estructurar sus resúmenes diarios (como el modelo `AnalyticsDailySummary` que subyace al dashboard superficial actual) para que sean nativamente exportables como Datasets compatibles en formato CSV. Esto se alinea con la realidad nacional: el Ministerio del Medio Ambiente opera consolidando planillas antes que ingiriendo Interfaces de Programación externas de manera síncrona. Además, es un despropósito pretender comparar o integrar TrazaAmbiental mecánicamente con arquitecturas ultra-sofisticadas europeas como **LUCID (Alemania)**, dado que la fiscalización actual de la Ley 20.920 en Chile tiene como principal desafío primario levantar indicadores base sobre esas 140.000 toneladas manuales de Neumáticos Fuera de Uso antes que generar telemetría transnacional.

12.9 El Poder Fáustico de Suspensión Instantánea (Kill Switch Regulatorio)

Más profundo aún es el abismo referente al control directo del Estado sobre los actores operando. La Superintendencia de Medio Ambiente tiene facultades explícitas para emitir medidas cautelares y perentoriamente confiscar o cancelar la Autorización de Funcionamiento de un Gestor, sea por acumulación que ponga en peligro a las poblaciones circundantes (incendios, lixiviación) u otro dolo de insalubridad.

Traza Ambiental carece de cualquier "Kill Switch" asimétrico ejecutable por un fiscalizador estatal. Si el Ministerio de Salud determina que las inmediaciones de una faena recicladora presentan contaminación fuera de rangos permitidos (D.S. 148), el Estado clausura físicamente la instalación. Sin embargo, dada la pasividad de los permisos actuales en la base de datos de

Prisma, el Gestor de Traza Ambiental continuará apareciendo como "Activo", pudiendo recibir digitalmente toneladas de chatarra entrante del Transporte, creando un universo documental ficticio e incorruptible pero diametralmente opuesto al sello de clausura material que impuso el gobierno de turno. Resulta inaceptable pretender gestionar la legalidad ambiental sin que la autoridad posea un "Root Override" capaz de congelar carteras completas de certificados con un solo click.

ANÁLISIS TRANSVERSALES

Análisis Transversal: La Arquitectura de Permisos y el Modelo RBAC

Una de las brechas más profundas que cruza transversalmente a todos los actores es la arquitectura de permisos del sistema. TrazaAmbiental implementa un modelo RBAC (Role-Based Access Control) a través de la relación many-to-many entre `User` y `Role` (tabla intermedia `UserRole`). Los roles existentes incluyen, al menos: Administrador, Generador, Gestor, Transportista, SistemaGestion y Especialista (según los dashboards implementados). Sin embargo, el modelo RBAC actual es de primer nivel — es decir, un usuario tiene un rol que determina a qué dashboard se le dirige — pero carece de permisos granulares dentro de cada rol.

En un sistema RBAC maduro, cada rol tiene un conjunto de permisos específicos que determinan no solo qué páginas puede ver sino qué operaciones puede ejecutar. Por ejemplo, un Generador debería poder crear solicitudes (WRITE) y ver sus propias solicitudes (READ), pero no debería poder modificar una solicitud que ya fue aceptada por un Transportista (IMMUTABLE

después de transición). Un Transportista debería poder leer solicitudes públicas pendientes (READ público) pero solo modificar las que aceptó (WRITE condicional). Un Fiscalizador debería tener READ global pero WRITE nulo.

En la implementación actual, no hay evidencia de un sistema de permisos granulares. Las funciones de `auth-helpers.ts` — `isAdmin()`, `isGenerador()`, `isTransportista()`, `isGestor()`, `isSistemaGestion()`, `isEspecialista()` — son booleanos simples que responden "¿el usuario tiene este rol?", no "¿el usuario tiene permiso para ejecutar esta operación sobre este recurso?". La autorización se reduce a routing: si eres Generador, te mostramos el dashboard de Generador. Lo que puedes hacer dentro de ese dashboard no está controlado por un sistema de permisos sino por la existencia o inexistencia de botones y formularios.

Esta arquitectura tiene una vulnerabilidad de diseño: si un usuario conoce la URL de un endpoint Interfaz de Programación (`/api/solicitudes/[id]/aceptar`), puede invocarla directamente aunque su rol no debería permitir esa operación. La protección depende enteramente del middleware de autenticación que verifica si el usuario tiene sesión, pero no necesariamente si tiene el permiso específico para la operación. Si el middleware solo verifica `isAuthenticated()` y no `hasPermission('solicitudes.aceptar')`, un Generador podría ejecutar operaciones de Transportista si conoce la estructura de las Interfaces de Programación.

La migración a un modelo RBAC con permisos granulares requiere: primero, una tabla `Permission` que defina todas las operaciones atómicas del sistema (`crear_solicitud`, `aceptar_solicitud`, `emitir_certificado`, `ver_estadísticas_globales`,

forzar_transición, suspender_usuario, etc.). Segundo, una tabla intermedia `RolePermission` que asigne permisos a roles. Tercero, un middleware que, en cada request Interfaz de Programación, verifique que el usuario autenticado posee el permiso requerido para la operación solicitada. Este cambio es estructuralmente profundo y afecta a todas las rutas Interfaz de Programación del sistema.

Análisis Transversal: El Sistema de Notificaciones como Pegamento Operativo

El sistema de notificaciones es el "pegamento" que conecta los actos de un actor con la conciencia de otro. Cuando un Transportista acepta una solicitud, el Generador debe saberlo. Cuando un Gestor emite un certificado, el Generador y el Sistema Colectivo de Gestión deben saberlo. Cuando un documento vence, el Actor afectado y el Administrador deben saberlo. Cuando una meta REP cruza el 90%, el Sistema Colectivo de Gestión debe saberlo con urgencia.

La infraestructura de notificaciones de TrazaAmbiental tiene piezas dispersas: el modelo `PushSubscription` existe para Web Push Interfaz de Programación notifications, el componente `NotificationManager` se renderiza en el dashboard del Sistema Colectivo de Gestión, y presumiblemente existen endpoints en `/api/cron/` que disparan verificaciones periódicas. Sin embargo, la cobertura de notificaciones es fragmentaria: no todos los actores tienen `NotificationManager` en su dashboard, no todos los eventos de negocio tienen triggers de notificación, y no hay una cola de notificaciones persistente que garantice la entrega.

Un sistema de notificaciones robusto para un Sistema Central de Planificación regulatorio debería implementar al menos tres canales complementarios: notificaciones push del navegador (para usuarios activos en la plataforma), email transaccional (para usuarios que no están en la plataforma pero deben enterarse de eventos críticos), y una bandeja de notificaciones persistente en la Interfaz de Usuario (para que el usuario vea al loguearse todos los eventos que ocurrieron en su ausencia). Solo el primer canal tiene evidencia parcial de implementación.

Los eventos que deberían generar notificaciones según las reglas de negocio incluyen: solicitud creada por Generador (notificar al mercado de Transportistas), solicitud aceptada por Transportista (notificar al Generador), transporte en progreso (notificar al Gestor para preparar recepción), discrepancia de peso detectada (notificar al Transportista, Gestor y Admin), certificado emitido (notificar al Generador, Sistema Colectivo de Gestión y Fiscalizador), documento a punto de vencer (notificar al Actor y al Admin), meta REP superando 90% (notificar al Sistema Colectivo de Gestión y Admin), cierre fiscal ejecutado (notificar a todos los Productores con metas activas).

De estos 8 eventos críticos, no hay confirmación de que ninguno tenga un trigger de notificación funcional en el sistema actual. Algunos pueden existir como stubs en el código Interfaz de Programación (por ejemplo, después de cambiar el estado de una solicitud, el endpoint podría emitir un push), pero la cobertura completa es extremadamente improbable dada la complejidad del sistema de eventos.

Análisis Transversal: La Deuda Técnica del Frontend como Antipatrón de Resiliencia

Los 5 dashboards implementados comparten un antipatrón de resiliencia que merece documentación: todos usan TanStack Query (`useQuery`) para obtener datos del backend con los defaults de la librería (staleTime de 0, refetchOnWindowFocus habilitado, retry 3 veces). Si bien TanStack Query es una elección técnica correcta para data fetching, la ausencia de configuración personalizada produce dos problemas.

Primero, el staleTime de 0 significa que cada vez que el usuario navega de vuelta al dashboard (o simplemente cambia de pestaña y regresa), TanStack dispara un refetch inmediato. En un dashboard con 4 queries paralelas (stats, solicitudes, alertas, actividad), cada cambio de foco produce 4 requests HTTP simultáneos. Para un backend sin cache layer (no hay evidencia de Redis o ISR en el sistema), esto equivale a 4 queries a PostgreSQL por cada cambio de pestaña. Con 50 usuarios activos simultáneos, son 200 queries por segundo solo por cambios de foco. Esto no producirá una caída inmediata, pero degrada el rendimiento progresivamente y, en un día de alta actividad (cierre de trimestre, por ejemplo), podría saturar el pool de conexiones de PostgreSQL.

Segundo, el fallback a valores por defecto (`stats?.totalSolicitudes || 0`) en caso de error Interfaz de Programación produce un silenciamiento total de fallos. Si el backend retorna un 500, el usuario ve un dashboard con todos los contadores en cero, indistinguible de un dashboard de un usuario que genuinamente no tiene solicitudes. No hay toast de error, no hay banner de "no pudimos cargar tus datos", no hay indicador visual de fallo. El Generador asume que no tiene solicitudes pendientes y cierra la pestaña tranquilo, cuando en realidad tiene 15 solicitudes que el backend no pudo servir.

La corrección de este antipatrón requiere tres cambios: configurar `staleTime` a un valor razonable (5 minutos para datos que cambian lentamente como estadísticas, 30 segundos para datos que cambian rápidamente como estados de solicitudes), implementar un componente global `ErrorBoundary` con `QueryErrorResetBoundary` de TanStack que muestre un mensaje claro cuando falla una query, y diferenciar visualmente entre "datos cargando" (skeleton), "datos cargados" (valores reales), y "error de carga" (mensaje de error con botón de retry).

Análisis Transversal: La Máquina de Estados y su Esquizofrenia de Diseño

El enum `EstadoSolicitud` del esquema Prisma revela un problema de diseño que atraviesa todo el sistema: la máquina de estados tiene dos "personalidades" incompatibles conviviendo en la misma enumeración. Los primeros 8 estados — `BORRADOR`, `PENDIENTE_ASIGNACION`, `TRANSPORTE_ASIGNADO`, `EN_TRANSITO`, `PESAJE_DISCREPANTE`, `RECEPCIONADO`, `TRATADO_Y_FRACCIONADO`, `CERRADO_Y_CERTIFICADO` — representan una máquina de estados sofisticada y lineal, probablemente diseñada en una fase temprana de arquitectura o por el equipo OpenTech original. Los siguientes 8 estados — `PENDIENTE`, `ACEPTADA`, `EN_CAMINO`, `RECOLECTADA`, `ENTREGADA_GESTOR`, `RECIBIDA_PLANTA`, `TRATADA`, `RECHAZADA` y `CANCELADA` — representan una máquina de estados diferente, probablemente implementada posteriormente cuando se construyeron los dashboards y las transiciones reales.

Esta dualidad tiene consecuencias graves. Si el código de la Interfaz de Usuario manejan solo los estados del segundo grupo (PENDIENTE, ACEPTADA, EN_CAMINO...) pero el código de certificación espera el primer grupo (TRATADO_Y_FRACCIONADO, CERRADO_Y_CERTIFICADO), una solicitud que alcanza el estado TRATADA (segundo grupo) nunca dispara la generación de certificado porque el motor busca CERRADO_Y_CERTIFICADO (primer grupo). Los dos vocabularios no tienen un mapeo formal entre sí, y no hay un adapter o normalizer que traduzca un conjunto de estados al otro.

El modelo `CambioEstado` registra transiciones con `estadoAnterior` y `estadoNuevo` ambos del tipo `EstadoSolicitud`. Existe una tabla de transiciones válidas en `transportista/solicitudes/[id]/estado/route.ts` — un `Record<EstadoSolicitud, EstadoSolicitud[]>` que define explícitamente qué transiciones son permitidas desde cada estado, con un guard activo que rechaza transiciones ilegales con HTTP 400. Una tabla equivalente también existe en `solicitud-helpers.ts` como helper reutilizable. Sin embargo, esta protección tiene dos fallas críticas: (a) la tabla de transiciones replica la dualidad esquizofrénica del enum — lista AMBOS vocabularios de estados en paralelo, sin consolidar ni deprecar, perpetuando la confusión en vez de resolverla; y (b) el guard solo está confirmado en la ruta del Transportista, no en todas las rutas Interfaz de Programación que modifican estado. Si la ruta del Gestor o la del Administrador no replican este guard, la protección tiene agujeros: un actor que acceda a una ruta sin guard puede forzar transiciones que la ruta del Transportista rechazaría.

La resolución de esta esquizofrenia requiere consolidar ambos vocabularios en una sola máquina de estados canónica, deprecir los estados no utilizados, y centralizar la tabla de transiciones en un único módulo de dominio (no replicarla en cada ruta Interfaz de Programación individualmente). La centralización garantizaría que toda modificación de estado, sin importar qué actor la ejecute ni por qué ruta Interfaz de Programación, pase por el mismo guard. La implementación actual — guards dispersos con tablas duplicadas que contienen dos vocabularios incompatibles — es código que da la ilusión de control sin proveer la garantía.

Análisis Transversal: La Deuda de Internacionalización y Localización

TrazaAmbiental opera exclusivamente en el contexto jurídico chileno, pero esto no exime al sistema de consideraciones de localización. Los formatos numéricos (Chile usa punto como separador de miles y coma como separador decimal, opuesto al estándar anglosajón), los formatos de fecha (DD-MM-YYYY en Chile, no MM-DD-YYYY), los formatos de RUT (XX.XXX.XXX-X con dígito verificador), y las zonas horarias (Chile continental UTC-3 en invierno y UTC-4 en verano, con cambio de horario en fecha variable) son consideraciones técnicas que afectan la precisión de los datos.

El modelo `BitacoraAuditoria` tiene un campo `timestamp_utc` `DateTime @default(now())` que almacena timestamps en UTC, lo cual es la práctica correcta a nivel de base de datos. Sin embargo, la presentación al usuario debería convertir ese UTC a la zona horaria local del usuario (no necesariamente Santiago: un Generador en Arica opera en UTC-3 permanente, un

Generador en Magallanes opera en UTC-3 permanente, mientras que Santiago alterna entre UTC-3 y UTC-4). Si la conversión de zona horaria se hace incorrectamente o no se hace, los timestamps de trazabilidad — que son evidencia legal ante la Superintendencia de Medio Ambiente — mostrarán horas incorrectas.

El formato de RUT es particularmente sensible porque es el identificador universal de personas y empresas en Chile. El modelo User tiene el campo `rut String @unique`, pero no hay validación de formato ni verificación del dígito verificador usando el algoritmo del Módulo 11. Si el sistema acepta RUTs con formato incorrecto o con dígito verificador inválido, los registros no podrán cruzarse con los datos del Servicio de Impuestos Internos, del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, ni de la Aduana.

Análisis Transversal: Consideraciones de Rendimiento a Escala Nacional

TrazaAmbiental aspira a ser la plataforma nacional de trazabilidad REP. Chile tiene aproximadamente 14 millones de neumáticos que se desechan anualmente, operados por miles de Generadores, decenas de Transportistas y una docena de Gestores autorizados. A escala nacional, el sistema debería poder manejar potencialmente decenas de miles de solicitudes anuales, miles de certificados, y consultas concurrentes de cientos de usuarios.

Las consultas de dashboard agregan datos sin paginación aparente. Los endpoints de estadísticas como `/api/generador/stats` presumiblemente ejecutan `COUNT` y `SUM` sobre la tabla `solicitudes_retiro` filtrada por

`generadorId` . Con miles de solicitudes, estas operaciones son eficientes gracias a los índices existentes en el esquema Prisma (`@@index([generadorId])`). Sin embargo, las queries más complejas — como la proyección de cumplimiento del Sistema Colectivo de Gestión que cruza metas, certificados, y solicitudes — pueden degradar a medida que las tablas crecen.

El modelo `AnalyticsDailySummary` es una pre-agregación inteligente que mitiga este problema: si las estadísticas diarias se calculan una vez al día y se almacenan en una tabla plana, las queries de dashboard se reducen a lecturas simples de esa tabla, independientemente del tamaño de las tablas operativas. Sin embargo, si esta tabla no se puebla (no hay evidencia del `cronJob` que la llena), su existencia es un artefacto de diseño sin valor operativo.

El patrón de lazy loading con `Suspense` que usa el dashboard del Sistema Colectivo de Gestión es una buena práctica de rendimiento percibido: el usuario ve un `skeleton` inmediatamente y los componentes pesados (mapa, gráficos) se cargan asíncronamente. Sin embargo, si cada componente lazy-loaded hace su propia query Interfaz de Programación, se produce un efecto de "cascada de requests" donde el browser dispara múltiples fetches secuenciales en vez de paralelos. Un BFF (Backend For Frontend) que agregue todas las queries del dashboard en un solo endpoint reduciría la latencia de carga total y haría más predecible el rendimiento del sistema ante múltiples usuarios simultáneos.

Análisis Transversal: La Brecha de Integración con Sistemas Externos (Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, SINADER, Servicio de Impuestos Internos)

TrazaAmbiental no opera en un vacío institucional. El ecosistema regulatorio chileno de residuos tiene múltiples sistemas digitales ya operativos con los que la plataforma debería integrarse o al menos exportar datos en formatos compatibles. La ausencia de estas integraciones constituye una brecha transversal que afecta a todos los actores del sistema.

El **Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes)** es el sistema central del Ministerio del Medio Ambiente para el seguimiento de residuos peligrosos y emisiones contaminantes. Todo establecimiento generador de residuos peligrosos debe reportar anualmente al Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes mediante la Ventanilla Única (Ventanilla Única), declarando los tipos y cantidades de residuos generados, transportados y tratados. TrazaAmbiental tiene un modelo `RetcEstablecimiento` con campos `retcId`, `razonSocial`, `direccion`, `comuna`, `region` y `rubro` — datos importados del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes para referencia. Sin embargo, esta importación es pasiva y unidireccional: TrazaAmbiental lee datos del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes pero no exporta sus datos hacia el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes. El flujo completo debería ser bidireccional: los certificados de valorización emitidos por TrazaAmbiental deberían poder exportarse como declaraciones al Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, eliminando la doble digitación que las empresas deben hacer actualmente (una vez en TrazaAmbiental, otra vez en el portal del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes).

El **Sistema Nacional de Declaración de Residuos (SINADER)** es el sistema específico del Ministerio del Medio Ambiente para la declaración de residuos bajo la Ley REP. El modelo `DeclaracionSinader` existe en el esquema Prisma con campos para datos del declarante, datos de residuos, datos de gestión, archivos de respaldo, y un campo `versionProtocolo` que sugiere que el formato de declaración tiene versiones que cambian con el tiempo. El componente `SinaderComplianceCard` del dashboard del Gestor sugiere que hay al menos una interfaz visual relacionada con SINADER. Sin embargo, la generación automática de declaraciones SINADER a partir de los datos operativos de TrazaAmbiental — que sería el valor diferencial de la plataforma — no está confirmada como funcional. Si los datos de certificados, pesos, tratamientos y destinos ya están en la base de datos, la exportación al formato SINADER debería ser un cálculo automático, no un proceso manual de re-ingreso de datos.

El **Servicio de Impuestos Internos (Servicio de Impuestos Internos)** no es un sistema ambiental pero es relevante por dos razones. Primera, la Guía de Despacho electrónica que TrazaAmbiental genera para el transporte de residuos debe cumplir con el formato y la numeración que el Servicio de Impuestos Internos exige para las facturas electrónicas y documentos tributarios. Si la Guía de Despacho que genera TrazaAmbiental no tiene el formato correcto del Servicio de Impuestos Internos, el Transportista no puede usarla como respaldo tributario del servicio prestado. Segunda, la verificación de RUT de empresas y personas puede hacerse contra los datos públicos del Servicio de Impuestos Internos, lo que permitiría validar automáticamente que el Generador, Transportista y Gestor que se registran en la plataforma existen como

contribuyentes activos y tienen la actividad económica compatible con su rol declarado. El campo `rut String @unique` del modelo User almacena el RUT pero no lo valida contra ninguna fuente externa.

La **Autoridad Sanitaria (Secretaría Regional Ministerial de Salud)** emite las Resoluciones Sanitarias que autorizan a los Gestores a operar plantas de tratamiento de residuos. El modelo `AutorizacionSanitaria` de `TrazaAmbiental` captura el número de resolución, la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. Pero esta información se ingresa manualmente por el Gestor al registrarse, sin verificación automática contra los registros públicos de la Autoridad Sanitaria. Si un Gestor ingresa un número de resolución falso, `TrazaAmbiental` lo acepta y le permite emitir certificados sobre esa base ficticia. La verificación cruzada — consultar el número de resolución contra una Interfaz de Programación o base de datos de la Secretaría Regional Ministerial — eliminaría esta vulnerabilidad.

La integración con estos sistemas no es un "nice to have" para una futura versión. Es una necesidad operativa actual porque, sin estas integraciones, `TrazaAmbiental` genera trabajo adicional en vez de reducirlo: las empresas deben mantener sus datos actualizados en `TrazaAmbiental` y, además, re-ingresar manualmente esos mismos datos en el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, SINADER y portal del Servicio de Impuestos Internos. La promesa de la plataforma digital es la eliminación de la doble digitación, y esa promesa está incumplida.

Análisis Transversal: La Brecha de Cumplimiento Mobile-First

El Brief Técnico Funcional establece que la plataforma debe ser "mobile responsive" para permitir uso en terreno por parte de Transportistas y Encargados de Planta. La inspección del código revela que los dashboards usan Tailwind CSS con clases responsive (`md:grid-cols-2`, `lg:grid-cols-4`), lo que sugiere layouts adaptativos. Sin embargo, "responsive" y "mobile-first" son conceptos diferentes.

Un diseño responsive adapta un layout de escritorio para pantallas más pequeñas. Un diseño mobile-first diseña para el dispositivo móvil como experiencia primaria y escala hacia arriba para escritorio. La diferencia es fundamental para actores de campo como el Transportista: en mobile-first, el botón de "Confirmar Recolección" sería grande, prominente y accesible con un solo tap. En responsive, ese botón es una acción dentro de un menú que se colapsa en hamburguesa en pantallas pequeñas.

No hay evidencia de una PWA (Progressive Web App) con manifest, service worker, o capacidad de instalación en la pantalla de inicio del dispositivo. Sin PWA, el Transportista debe abrir el navegador, navegar a la URL de TrazaAmbiental, autenticarse, encontrar su solicitud activa, y ejecutar la acción — todo esto con guantes de trabajo en una planta minera bajo el sol del desierto de Atacama. Con una PWA bien implementada, el Transportista abriría la app desde su pantalla de inicio (como si fuera nativa), estaría pre-autenticado con sesión persistente, y vería directamente su última solicitud activa.

La ausencia de capacidad offline es particularmente crítica para los actores de terreno. El directorio `src/app/geolocalizacion/` sugiere que había una intención de integrar GPS, y la geolocalización requiere acceso a hardware

del dispositivo que las PWAs soportan nativamente (Geolocation Interfaz de Programación, sin necesidad de app nativa). Sin embargo, sin service workers que cacheen las vistas y datos críticos, el Transportista que entra en una zona sin cobertura celular pierde todo acceso al sistema.

El estándar de la industria en aplicaciones de logística de campo (Uber Freight, Project44, FourKites) es ofrecer, como mínimo: una PWA instalable, autenticación biométrica (huella o Face ID), acceso offline a la última vista de solicitudes activas, cola de sincronización para operaciones ejecutadas sin conexión, cámara integrada para evidencia fotográfica sin salir de la app, y GPS activo durante el transporte con tracking cada 30 segundos. TrazaAmbiental no cumple ninguno de estos estándares de la industria logística.

Análisis Final: La Paradoja de la Infraestructura Sólida sin Lógica de Negocio

La paradoja central de TrazaAmbiental es que su infraestructura técnica es significativamente más madura que su lógica de negocio. El esquema Prisma, con 1.068 líneas y modelos sofisticados como `BitacoraAuditoria`, `Fraccion`, `GuiaDespacho`, `SecuenciaFolio`, y `AnalyticsDailySummary`, demuestra que alguien invirtió tiempo considerable en diseñar una base de datos que soporte las operaciones del Decreto Supremo 8. El stack tecnológico (Next.js 16, TypeScript estricto, Prisma con PostgreSQL, TanStack Query) es contemporáneo y adecuado para un Sistema Central de Planificación web moderno.

Lo que falta es la capa media: la lógica de negocio que interpreta los datos según las reglas del Decreto Supremo 8 y produce

resultados regulatoriamente válidos. Las validaciones de peso, las transiciones de estado controladas, la suspensión automática, el cierre fiscal, la exportación SINADER, la verificación de integridad de certificados — todas estas son funciones que requieren código server-side que implemente las reglas de negocio documentadas en los archivos de reglas. Ese código, en gran medida, no existe.

El resultado es un sistema que se siente terminado cuando se mira superficialmente (dashboards bonitos, datos en pantalla, botones que navegan) pero que se revela vacío cuando se intenta ejecutar un ciclo completo de trazabilidad REP. Es un caparazón tecnológico sin médula regulatoria.

SÍNTESIS CUANTITATIVA DE BRECHAS

Tabla Consolidada por Actor

#	Actor	Checks Totales	Brechas Confirmadas	% de Cobertura Real
1	Generador (Obligado REP)	10	8	20%
2	Transportista	10	7	30%
3	Gestor / Valorizador	10	6	40%
4	Sistema de Gestión	10	5	50%

#	Actor	Checks Totales	Brechas Confirmadas	% de Cobertur Real
	(Sistema Colectivo de Gestión)			
5	Administrador del Sistema	10	6	40%
6	Fiscalizador (Especialista Ministerio del Medio Ambiente)	10	10	0%
7	Representante Legal	10	10	0%
8	Delegado (Operador Designado)	10	10	0%
9	Encargado de Establecimiento	10	10	0%
10	Importador	10	10	0%
11	Exportador	10	10	0%
12	Autoridad Sectorial	10	10	0%

#	Actor	Checks Totales	Brechas Confirmadas	% de Cobertura Real
TOTAL	12 ACTORES	120	102	15%

Distribución de Brechas por Faceta

Faceta	Brechas en Actores Implementados (1-5)	Brechas en Actores Fantasma (6-12)	Total
Disponibilidad (AV)	6	14	20
Funcionalidad (FN)	8	14	22
Precisión (CR)	7	14	21
Integridad (IN)	6	14	20
Resiliencia (RS)	5	14	19
Total	32	70	102

Clasificación de Severidad

Severidad Crítica (Bloquea cumplimiento legal):

- Ausencia total de 7 actores del ecosistema regulatorio.

- Motor de certificación sin protección hard contra borrado físico.
- Sistema de discrepancias de peso inexistente (ni 5% ni 20%).
- Doomsday Clock (cierre fiscal) no implementado.
- Suspensión automática por documentos vencidos no verificada E2E.
- Exportación SINADER formal inexistente.
- Cero integración con Convenio de Basilea para exportaciones.

Severidad Alta (Degrada calidad operativa):

- Trazabilidad circular (bifurcación de lotes) sin Interfaz de Usuario confirmada.
- Tracking GPS ausente para transportistas.
- Peso real en terreno sin formulario móvil.
- Declaración Anual del Generador sin módulo dedicado.
- Alertas del Administrador generadas en frontend, no en backend.
- Tolerancia silenciosa a errores Interfaz de Programación (ceros en vez de error states).

Severidad Media (Limita experiencia de usuario):

- Timeline de solicitudes ausente en dashboard del Generador.
- Auto-save de formularios inexistente.
- Modo offline para Transportista no implementado.
- Filtros de aislamiento multi-establecimiento ausentes.
- Delegación de permisos no soportada.

ANÁLISIS ESTRUCTURAL: PATRONES TRANSVERSALES DE LA BRECHA

Patrón 1: El Síndrome del Dashboard Decorativo

Los 5 actores que poseen dashboard (Generador, Transportista, Gestor, Administrador, Sistema de Gestión) comparten un patrón: sus interfaces son visualmente pulidas, con gradientes, micro-animaciones, cards de KPI con íconos SVG, y layouts responsivos. Sin embargo, la profundidad funcional detrás de estas fachadas es superficial. Los dashboards muestran estadísticas (en muchos casos correctamente alimentadas desde Interfaces de Programación reales), pero los flujos operativos que convierten esas estadísticas en acción — crear solicitudes con todas las validaciones, ejecutar recepciones con discrepancias, emitir certificados con protección inmutable — están parcialmente implementados o dependen de sub-rutas cuya completitud no está garantizada.

Este patrón no es accidental. El Reporte de Estado Estratégico post-OpenTech identifica explícitamente que "la estética superficial entregada anteriormente no sustituye la necesidad de flujos operativos reales." El equipo anterior (OpenTech) priorizó la apariencia visual sobre la lógica de negocio, y el equipo actual heredó esa decisión. Lo que vemos hoy es un Sistema Central de Planificación que se ve como un producto terminado pero que funciona como un prototipo.

Patrón 2: El Abismo de los Actores Fantasma

7 de 12 actores del ecosistema regulatorio no existen en el sistema. Esto no es una lista de "features pendientes"; es una indicación de que el modelo de actores fue reducido a los 5 actores más evidentes (los que aparecen en el flujo básico de "Generador crea solicitud, Transportista la mueve, Gestor la recibe, Admin supervisa, Sistema Colectivo de Gestión mide

metas") y los demás fueron omitidos. Sin embargo, la Ley 20.920 y el Decreto Supremo 8 no permiten esta reducción: todos los actores del ecosistema regulatorio tienen obligaciones y derechos que la plataforma debe soportar para ser un sistema de cumplimiento legal, no solo un sistema de logística de residuos.

Patrón 3: La Brecha Backend-Frontend

Varios de los actores fantasma tienen representación parcial en el esquema de base de datos. El modelo `Establecimiento` existe para el Encargado, los campos de Representante Legal existen en `SolicitudRegistroGenerador`, el modelo `Fraccion` soporta la bifurcación para el Gestor. Esto demuestra que quien diseñó la base de datos (probablemente el equipo OpenTech) tenía una visión más completa del sistema que quien implementó la interfaz. La brecha no es solo frontend sino de integración: hay datos sin interfaz, campos sin formularios, relaciones sin lógica de negocio.

Patrón 4: La Ausencia de Validación Regulatoria

Ninguno de los flujos implementados incluye las validaciones aritméticas y temporales que las reglas de negocio exigen. No hay validación de peso promedio irracional, no hay detección de discrepancias porcentuales, no hay suspensión automática verificada, no hay cierre fiscal automatizado. El sistema acepta prácticamente cualquier dato que el usuario ingrese y lo almacena sin cuestionamiento. En un sistema de cumplimiento legal, donde los datos alimentan certificados que la Superintendencia de Medio Ambiente utiliza para evaluar

cumplimiento, esta ausencia de validación es una bomba regulatoria.

Patrón 5: Monitoreo Sin Acción

Incluso en los actores mejor implementados (Sistema Colectivo de Gestión, Administrador), el patrón es el mismo: el dashboard muestra datos pero no permite actuar sobre ellos con la profundidad que las reglas de negocio exigen. El Sistema Colectivo de Gestión ve el velocímetro de meta pero no puede ejecutar el cierre fiscal. El Admin ve alertas pero no puede forzar transiciones de estado en casos bloqueados. El monitoreo sin capacidad de acción es observación pasiva, no gestión operativa.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Diagnóstico Final

TrazaAmbiental es un Sistema Central de Planificación que ha invertido significativamente en su infraestructura tecnológica (Next.js 16, Prisma, PostgreSQL, TypeScript con cero errores de linter), en su esquema de datos (1.068 líneas de Prisma con modelos sofisticados), y en la apariencia visual de sus dashboards (componentes reutilizables, lazy loading, filtros debounced). Sin embargo, la inversión en lógica de negocio regulatoria — las validaciones, automatismos, flujos multi-actor, y protecciones legales que distinguen a un Sistema Central de Planificación de cumplimiento de un CRUD bonito — es dramáticamente insuficiente.

De 120 promesas evaluadas contra las reglas de negocio documentadas, **102 presentan brechas** (85% de

incumplimiento). Solo 18 promesas se cumplen, y las que se cumplen son predominantemente de la faceta de Disponibilidad (el dashboard "existe") y no de las facetas de Funcionalidad, Precisión, Integridad o Resiliencia.

Recomendación Estratégica

1. **No liberar a producción:** El sistema no está listo para que empresas obligadas bajo la Ley REP lo utilicen como herramienta de cumplimiento legal. Hacerlo expondría a TrazaAmbiental a responsabilidad civil y regulatoria si una empresa es sancionada por la Superintendencia de Medio Ambiente por datos incorrectos o certificados inválidos generados por la plataforma.
2. **Priorizar actores por impacto regulatorio:** Antes de implementar los 7 actores fantasma, completar la profundidad funcional de los 5 actores existentes: validaciones de peso, discrepancias, suspensión automática, cierre fiscal. Un actor con 40% de cobertura que sube a 90% tiene más impacto que un actor nuevo con 10%.
3. **Implementar protecciones hard sobre certificados:** Triggers PostgreSQL que bloqueen `DELETE` sobre la tabla `certificados` . Esto es un cambio de 10 líneas de SQL con impacto regulatorio masivo.
4. **Construir el Doomsday Clock:** El cierre fiscal automático del 31 de diciembre es la funcionalidad más consecuencial del sistema. Sin ella, el concepto de "meta REP" es decorativo.
5. **Auditar la verificación pública de certificados E2E:**
Confirmar que la ruta `/verificar/[folio]/` produce una

salida que un Fiscalizador pueda usar como evidencia legal: datos del certificado, QR verificable, hash de integridad, fechas de emisión, datos del Gestor y del Generador.

Matriz de Riesgo Regulatorio

La exposición regulatoria de TrazaAmbiental puede cuantificarse en función de la probabilidad de fiscalización y el impacto de las brechas detectadas. Chile ha intensificado su enfoque en la fiscalización ambiental desde la creación de la Superintendencia de Medio Ambiente en 2010, y la Ley REP de 2016 añadió un nuevo eje de control que la Superintendencia de Medio Ambiente está comenzando a operacionalizar con metas exigibles a partir de los primeros productos prioritarios.

Riesgo Nivel 1 (Crítico - Exposición Inmediata): La emisión de certificados sin validación cruzada de pesos constituye un riesgo de primer nivel. Si un certificado de TrazaAmbiental acredita 100 toneladas valorizadas cuando la realidad operativa fue 60 toneladas, la empresa Productora declara un cumplimiento REP ficticio. Cuando la Superintendencia de Medio Ambiente fiscalice y descubra la discrepancia, la multa recae sobre la empresa pero la responsabilidad técnica sobre la plataforma que emitió el certificado es inevitable. La ausencia del modelo **RegistroDiscrepancia** y la aceptación silenciosa de cualquier valor de peso son la raíz de este riesgo.

Riesgo Nivel 2 (Alto - Exposición a Mediano Plazo): La ausencia del cierre fiscal automático del Doomsday Clock significa que al final de cada año, las metas REP no se cierran formalmente. Si el Sistema Colectivo de Gestión no puede demostrar ante el Ministerio del Medio Ambiente que su sistema de trazabilidad cierra las metas automáticamente, el Ministerio del Medio

Ambiente podría cuestionar la validez de los reportes de cumplimiento basados en datos de TrazaAmbiental. Este riesgo aumenta con cada año fiscal que pasa sin un cierre formal.

Riesgo Nivel 3 (Medio - Exposición Reputacional): Los 7 actores fantasma representan un riesgo reputacional: si TrazaAmbiental se presenta como "la plataforma nacional de trazabilidad REP" ante potenciales clientes (minerías, importadores, sistemas de gestión), pero el Importador que intenta registrarse descubre que no tiene módulo, la credibilidad comercial de la plataforma se erosiona. Este riesgo no es regulatorio sino comercial, pero afecta directamente la viabilidad económica del proyecto.

Roadmap Sugerido de Remediación

Basado en la priorización por impacto regulatorio, el roadmap de remediación debería seguir esta secuencia:

Fase 0 (Semana 1-2): Protecciones Hard Inmediatas

- Trigger PostgreSQL para prevenir DELETE en tabla certificados.
- Validación Zod server-side para umbrales de peso en creación de solicitudes.
- Error boundaries globales para dashboards existentes.
- Modelo `RegistroDiscrepancia` en Prisma con migración.

Fase 1 (Semana 3-6): Completar Actores Existentes al 90%

- Máquina de estados con tabla de transiciones válidas y guard Interfaz de Programación.
- Sistema de discrepancias (5% Gestor-Transportista, 20% Transportista-Generador).

- Suspensión automática verificada E2E (cronJob, middleware, Interfaz de Usuario de bloqueo).
- Notificaciones push para los 8 eventos críticos identificados.

Fase 2 (Semana 7-10): Mecanismos Regulatorios

- Doomsday Clock implementado y testeado (con simulación de cierre).
- Exportación SINADER con formato oficial del Ministerio del Medio Ambiente.
- Verificación pública de certificados con hash de integridad.
- Auditoría de acciones administrativas accesible desde la Interfaz de Usuario.

Fase 3 (Semana 11-16): Actores de Segundo Nivel

- Encargado de Establecimiento (filtro por `codigoVU`, dashboard contextualizado).
- Representante Legal (modelo de representación con lifecycle).
- Delegado (sistema de invitación, permisos granulares).
- Fiscalizador (dashboard analítico con datos reales).

Fase 4 (Semana 17-24): Actores de Tercer Nivel y Integraciones

- Importador (declaración de volúmenes, vinculación con Sistema Colectivo de Gestión).
- Exportador (trazabilidad internacional, Convenio de Basilea).
- Autoridad Sectorial (portal multi-autoridad con Interfaz de Programación de datos).
- Integración bidireccional con Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes y SINADER.
- PWA mobile-first para Transportista.

Este roadmap asume un equipo de desarrollo de 2-3 ingenieros full-stack con conocimiento del dominio regulatorio chileno. Cada fase tiene un entregable verificable que reduce la exposición regulatoria de la plataforma de manera incremental.

Fin del Reporte.

Documento generado mediante auditoría directa del repositorio de código fuente, esquema de base de datos, rutas Interfaz de Programación, componentes de interfaz, documentación de reglas de negocio, y especificaciones técnicas del proyecto TrazaAmbiental.

Metodología de verificación: Inspección manual del código fuente combinada con búsqueda textual automatizada (grep/ripgrep) sobre el directorio `src/` completo para confirmar la presencia o ausencia de implementaciones. Cada hallazgo está anclado a rutas de archivo y líneas de código verificables.

Clasificación de actores: 5 actores implementados con cobertura parcial (15-50%), 1 actor placeholder (0% funcional), 6 actores completamente ausentes del sistema. Total: 102 brechas confirmadas de 120 evaluadas (85% de incumplimiento).

Conclusión inequívoca: TrazaAmbiental no está lista para release como herramienta de cumplimiento legal bajo la Ley 20.920 y el Decreto Supremo N.º 8. La remediación requiere un esfuerzo de desarrollo de aproximadamente 24 semanas siguiendo el roadmap faseado propuesto en este reporte, con priorización estricta por exposición regulatoria.